



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
SATUAN KERJA PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API

SURVEI INVESTIGASI DAN RANCANGAN DASAR (SID) RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN KERETA API PERKOTAAN DALAM WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN INTI IBU KOTA NUSANTARA

Focus Group Discussion
22 November 2023



PT. PENTAGRAPHI
PARAMA Consulting Engineers

Jl. Golf Barat III, No. 11, Arcamanik Endah, Telp. (022) 7201333, Fax (022) 7201132, Bandung-40293



PT. KREASI CIPTA KONSULTAN
JASA KONSULTANSI & PELATIHAN

1. Pendahuluan
2. Rencana Pengembangan Kereta Api di IKN, Ditjen KA, 2023
3. Isu Strategis:
 - a. Rencana Jalur KA Perkotaan IKN
 - b. Sinkronisasi Angkutan Darat (Ditjen Hubdat)
 - c. Sinkronisasi Jaringan Jalan (Ditjen Bina Marga)
5. Karakteristik Teknis Jalur KA Perkotaan
6. Analisis Permintaan Perjalanan dan Pola Operasi
7. Kelayakan Ekonomi dan Finansial
8. Aspek Regulasi dan Kelembagaan Penyelenggaraan KA Perkotaan IKN

PENDAHULUAN

Latar Belakang

- Perkeretaapian merupakan solusi transportasi publik dan menjadi tulang punggung dalam upaya mengatasi permasalahan transportasi perkotaan.
- Kebutuhan pengembangan angkutan KA sebagai fasilitas transportasi menunjang operasional Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN).
- Rencana Kawasan Perkotaan Inti di Ibu Kota Nusantara mencakup Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2 dan WP IKN Utara (Perpres 64 tahun 2022 tentang RTR Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara 2022-2042)
- Penyelenggaraan jaringan jalur KA perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Perpres 64 tahun 2022 meliputi:
 1. Pembangunan jaringan KA yang meghubungkan WP KIPP - WP IKN Barat - WP IKN Timur 1 - WP IKN Timur 2 - WP IKN Utara;
 2. Pembangunan jaringan KA yang menghubungkan WP IKN Barat - WP IKN Timur 2.

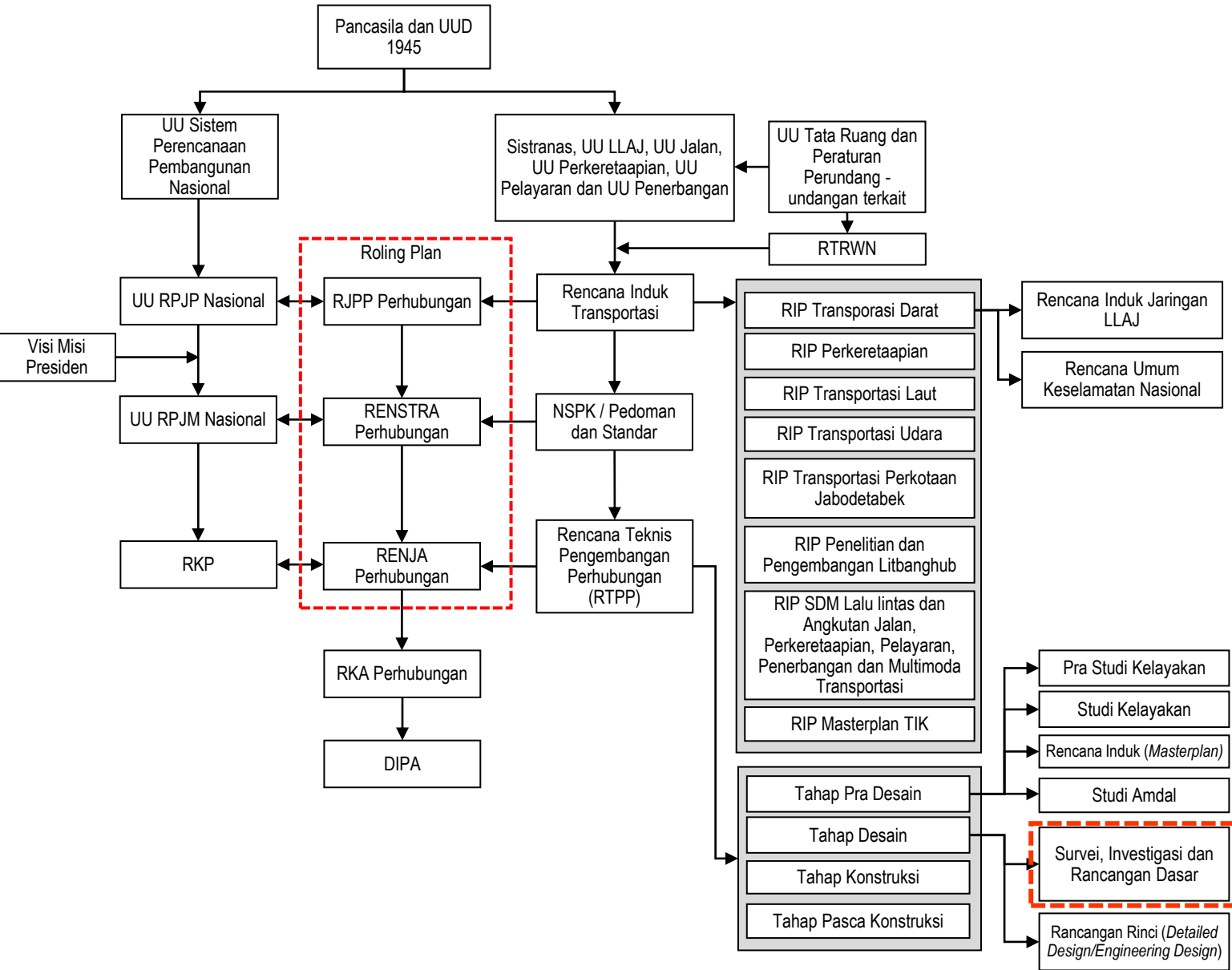
Tujuan

Menyusun dokumen kelayakan untuk mewujudkan konektivitas antar pusat kegiatan di dalam KIKN yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memuat:

1. Analisis Kebutuhan;
2. Analisis Teknis;
3. Analisis Lingkungan dan Sosial;
4. Analisis Ekonomi dan Komersial;
5. Kajian Regulasi dan Kelembagaan;
6. Analisis Resiko;
7. Analisis Struktur Penyelenggaraan Perkeretaapian; dan
8. Rencana Pelaksanaan.

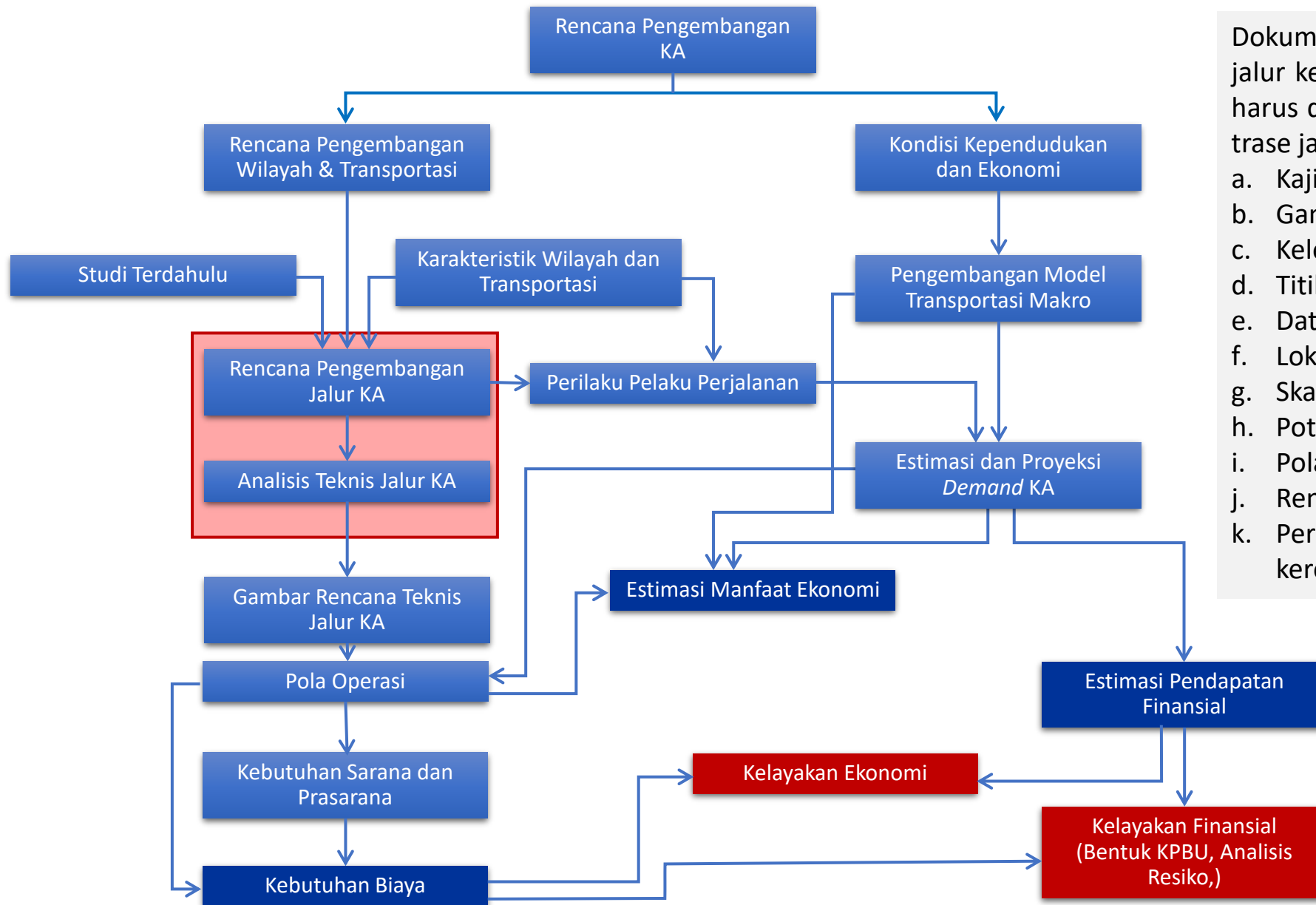
Strategi Pencapaian Keluaran

- Persiapan (pengumpulan data sekunder dan koordinasi)
- Penyusunan Kajian Pendahuluan
- Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek
 1. Analisis Kebutuhan (demand, lintas pelayanan, pola operasi)
 2. Analisis Teknis (pemilihan teknologi, sarana dan prasarana, trase, desain konseptual (kebutuhan prasarana, sarana, fasilitas operasi, fasilitas perawatan, dll))
 3. Analisis Lingkungan dan Sosial
 4. Analisis Ekonomi, Komersial dan Opsi Pendanaan
 5. Kajian Regulasi dan Kelembagaan
 6. Analisis Resiko
 7. Analisis Struktur Penyelenggaraan Perkeretaapian.
 8. Rencana pelaksanaan
- Pelaksanaan konsultasi publik dan koordinasi kesesuaian trase dengan Rencana Induk IKN, rencana pengembangan Kawasan IKN, penataan kawasan hutan dan lingkungan hidup di daerah studi, serta rencana pembangunan moda transportasi lainnya di Wilayah studi.
- Perancangan Dasar (*Basic Design*) sistem sarana dan prasarana kereta api
 - a. Rancangan dasar sarana kereta api
 - b. Rancangan dasar jalur kereta api yang meliputi: struktur jalur kereta api yang berada dalam ruang manfaat jalur kereta api, tipikal konstruksi jembatan, gorong-gorong, terowongan, dan drainase.
 - c. Rancangan dasar stasiun kereta api
 - d. Rancangan dasar fasilitas perawatan
 - e. Rancangan dasar sistem keselamatan, operasi dan control
 - f. Rancangan dasar sterilisasi ruang milik jalur kereta api
 - g. Metode Pelaksanaan Konstruksi
- Penyusunan Gambar Situasi dan Potongan Memanjang Trase Jalur Kereta Api.
- Pelaksanaan alih pengetahuan Building Information Modelling (BIM)
- Konsolidasi teknis dan pendampingan persiapan penetapan trase jalur kereta api oleh Menteri Perhubungan:
 1. Menyiapkan dokumen dan gambar teknis penetapan trase jalur kereta api sesuai dengan PM 11 tahun 2012
 2. Mendampingi pembahasan dan evaluasi usulan penetapan trase jalur kereta api.
- Pelaporan



Survai, Investigasi dan Rancangan Dasar/Basic Engineering Design/ Penetapan Trase
 Dokumen Survei, Investigasi dan Rancangan Dasar sekurang-kurangnya berisi:

- a) Trase jalur kereta api;
- b) Hasil identifikasi survei topografi setiap 1 (satu) kilometer;
- c) Hasil tes tanah setiap 5 (lima) kilometer;
- d) Hasil survei hydrologi;
- e) *Lay out* empalsemen;
- f) Desain umum fasilitas pokok (stasiun, jembatan dan track);
- g) Pola operasi;
- h) Indikasi kebutuhan anggaran biaya



Dokumen dan gambar teknis penetapan trase jalur kereta api sesuai dengan PM 11 tahun 2012 harus dilengkapi dengan persyaratan kajian teknis trase jalur kereta api;

- Kajian teknis trase jalur kereta api;
- Gambar rencana trase jalur kereta api;
- Kelengkapan Data teknis;
- Titik Koordinat;
- Data Geospasial;
- Lokasi stasiun;
- Skala gambar;
- Potensi angkutan;
- Pola operasi
- Rencana tata ruang wilayah
- Persetujuan dan/atau rekomendasi trase jalur kereta api.

RENCANA PENGEMBANGAN KERETA API DI IKN

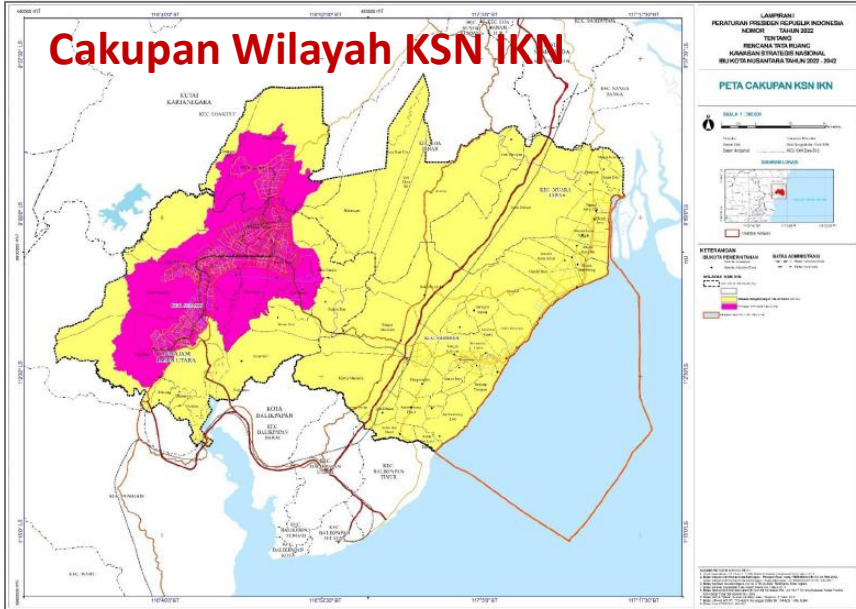
- ✓ RTR KSN Ibu Kota Nusantara Tahun 2022 - 2042
- ✓ Rencana Penyelenggaraan Kereta Api di IKN, Ditjen KA, Kemenhub, 2023

Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN)

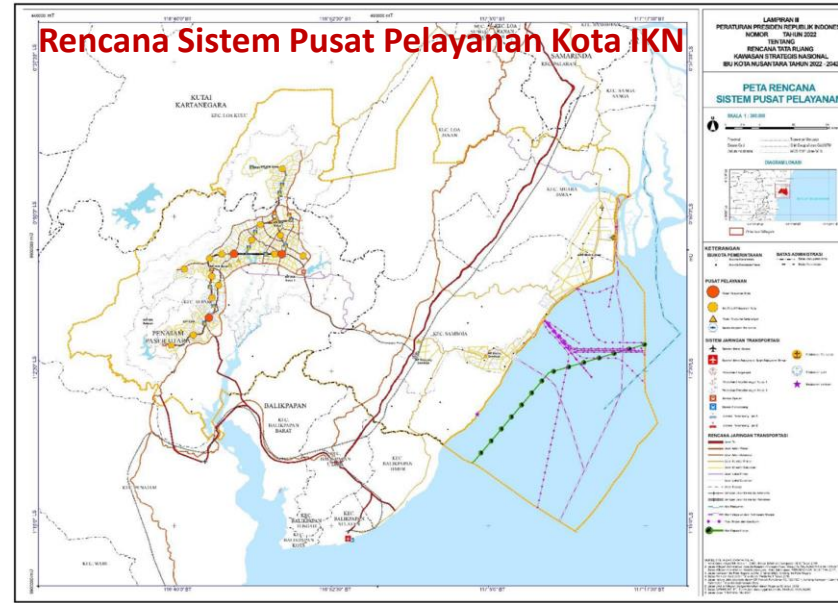
Sumber: Perpres RI No. 64 Tahun 2022 Tentang RTR KSN Ibu Kota Nusantara Tahun 2022 - 2042

9

Cakupan Wilayah KSN IKN



Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota IKN

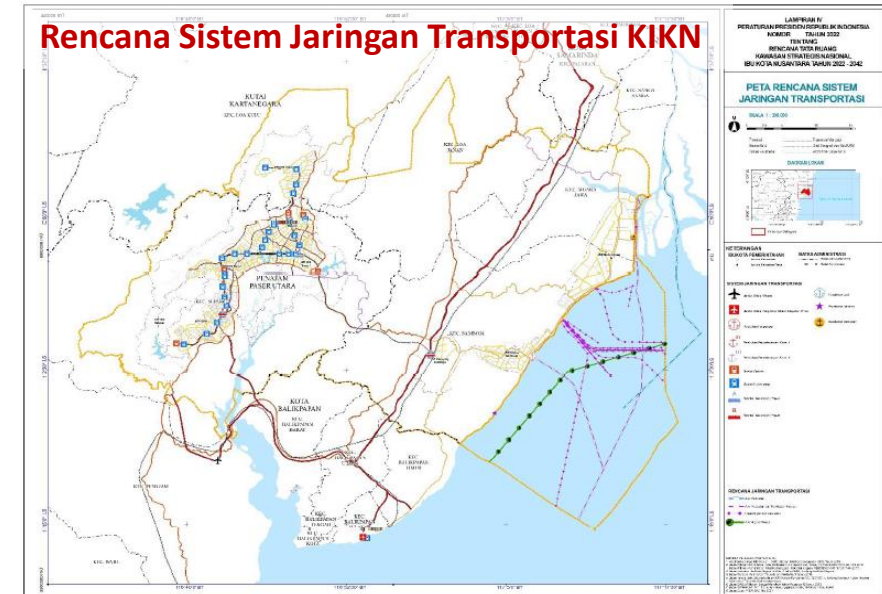


Pusat Pelayanan Kota (PPK) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/ atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/ atau regional. Terdapat 3 WP PPK yaitu:

- WP KIPP yang terdiri atas sebagian Desa Bumi Harapan;
- WP IKN Barat terdiri atas sebagian Kelurahan Sepaku; dan
- WP IKN Timur I terdiri atas sebagian Desa Tengin Baru.

- Secara administrasi, wilayah IKN terletak di **Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Penajam dan Sepaku)** dan **Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja)**.
- Wilayah darat kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah laut kurang lebih 68.189 hektare
- Pengembangan wilayah IKN terbagi atas tiga wilayah perencanaan, yakni:
 - Kawasan Pengembangan IKN (KPIKN) - 199.962 hektare**
 - Kawasan IKN (KIKN) - 56.180 hektare**
 - Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)** yang merupakan bagian dari KIKN - **6.671 hektare**

Rencana Sistem Jaringan Transportasi KIKN



1. Pengembangan sistem transportasi di IKN di tahap awal merujuk pada estimasi demand KA yang ada dengan memanfaatkan dedicated lane di jalan tol.

2. Sesuai dengan Lampiran II UU 3/2022 tentang IKN, pengembangan KA regional untuk mendukung IKN direncanakan tahun 2035-2039

Jaringan Jalur KA Perkotaan Dalam Kawasan Inti IKN



Menghubungkan Wilayah Perencanaan (WVP) dalam kawasan inti IKN

Jaringan Jalur KA Perkotaan Balikpapan - IKN

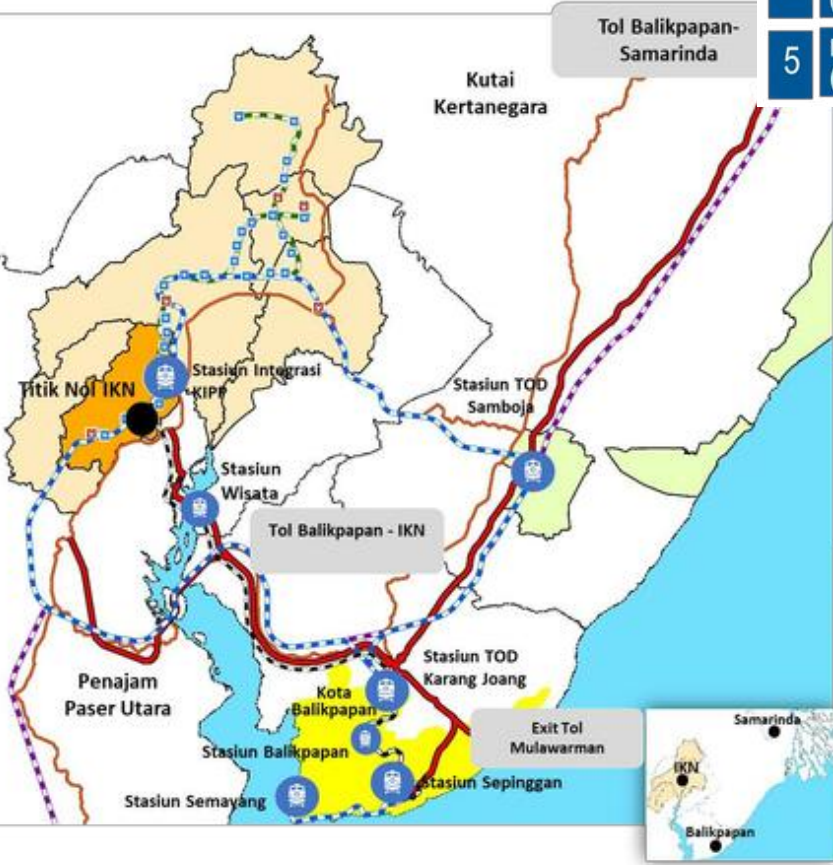


Sepanjang ±162,6 km Demand Tahun 2040 sebesar 4.430.417 pnp/tahun

KA Trans Kalimantan



KA Trans Kalimantan Panjang ±187,98 km. Demand Tahun 2035, pnp 2.741.439 pnp/thn, dan barang 4.328.218 ton/thn



Jenis Layanan		Tahapan																
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2034	2037	2040		
1	KA Akses Bandar Udara Sepinggian – KIPP (*)	Pra Desain (Feasibility Study, SID), OBC dan Market Sounding			FBC, AMDAL	LARAP, Penlok & Pelelangan Badan Usaha	Desain & Pengadaan Tanah	Konstruksi										
2	KA Perkotaan Balikpapan dan Sekitarnya				FBC, AMDAL	LARAP, Penlok & Pelelangan BU	Desain & Pengadaan Tanah											
3	KA Perkotaan di Kawasan Inti KIPP							Konstruksi										
4	KA Barang Antar Kota (KA Trans Kalimantan)																	
5	KA Penumpang Antar Kota (KA Trans Kalimantan)							Desain & Pengadaan Tanah	Konstruksi									
													Pasca Konstruksi (Operasi Komersil)					
													Test & Comisioning					
																Test & Comisioning		

Jaringan Jalur KA Bandara



Panjang ± 54,4 km dengan Demand Tahun 2030 sebesar 2.486.719 pnp/tahun

- Catatan:
1. Rencana Jaringan KA Trans Kalimantan dan KA Perkotaan IKN sudah dilakukan kajian oleh DJKA.

2. Rencana Kajian Jaringan KA Bandara Sepinggian – KIPP dan KA Perkotaan dalam Kawasan Inti IKN dilaksanakan tahun 2023-2024.

Legenda

Stasiun Operasi

Stasiun Penumpang

Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan IKN

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Jaringan Jalur Kereta Api Bandara

Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan

Jalan Tol

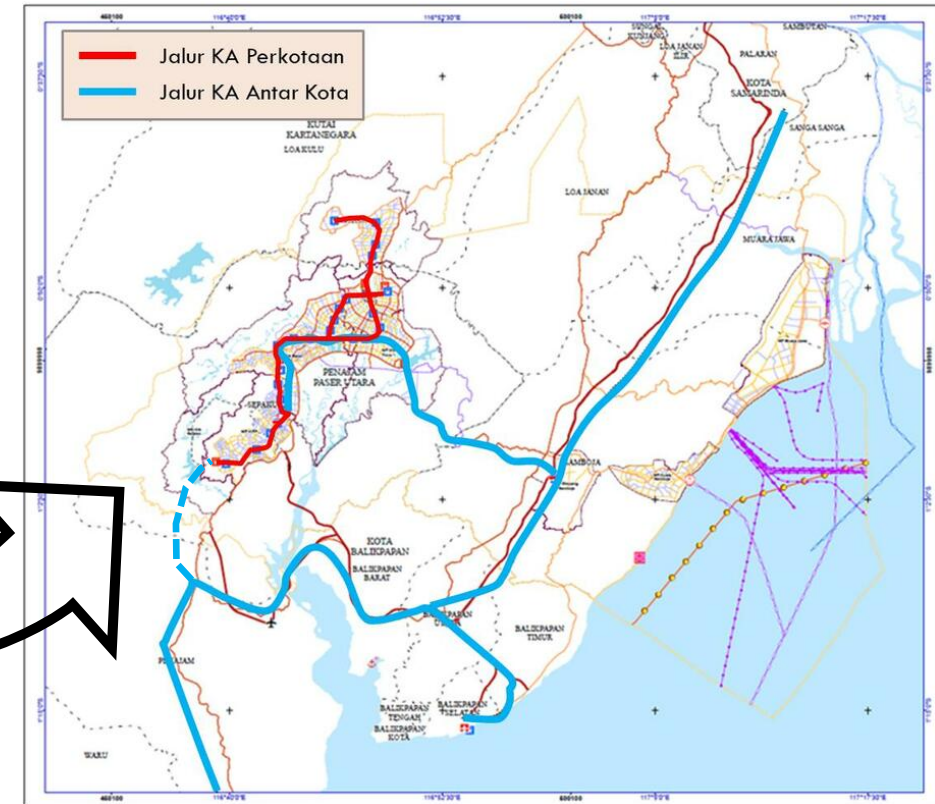
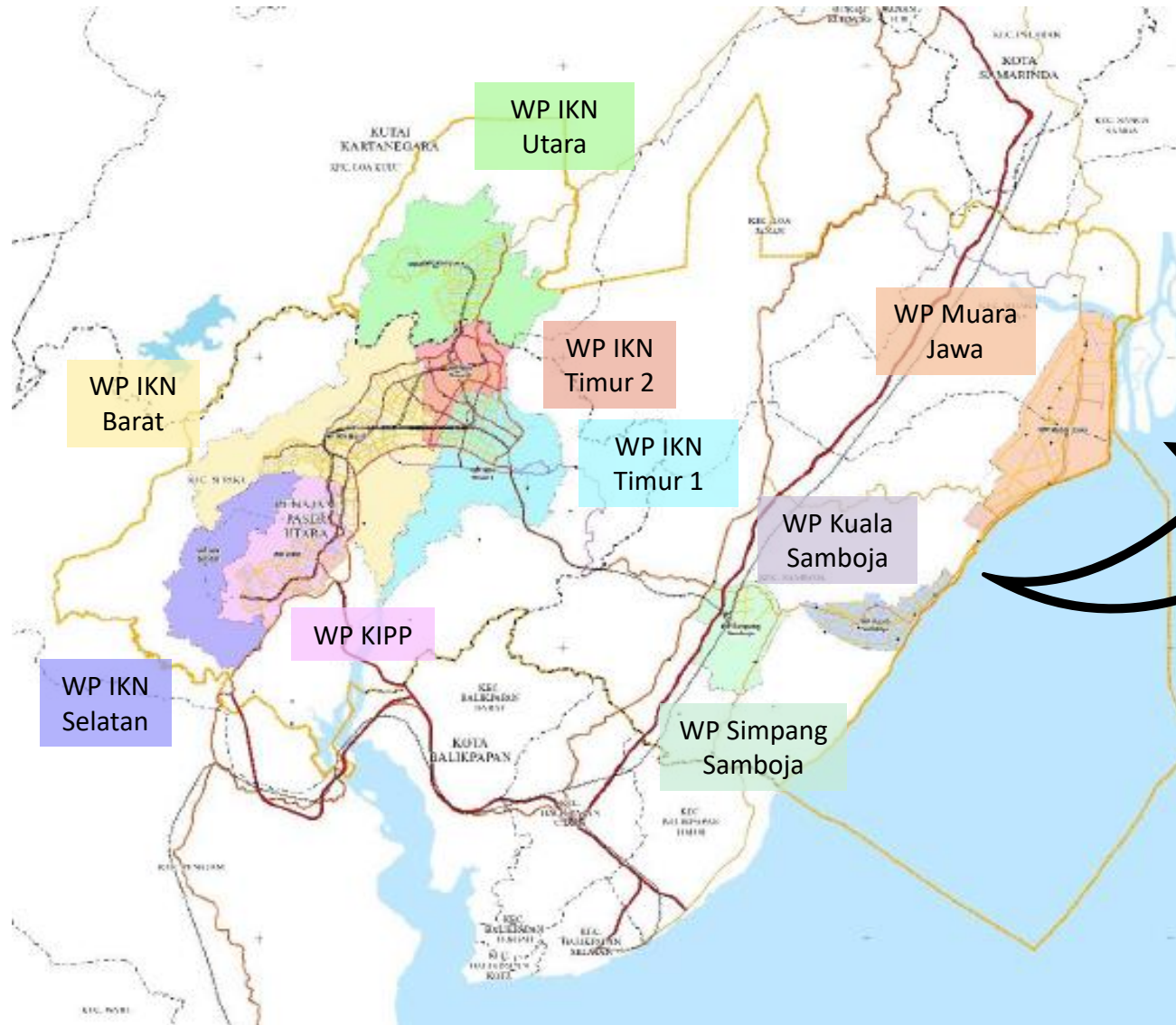
Jalan Arteri Primer

Perkotaan Balikpapan

Sumber: Ditjen KA, Kemenhub, 2023

ISU STRATEGIS

- ✓ Isu Strategis 1: Rencana Jalur KA Perkotaan IKN
- ✓ Isu Strategis 2: Sinkronisasi Angkutan Darat (Ditjen Hubdat)
- ✓ Isu Strategis 3: Sinkronisasi Jaringan Jalan (Ditjen Bina Marga)



JARINGAN JALUR KERETA API PERKOTAAN meliputi:

- pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan WP KIPP - WP IKN Barat - WP IKN Timur 1 - WP IKN Timur 2 - WP IKN Utara; dan
- pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan WP IKN Barat - WP IKN Timur 2.

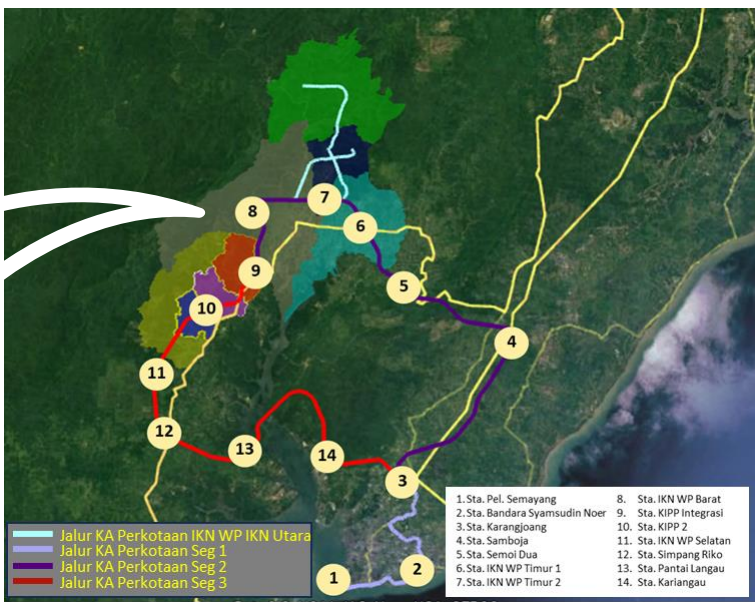
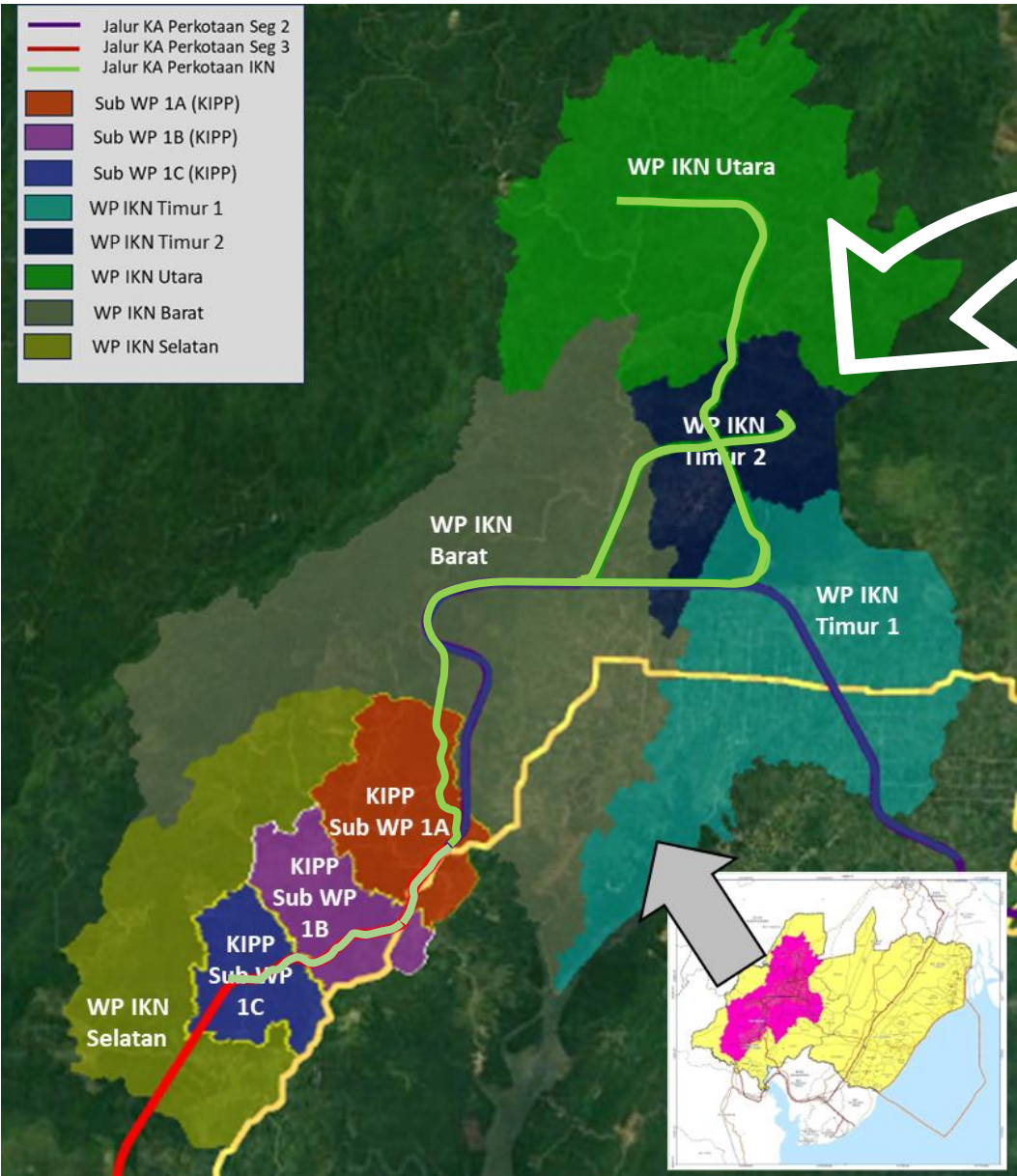
Jaringan KA Perkotaan Dalam Wilayah Perencanaan Kawasan Ibu Kota Nusantara, Perpres 64/2022

Perpres No. 64 Tahun 2022, Kawasan Perkotaan Inti IKN (KIKN) :

- a. WP KIPP: $\pm$ 6.671 Ha
- b. WP IKN Barat: $\pm$ 17.206
- c. WP IKN Selatan: $\pm$ 6.753 Ha
- d. WP IKN Timur 1: $\pm$ 9.761 Ha
- e. WP IKN Timur 2: $\pm$ 3.720 Ha
- f. WP IKN Utara: $\pm$ 12.067 Ha

Penyelenggaraan jaringan jalur kereta api perkotaan (Perpres 64 tahun 2022) meliputi:

- 1. Pembangunan jaringan kereta api yang meghubungkan WP KIPP - WP IKN Barat - WP IKN Timur 1 - WP IKN Timur 2 - WP IKN Utara;
- 2. Pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan WP IKN Barat - WP IKN Timur 2.



Jalur KA Perkotaan Inti IKN	Panjang (km)
WP Selatan - KIPP - WP Barat - WP Timur 1	44.8
WP Timur 1 - WP Timur 2 - WP Timur Utara	18.7
WP Barat - WP Timur 2	10.5
Total	74.0

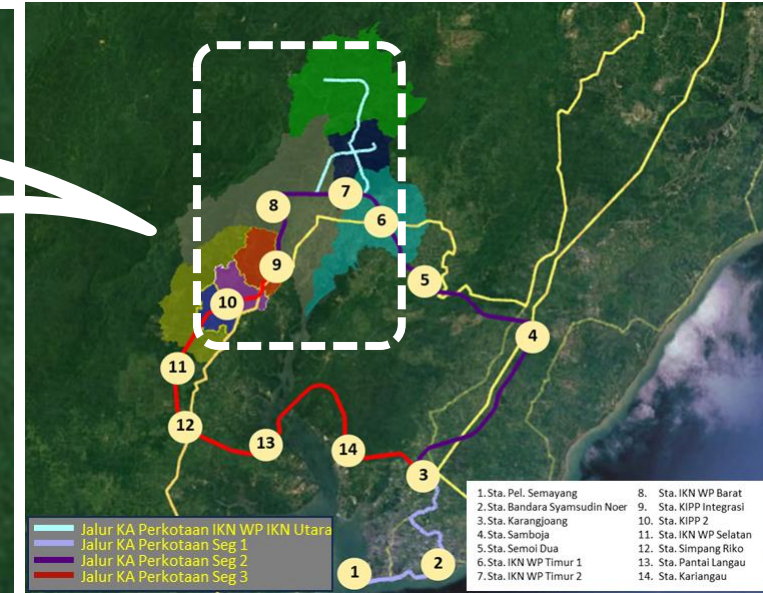
Note: Kawasan Ibu Kota Nusantara = Kawasan Perkotaan Inti dari KSN IKN

Isu Strategis 1

Rencana Jalur KA Perkotaan

14

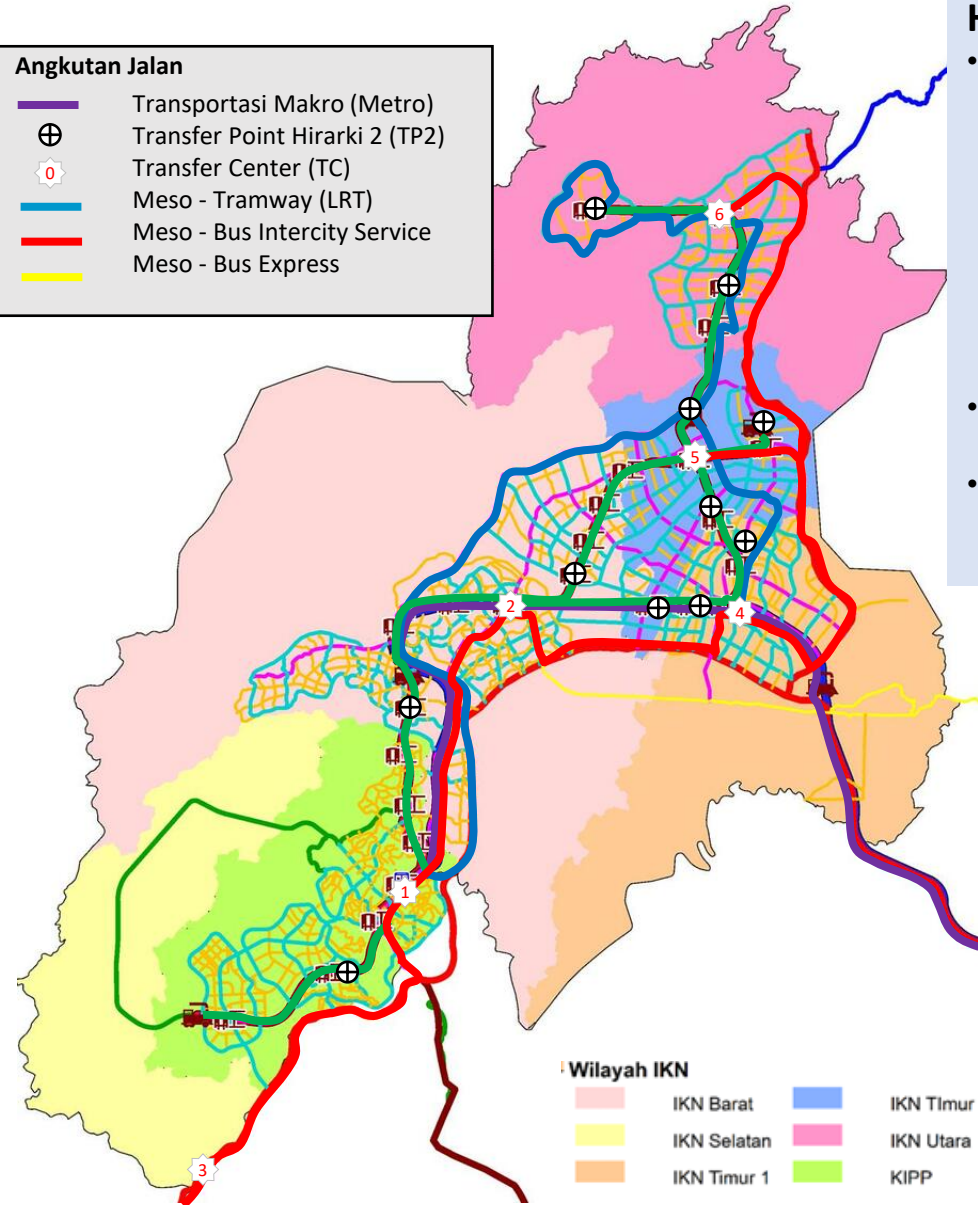
Merujuk pada Kondisi Obyektif 1 dan 2, Lingkup Kegiatan Survei Investigasi dan Rancangan Dasar (Sid) Rencana Pengembangan Jaringan Kereta Api Perkotaan Dalam Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara, ini mencakup **Jalur KA WP Timur 1-WP Timur 2-WP Utara dan WP Barat - KIPP**



Jalur KA Perkotaan Inti IKN	Panjang (km)
WP Selatan - KIPP - WP Barat - WP Timur 1	44.8
WP Timur 1 - WP Timur 2 - WP Utara	18.7
WP Barat - WP Timur 2	10.5
Total	74.0

Angkutan Jalan

- Transportasi Makro (Metro)
- ⊕ Transfer Point Hirarki 2 (TP2)
- ⊕ Transfer Center (TC)
- Meso - Tramway (LRT)
- Meso - Bus Intercity Service
- Meso - Bus Express



Hirarki Pelayanan Angkutan Penumpang

- Makro
 - ✓ Secara regional, konektivitas yang berlangsung melibatkan 2 (dua) pintu gerbang utama yang terdapat di WP IKN Timur 1 dan WP KIPP. Layanan yang akan menghubungkan KIKN secara regional terdiri dari Kereta Api Regional yang disebut dengan Metro dan Pemadu Moda Bandara
 - ✓ Metro akan berhenti di *Transfer Center* WP IKN Timur 1 dan WP KIPP
- Mezo dilayani dengan moda LRT, angkutan regional (antar WP) dan angkutan ekspres
- Mikro dilayani dengan angkutan jalan bergerak secara *loop* (melingkar) maupun *linear* bolak-balik (Bus Zone Route).

Key Performance Indicator

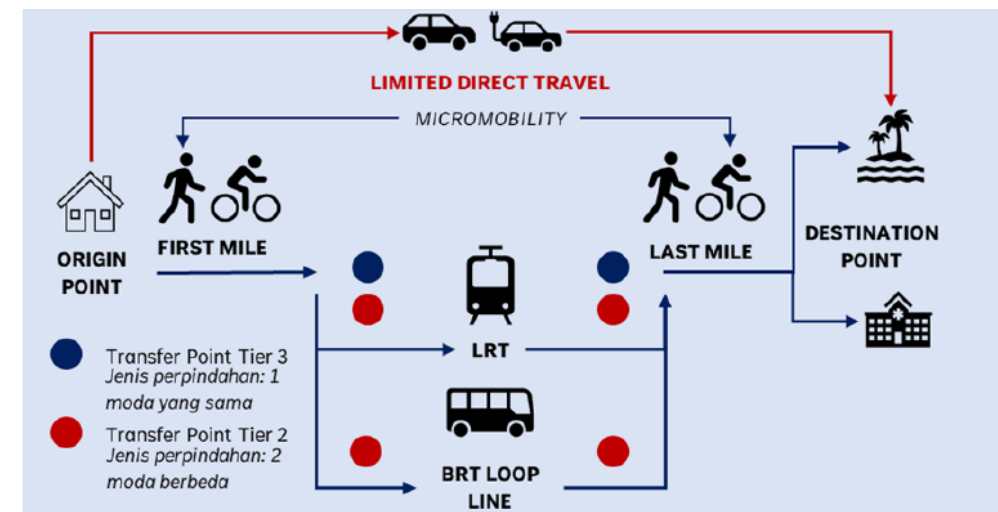
100% penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit

100% integrasi seluruh penduduk

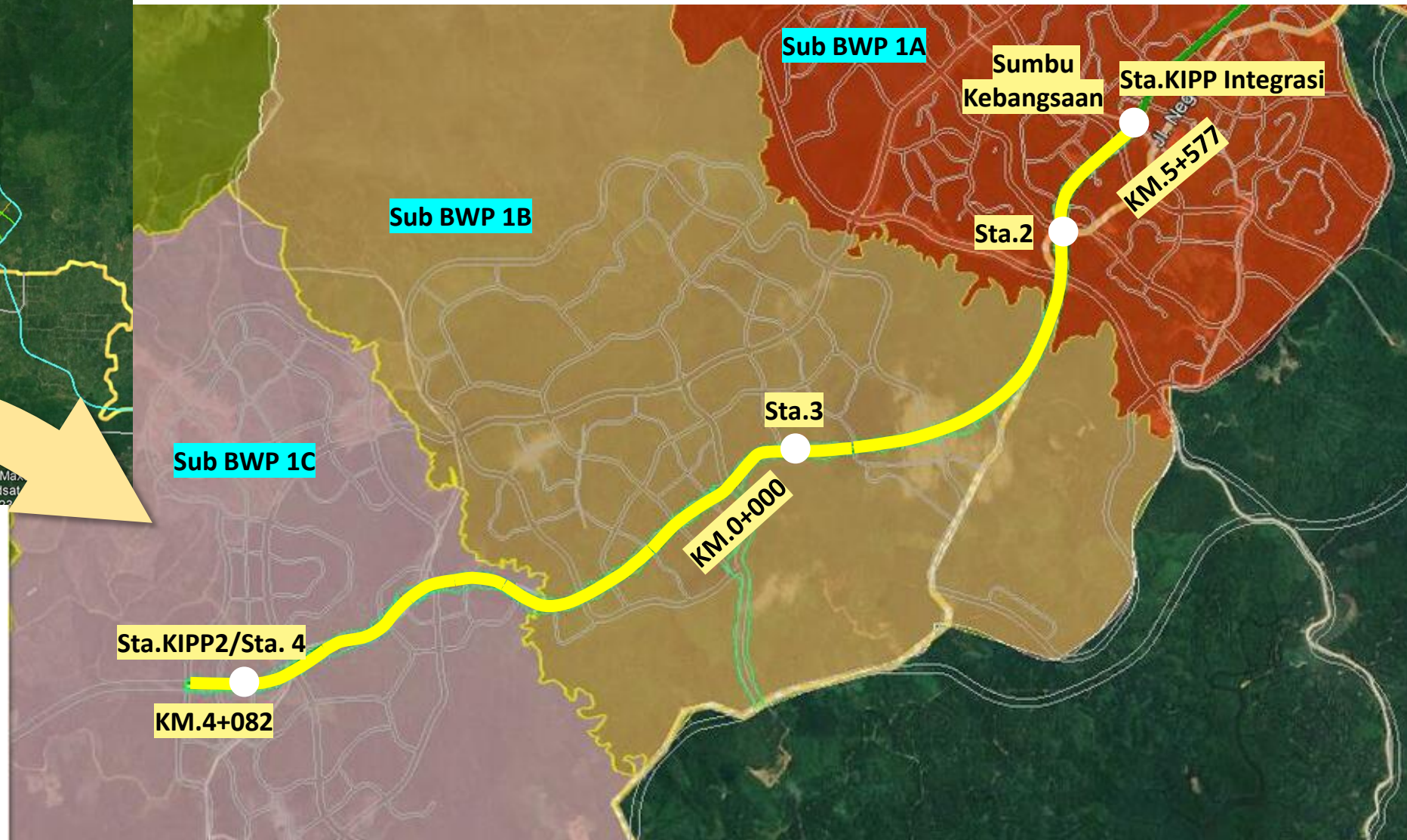
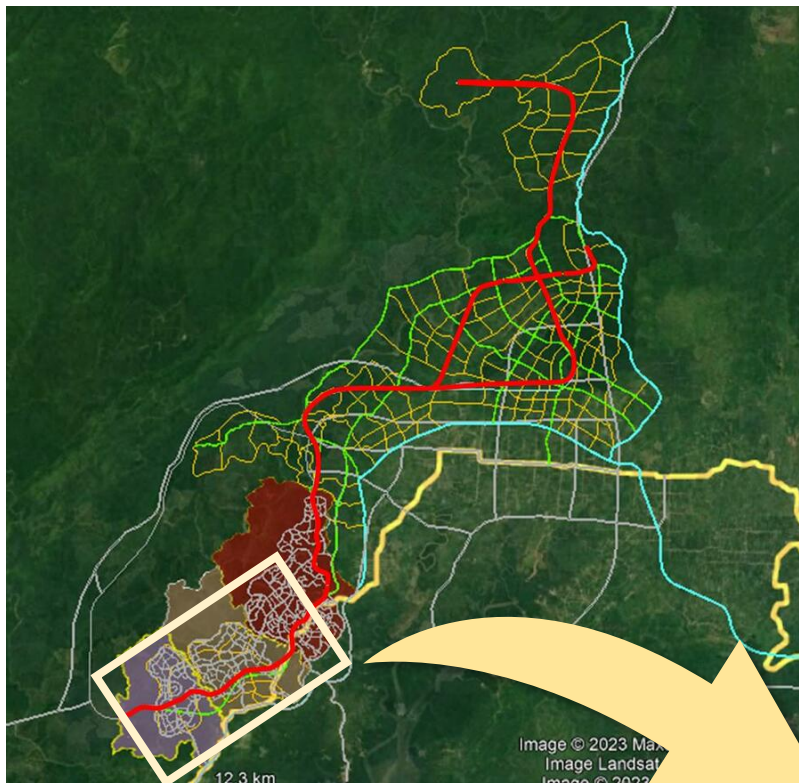
80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif

10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik

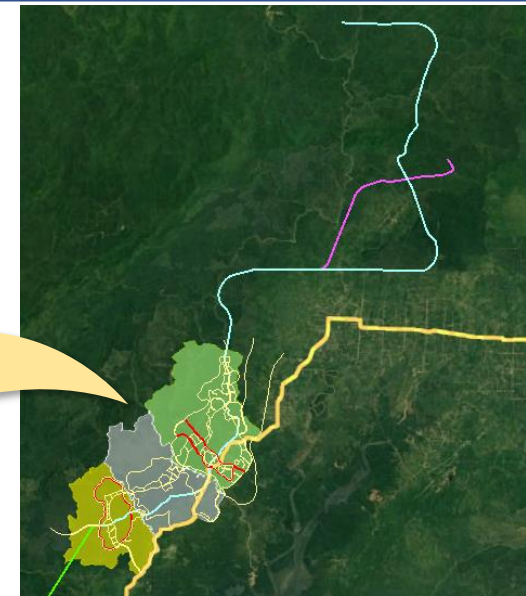
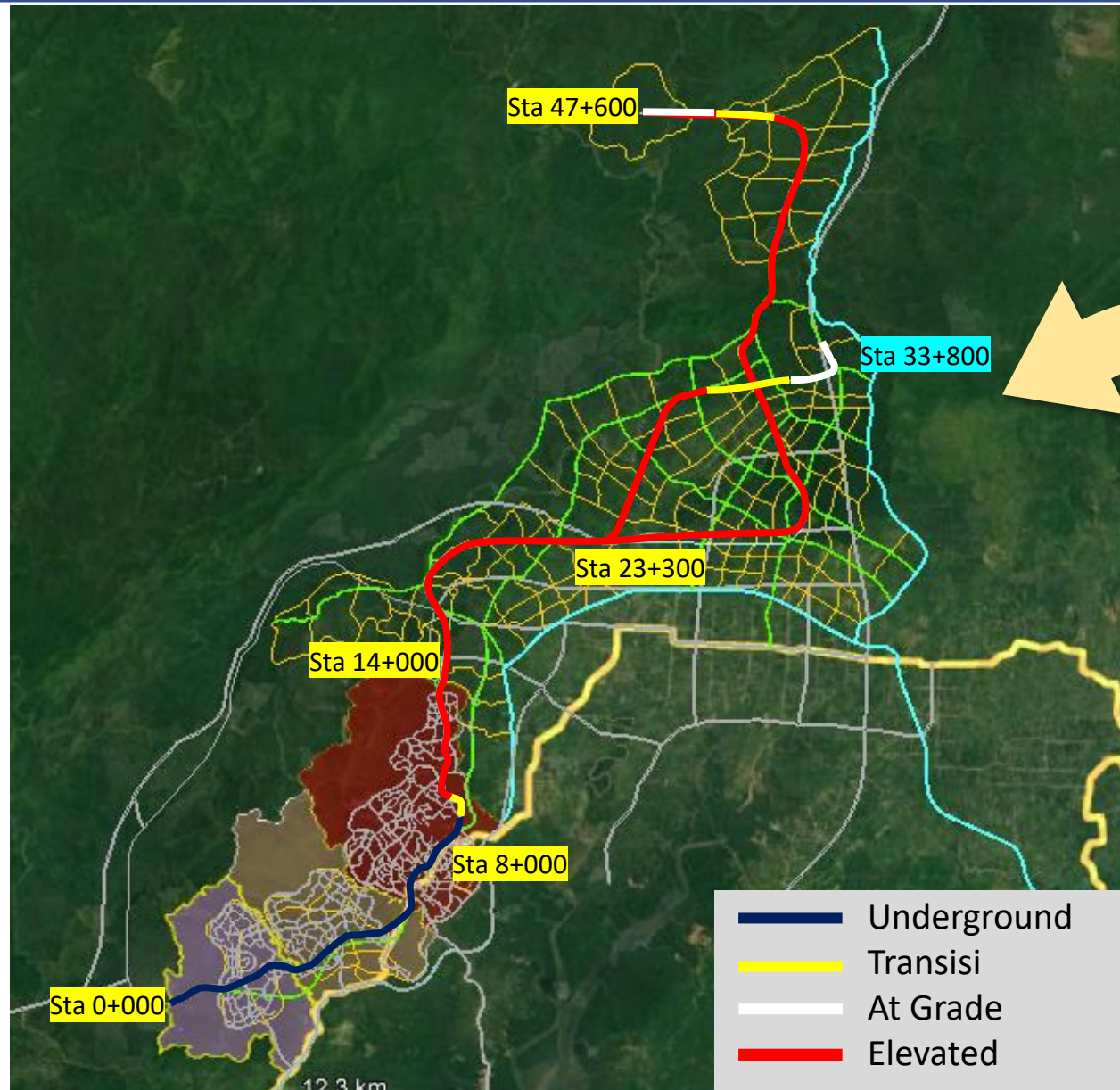
Konsep Sistem Transportasi Orang di IKN



Rencana Jalur KA dan Jalan Arteri Sekunder di KIPP



KARAKTERISTIK TEKNIS JALUR KA PERKOTAAN

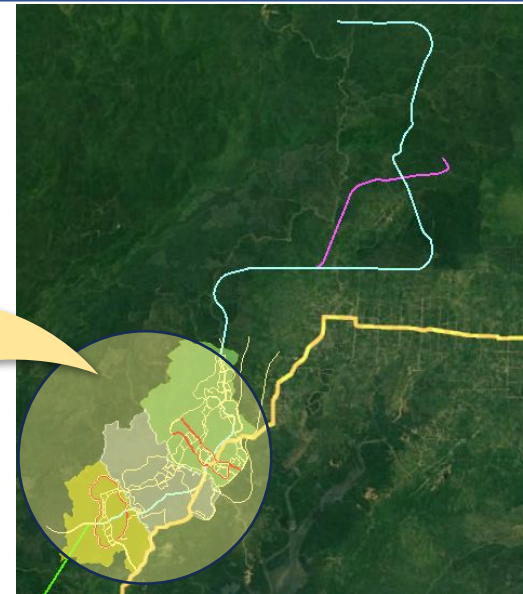
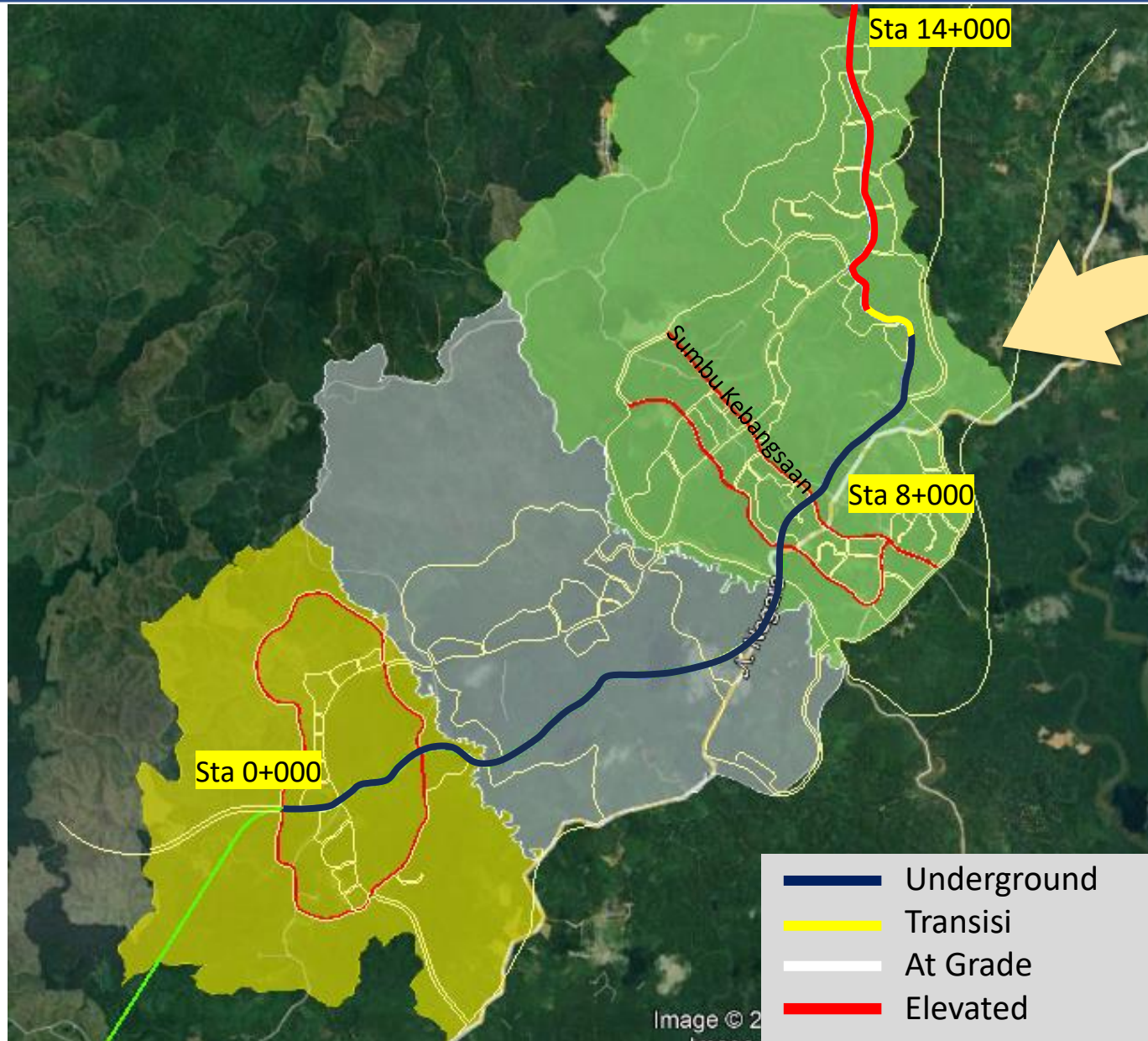


Panjang Jalur KA di IKN 58,100 m, terdiri dari

- Underground = 9.700 m
- Transisi = 1.800 m
- Elevated = 42.100 m
- Atgrade = 4.500 m

Note:

- Kelandaian Max. 40 ‰
- Jari-jari Min. 100 m



Panjang Jalur KA di KIPP 14.000 m, terdiri dari

- Underground = 9.700 m
- Transisi = 600 m
- Elevated = 3.700 m

Note:

- Kelandaian Max. 40 ‰
- Jari-jari Min. 200 m

Rencana Jalur KA Perkotaan di WP Utara, Timur dan Barat

20

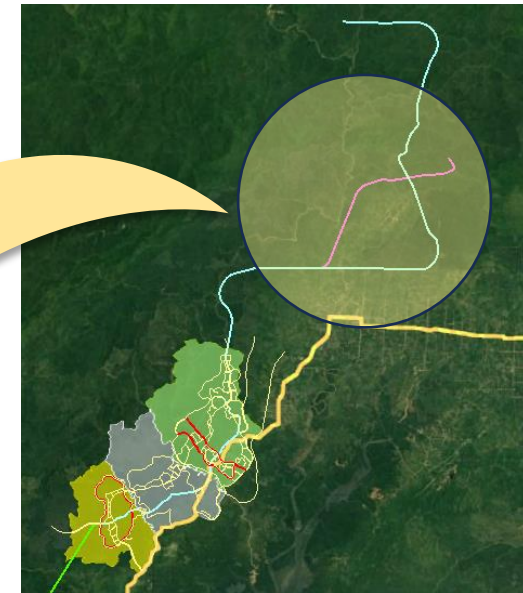
- Underground
- Transisi
- At Grade
- Elevated

Sta 47+600

Sta 33+800

Sta 23+300

Sta 14+000

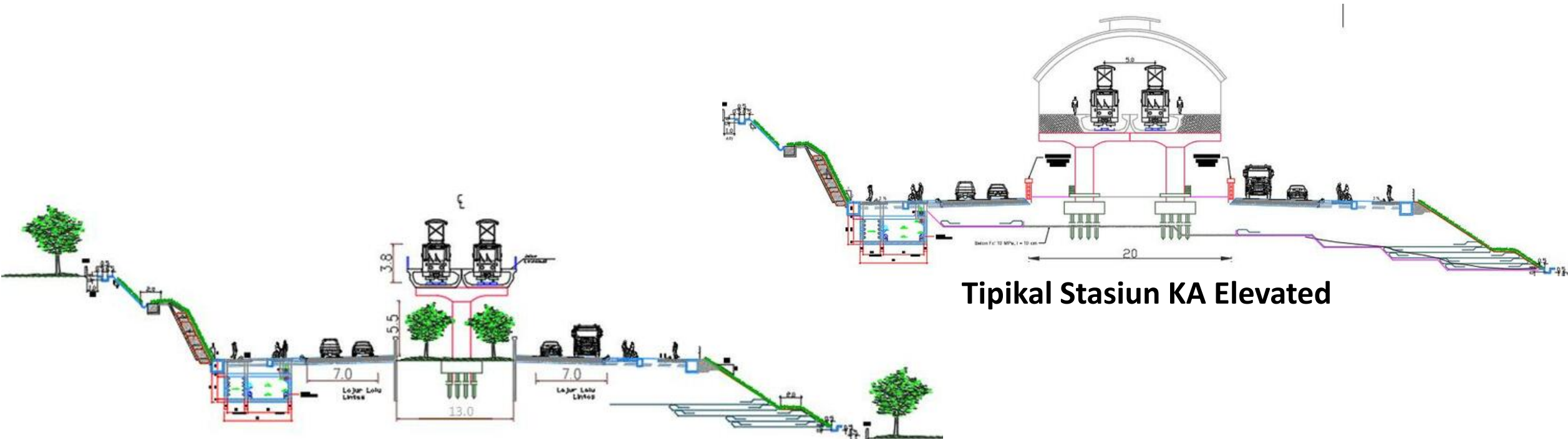


Panjang Jalur KA di WP Utara, Timur dan Barat 44.100 m, terdiri dari:

- Transisi = 1.200 m
- Elevated = 38.400 m
- Atgrade = 4.500 m

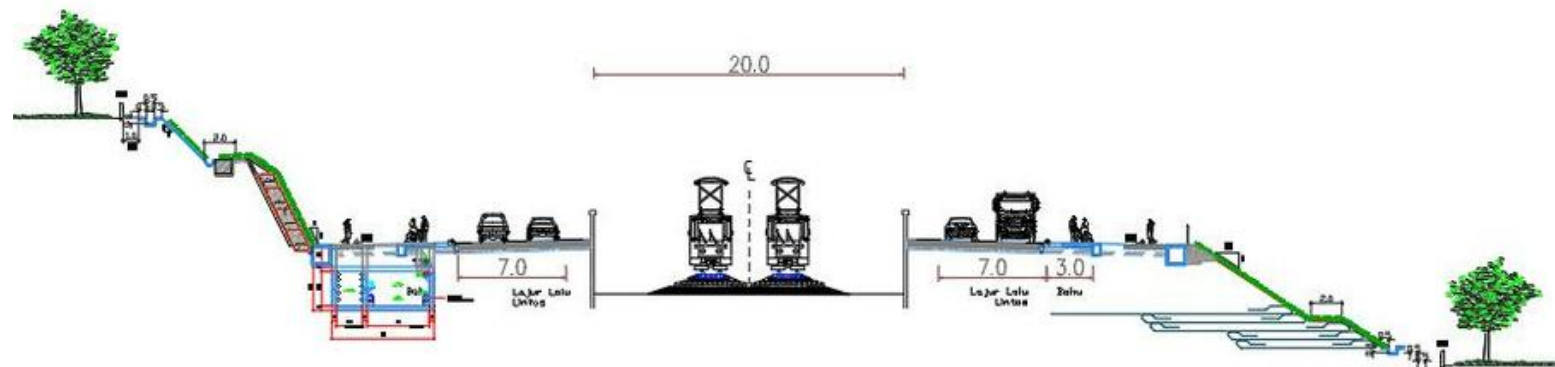
Note:

- Kelandaian Max. 40 ‰
- Jari-jari Min. 100 m

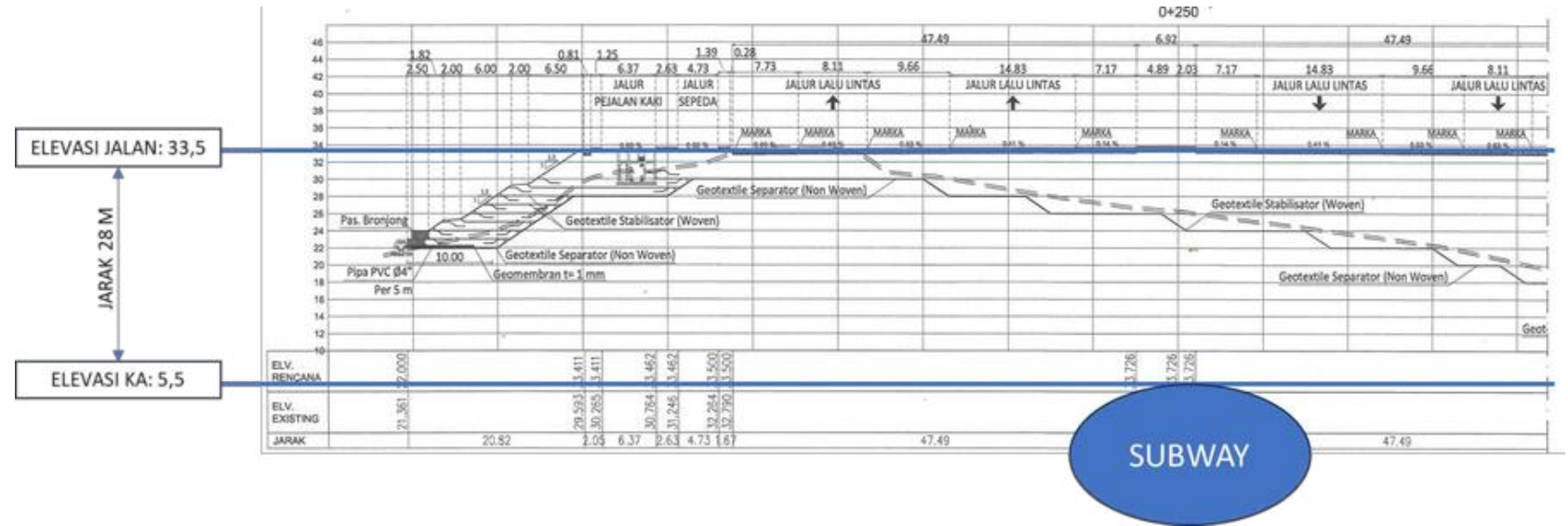
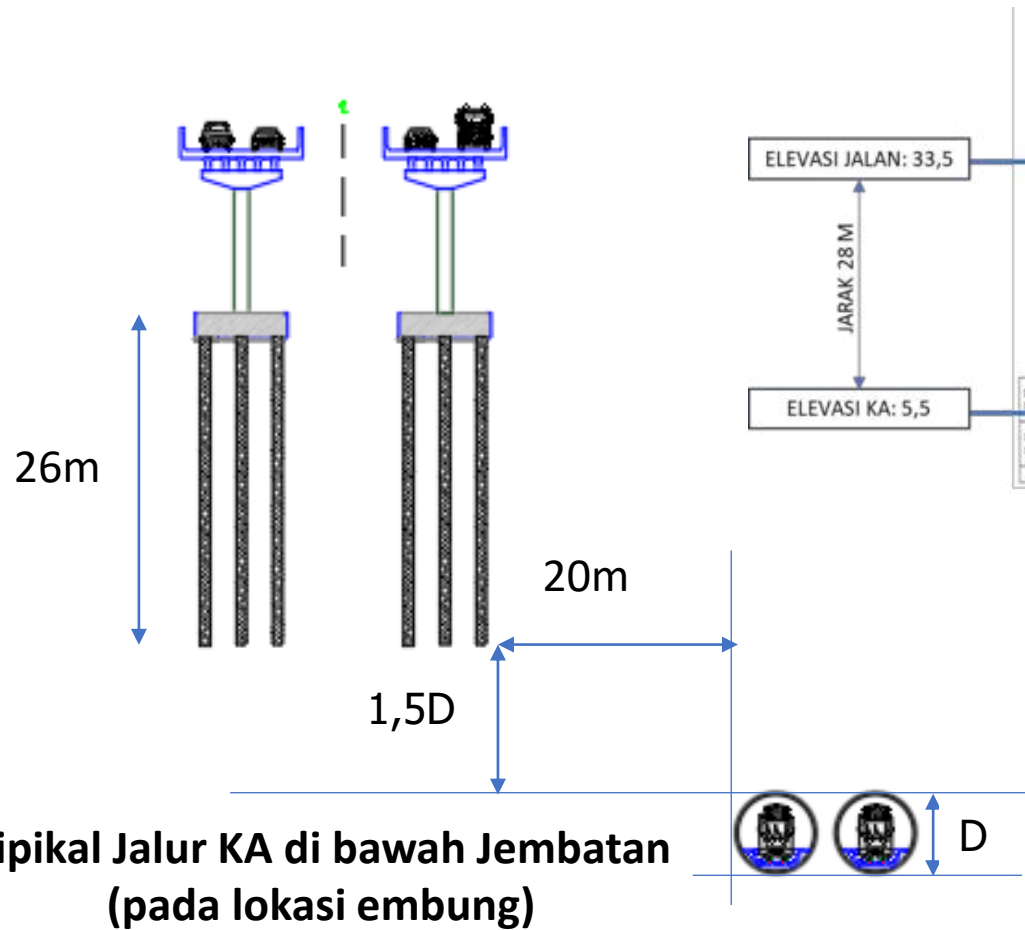


Tipikal Stasiun KA Elevated

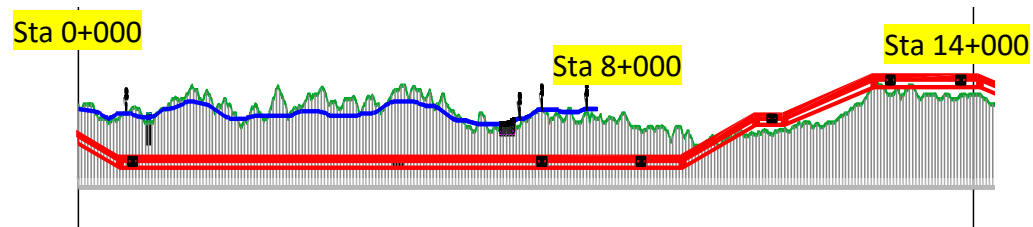
Tipikal Jalur KA Elevated



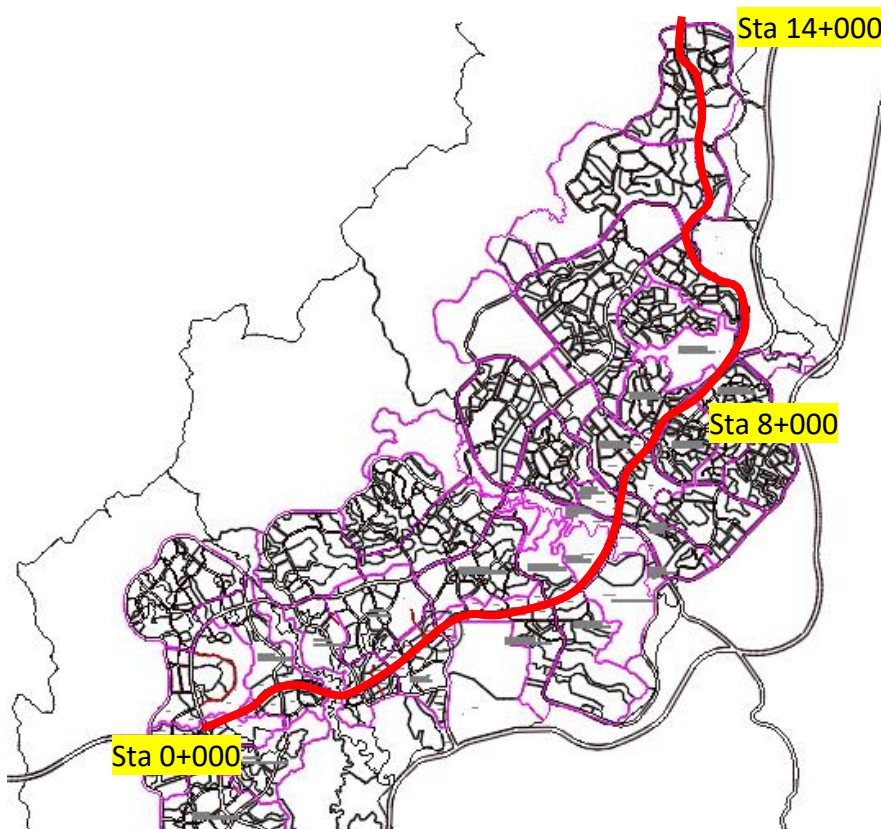
Tipikal Jalur KA *At Grade*/Transisi



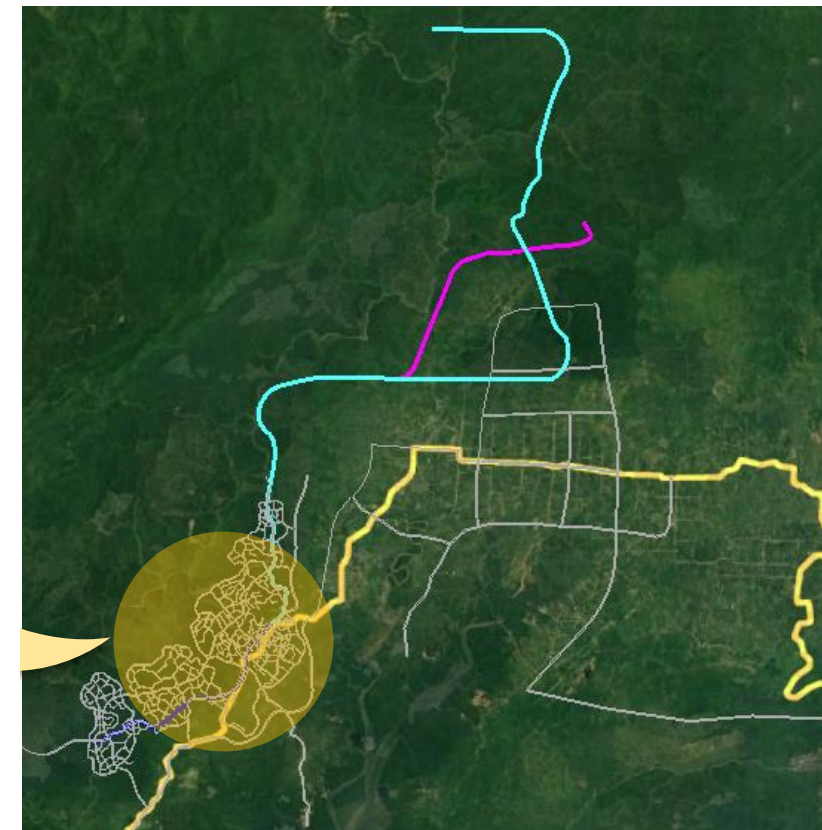
Tipikal Jalur KA Underground pada Timbunan

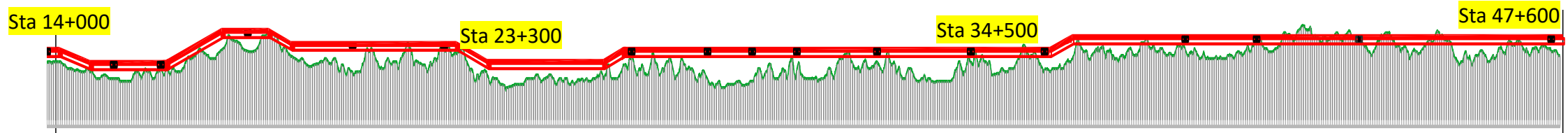


Potongan Memanjang Wilayah KIPP

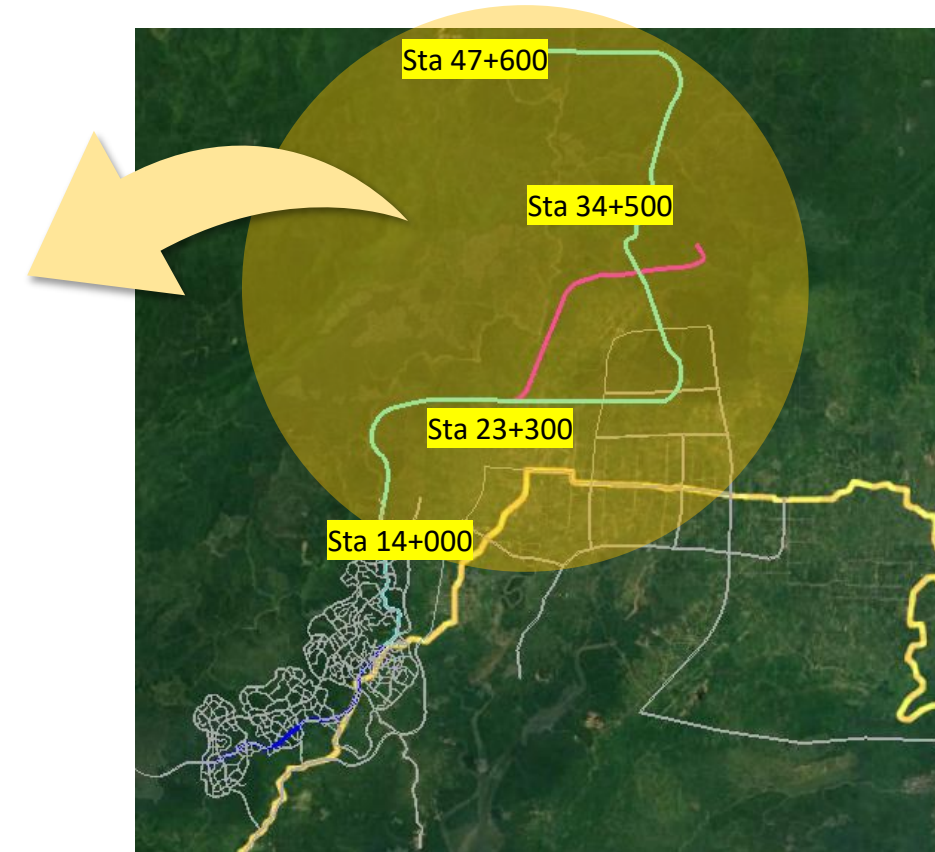
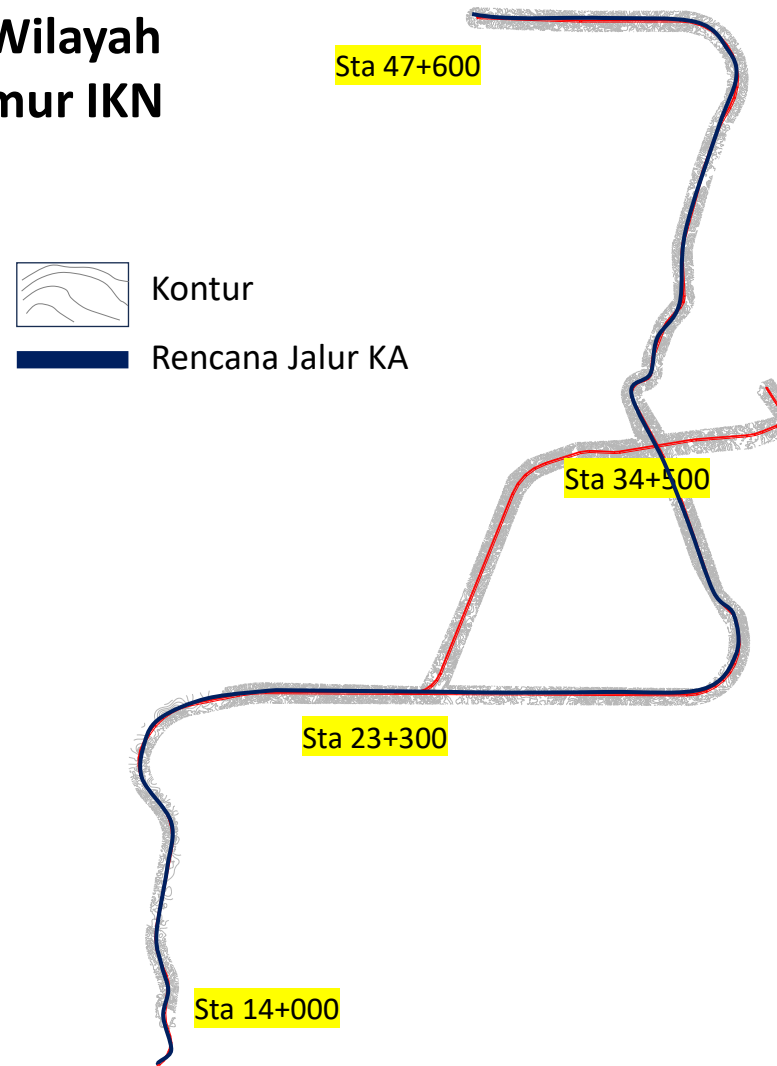


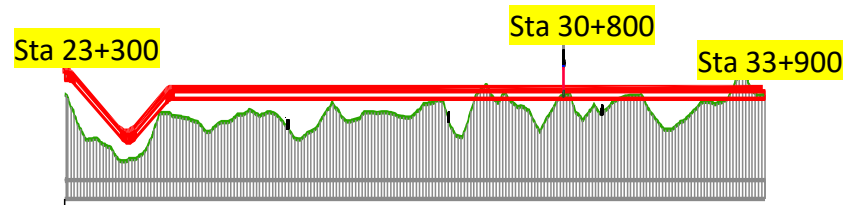
 Kontur
 Rencana Jalur KA



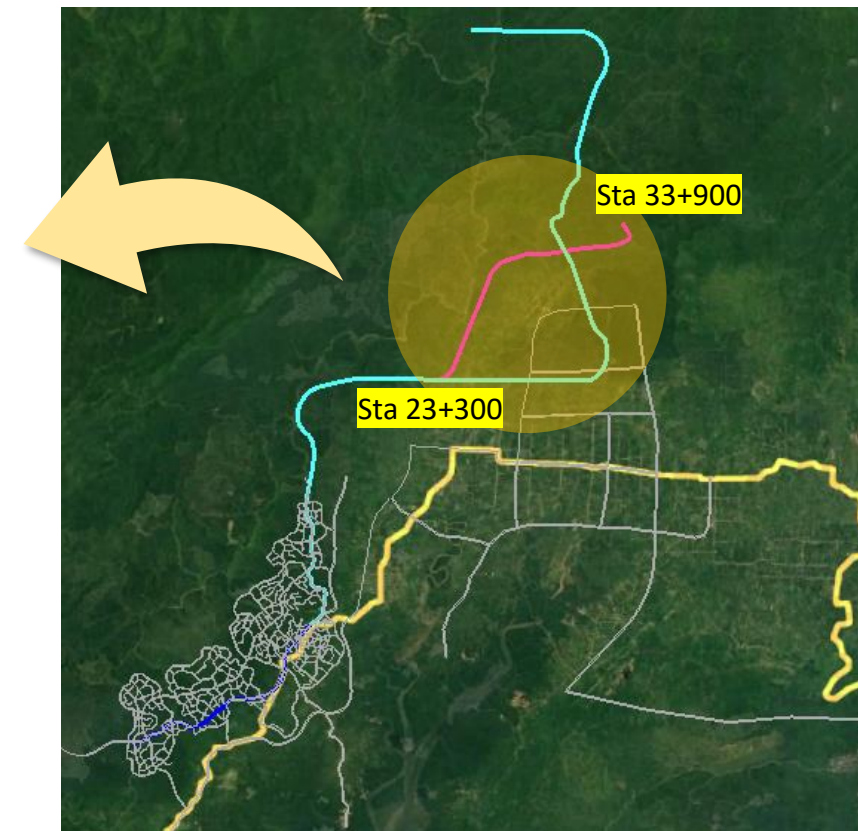
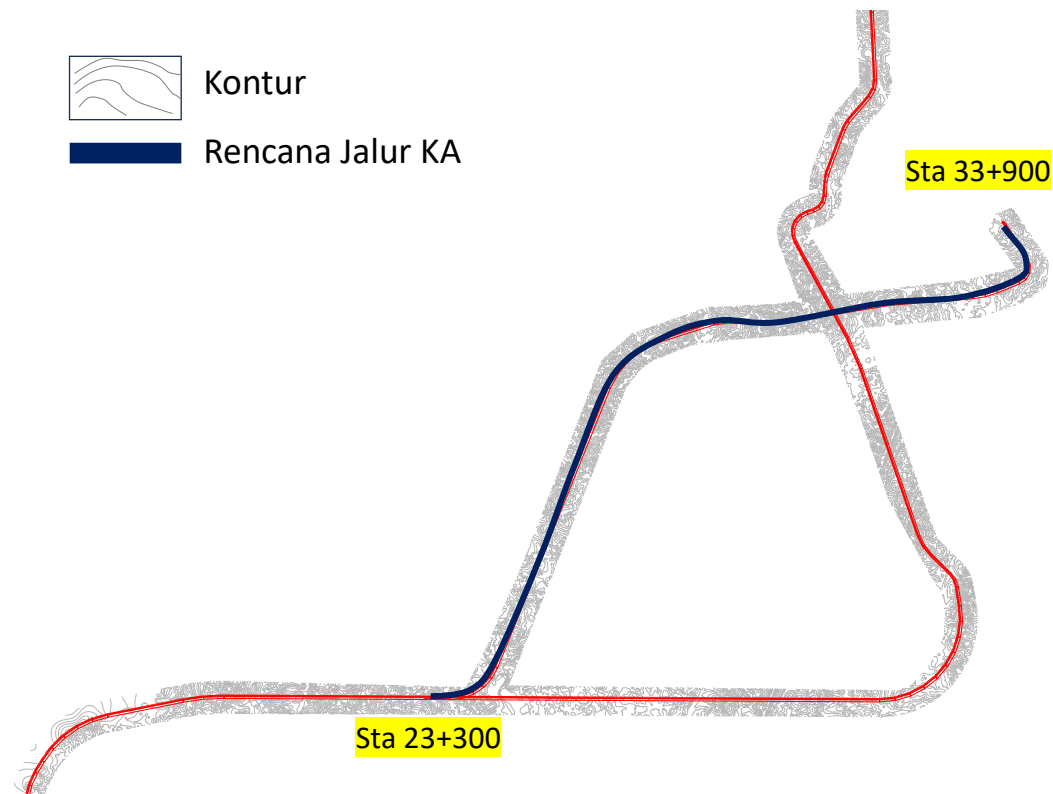


**Potongan Memanjang Wilayah
WP Barat, Utara dan Timur IKN**





Potongan Memanjang Wilayah WP Barat dan Timur IKN



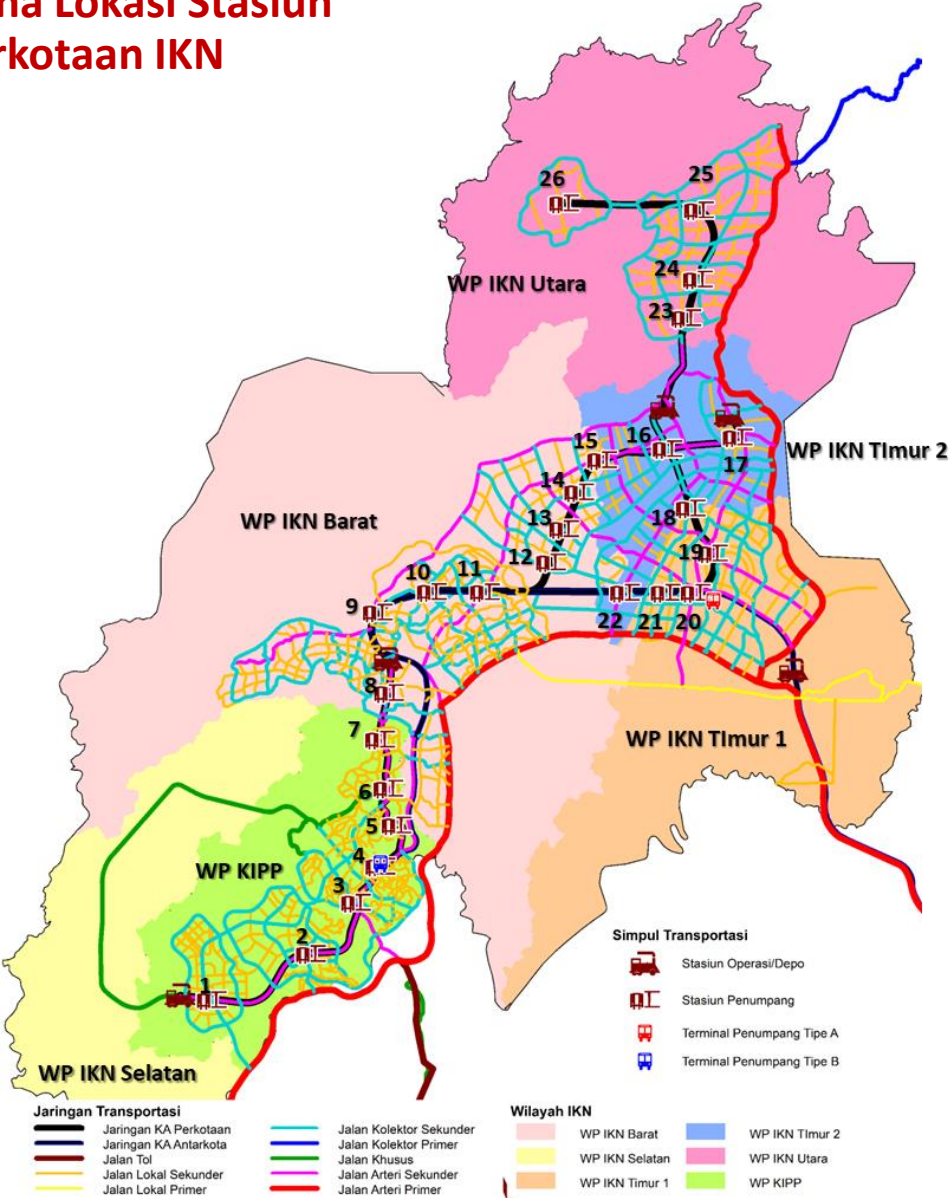
Rencana Stasiun KA Perkotaan IKN

Sesuai Perpres No. 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 direncanakan beberapa stasiun penumpang sebagai berikut:

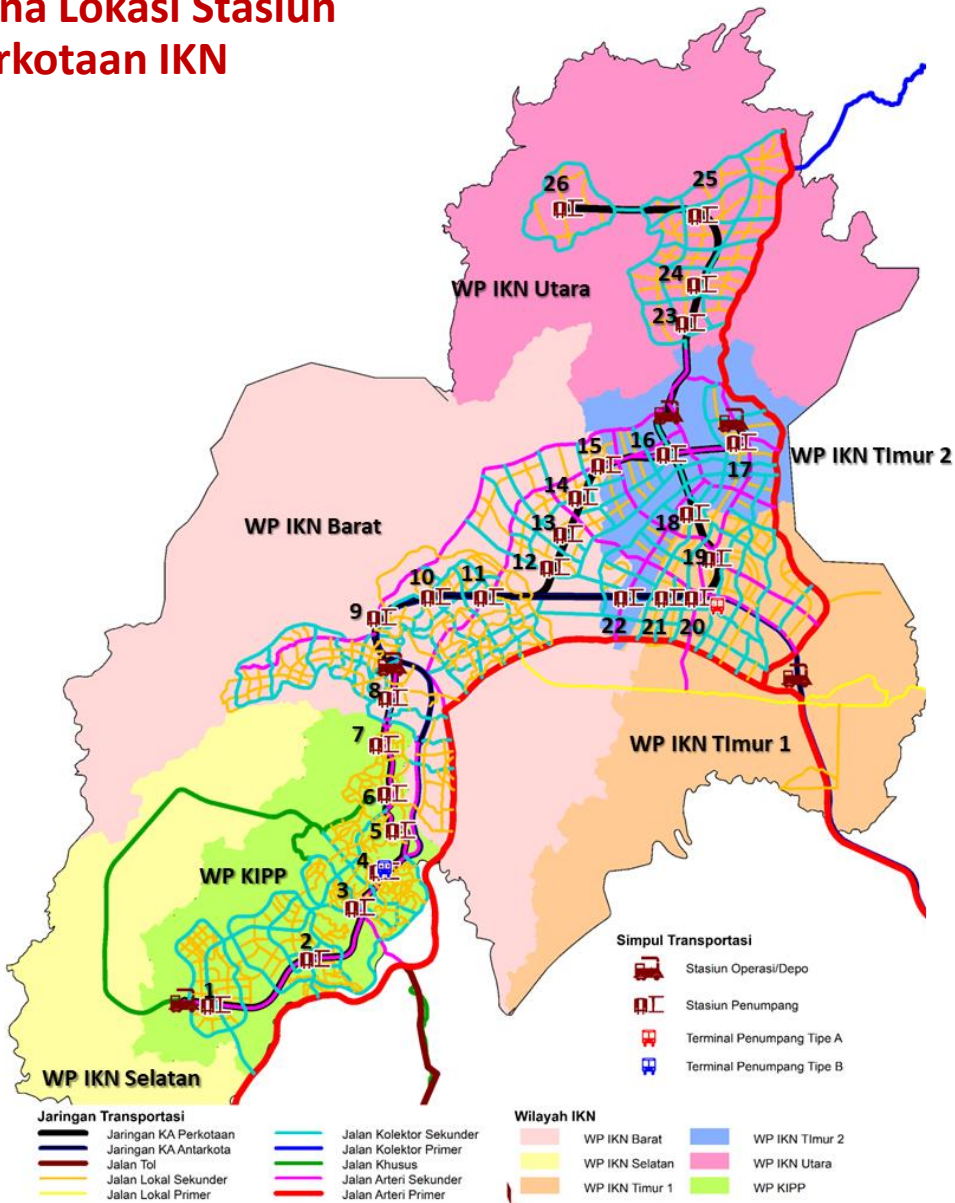
No	Nama Stasiun	Wilayah IKN	Kecamatan	Kabupaten
1	St. Pemaluan	KIPP	Sepaku	Penajam Paser Utara
2	St. Bumi Harapan 1	KIPP	Sepaku	Penajam Paser Utara
3	St. Bumi Harapan 3	KIPP	Sepaku	Penajam Paser Utara
4	St. Sentral Bumi Harapan	KIPP	Sepaku	Penajam Paser Utara
5	St. Bumi Harapan 4	KIPP	Sepaku	Penajam Paser Utara
6	St. Bumi Harapan 5	KIPP	Sepaku	Penajam Paser Utara
7	St. Bumi Harapan 6	KIPP	Sepaku	Penajam Paser Utara
8	St. Bumi Harapan 2	IKN Barat	Sepaku	Penajam Paser Utara
9	St. Sentral Sepaku	IKN Barat	Sepaku	Penajam Paser Utara
10	St. Sepaku 1	IKN Barat	Sepaku	Penajam Paser Utara
11	St. Sepaku 2	IKN Barat	Sepaku	Penajam Paser Utara
12	St. Sepaku 3	IKN Barat	Sepaku	Penajam Paser Utara
13	St. Sepaku 4	IKN Barat	Sepaku	Penajam Paser Utara
14	St. Sepaku 5	IKN Barat	Sepaku	Penajam Paser Utara
15	St. Karang Jinawi 1	IKN Barat	Sepaku	Penajam Paser Utara
16	St. Karang Jinawi 2	IKN Timur 2	Sepaku	Penajam Paser Utara
17	St. Karang Jinawi 3	IKN Timur 2	Sepaku	Penajam Paser Utara
18	St. Karang Jinawi 4	IKN Timur 2	Sepaku	Penajam Paser Utara
19	St. Simpang Tengin Baru	IKN Timur 1	Sepaku	Penajam Paser Utara
20	St. Suka Raja 1	IKN Timur 1	Sepaku	Penajam Paser Utara
21	St. Suka Raja 2	IKN Timur 1	Sepaku	Penajam Paser Utara
22	St. Karang Jinawi 5	IKN Timur 2	Sepaku	Penajam Paser Utara
23	St. Sungai Payang 1	IKN Utara	Loa Kulu	Kutai Kertanegara
24	St. Sungai Payang 2	IKN Utara	Loa Kulu	Kutai Kertanegara
25	St. Sungai Payang 3	IKN Utara	Loa Kulu	Kutai Kertanegara
26	St. Sungai Payang 4	IKN Utara	Loa Kulu	Kutai Kertanegara

Sumber: Perpres No. 64 Tahun 2022 - diolah

Rencana Lokasi Stasiun KA Perkotaan IKN



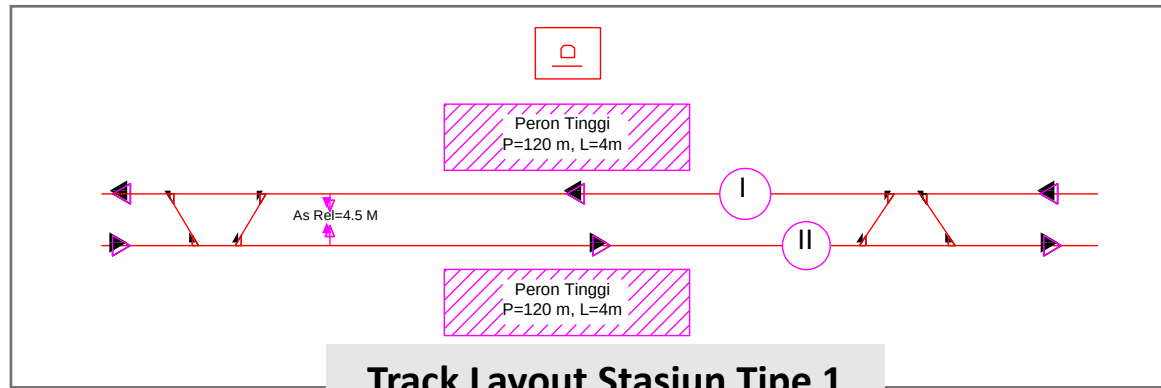
Rencana Lokasi Stasiun KA Perkotaan IKN



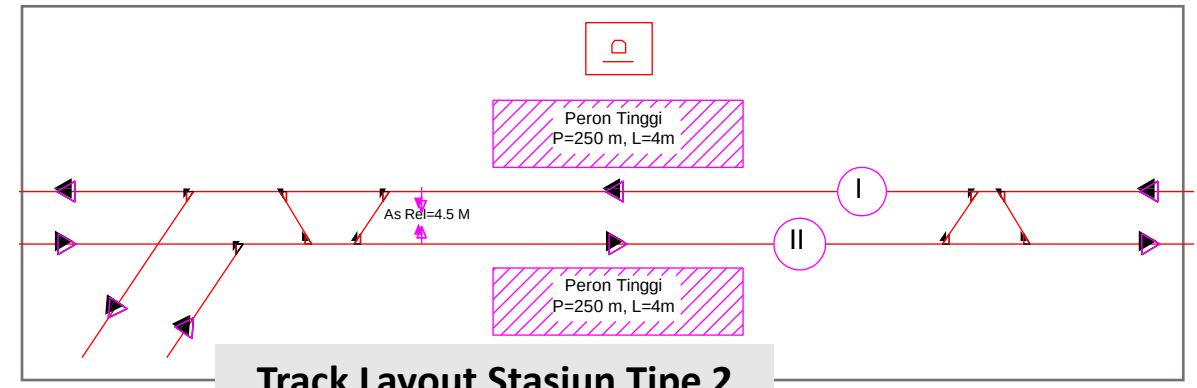
No	Nama Stasiun	Tipe Track Layout Stasiun
1	St. Pemaluan	Tipe 1
2	St. Bumi Harapan 1	Tipe 1
3	St. Bumi Harapan 3	Tipe 2
4	St. Sentral Bumi Harapan	Tipe 3
5	St. Bumi Harapan 4	Tipe 1
6	St. Bumi Harapan 5	Tipe 1
7	St. Bumi Harapan 6	Tipe 1
8	St. Bumi Harapan 2	Tipe 1
9	St. Sentral Sepaku	Tipe 1
10	St. Sepaku 1	Tipe 1
11	St. Sepaku 2	Tipe 3
12	St. Sepaku 3	Tipe 1
13	St. Sepaku 4	Tipe 1
14	St. Sepaku 5	Tipe 1
15	St. Karang Jinawi 1	Tipe 1
16	St. Karang Jinawi 2	Tipe 1
17	St. Karang Jinawi 3	Tipe 1
18	St. Karang Jinawi 4	Tipe 1
19	St. Simpang Tengin Baru	Tipe 1
20	St. Suka Raja 1	Tipe 1
21	St. Suka Raja 2	Tipe 2
22	St. Karang Jinawi 5	Tipe 1
23	St. Sungai Payang 1	Tipe 1
24	St. Sungai Payang 2	Tipe 1
25	St. Sungai Payang 3	Tipe 1
26	St. Sungai Payang 4	Tipe 4

Tipikal Track Layout di Stasiun dan Depo

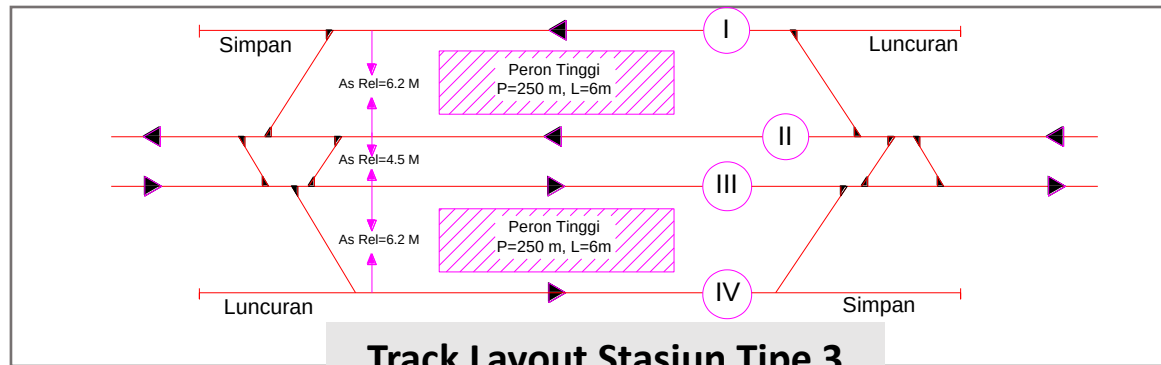
28



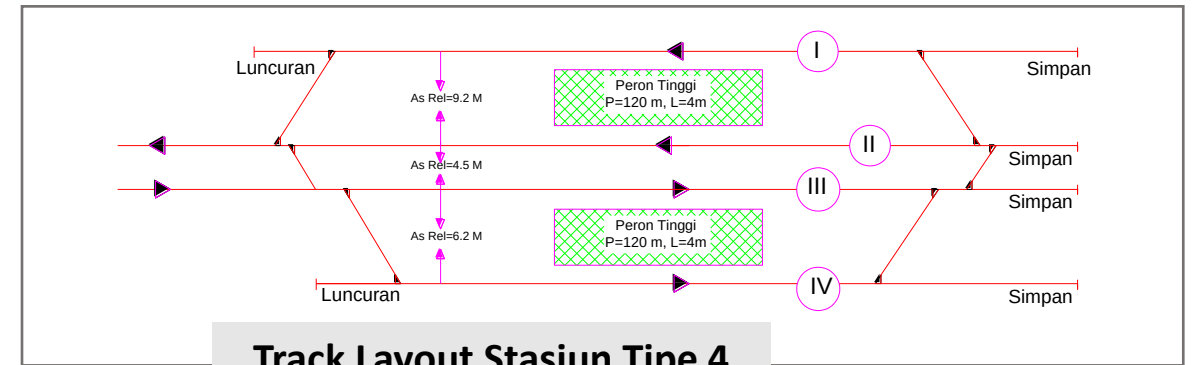
Track Layout Stasiun Tipe 1



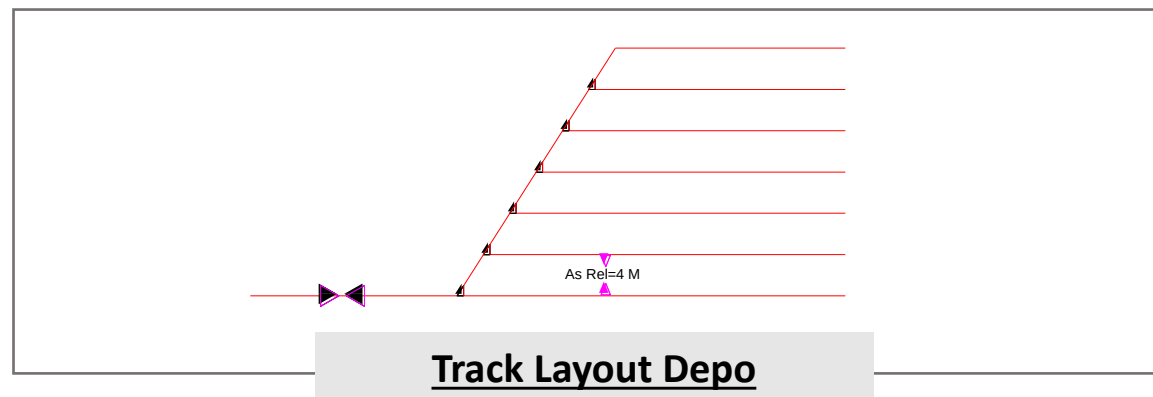
Track Layout Stasiun Tipe 2



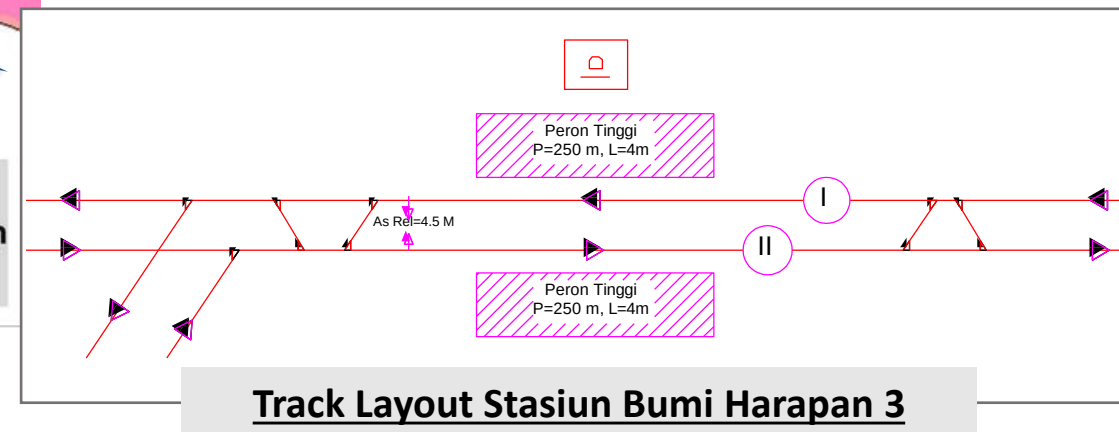
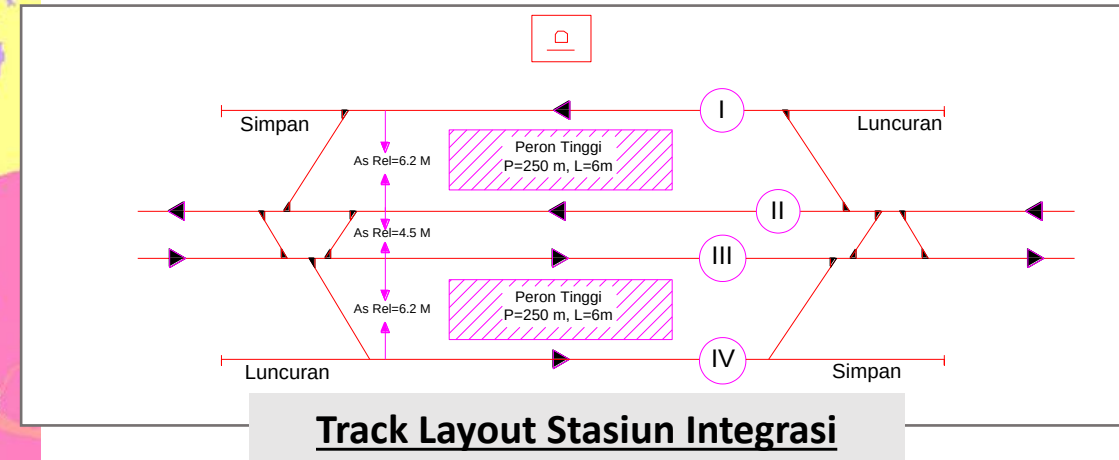
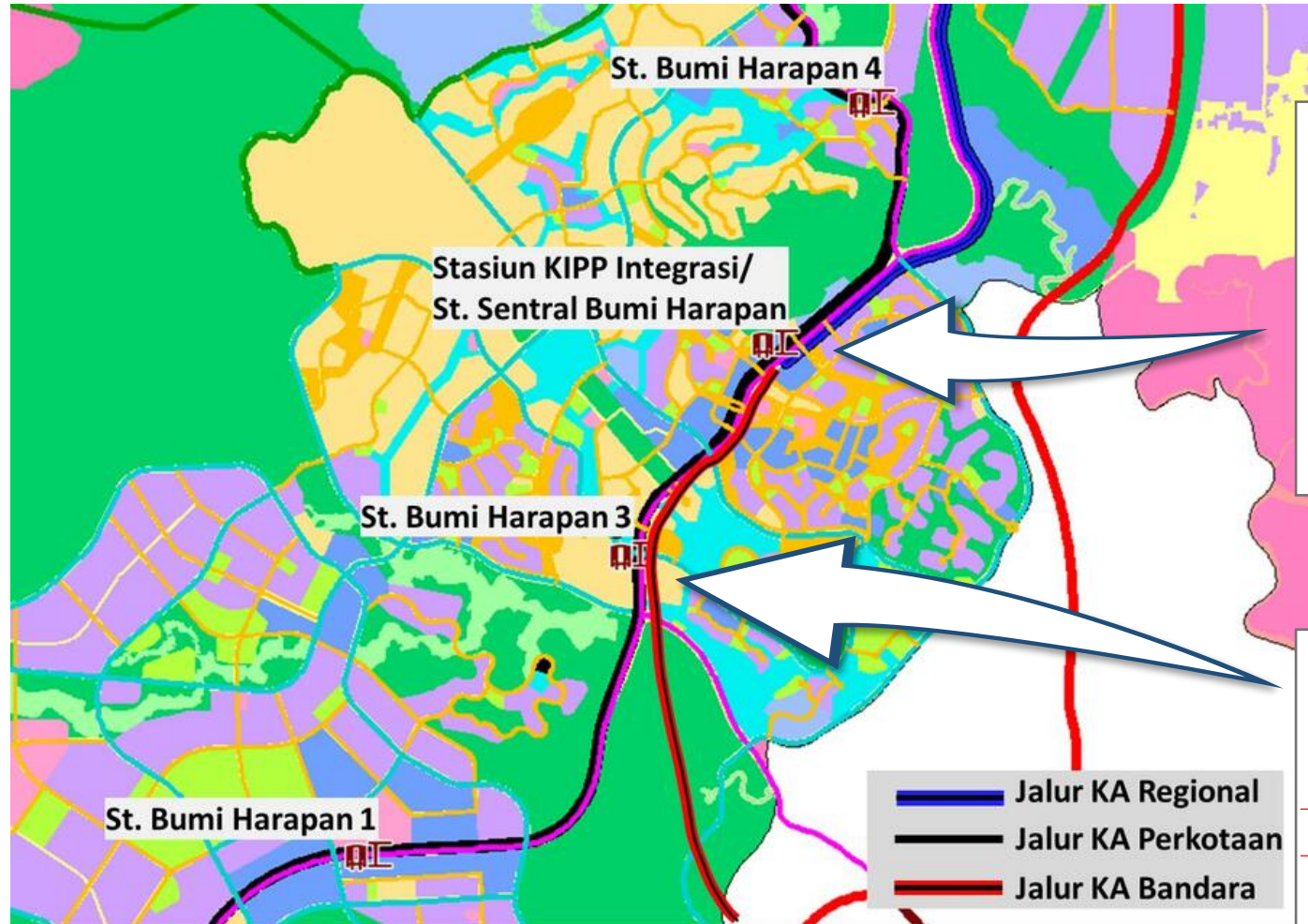
Track Layout Stasiun Tipe 3



Track Layout Stasiun Tipe 4

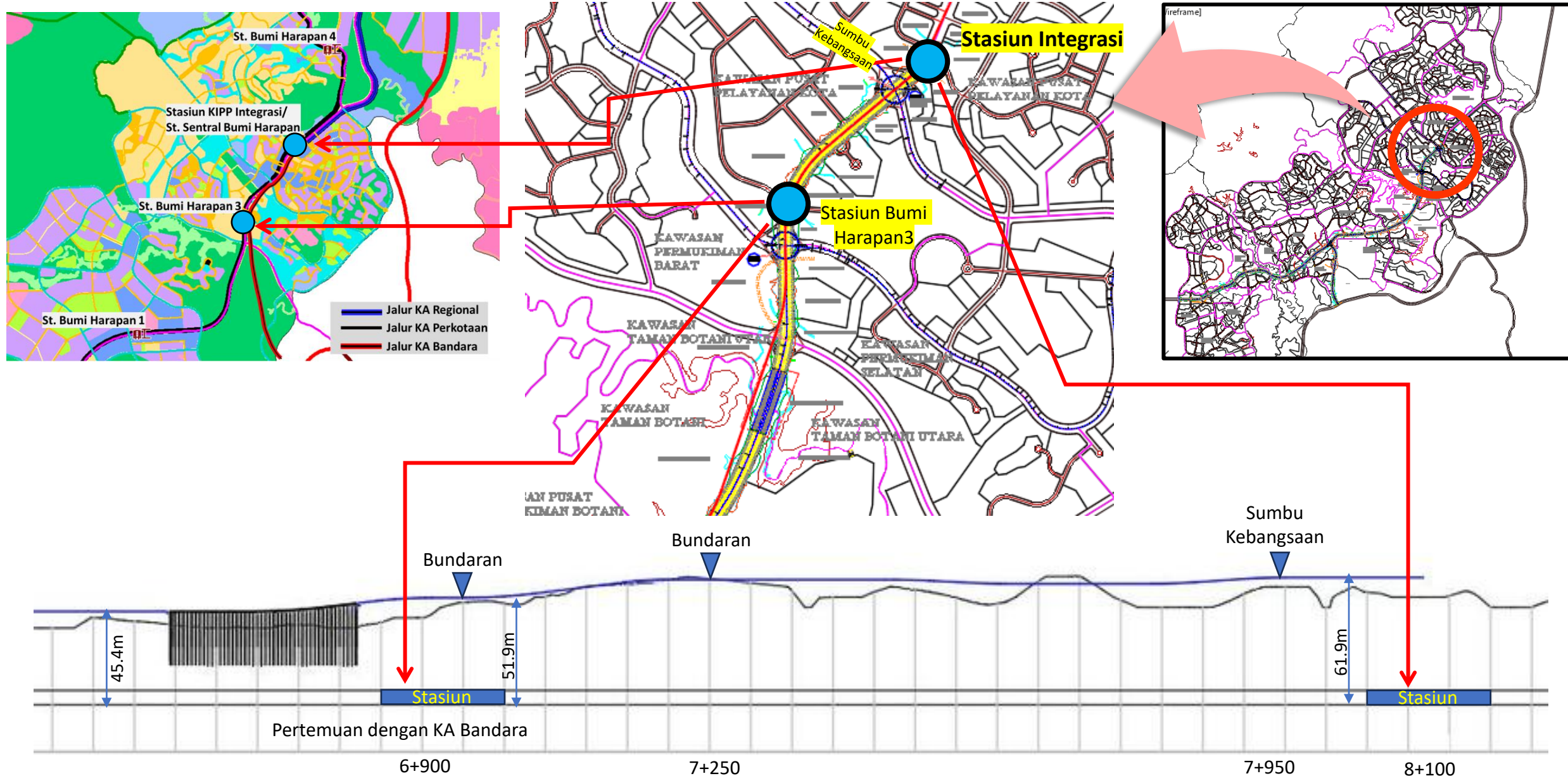


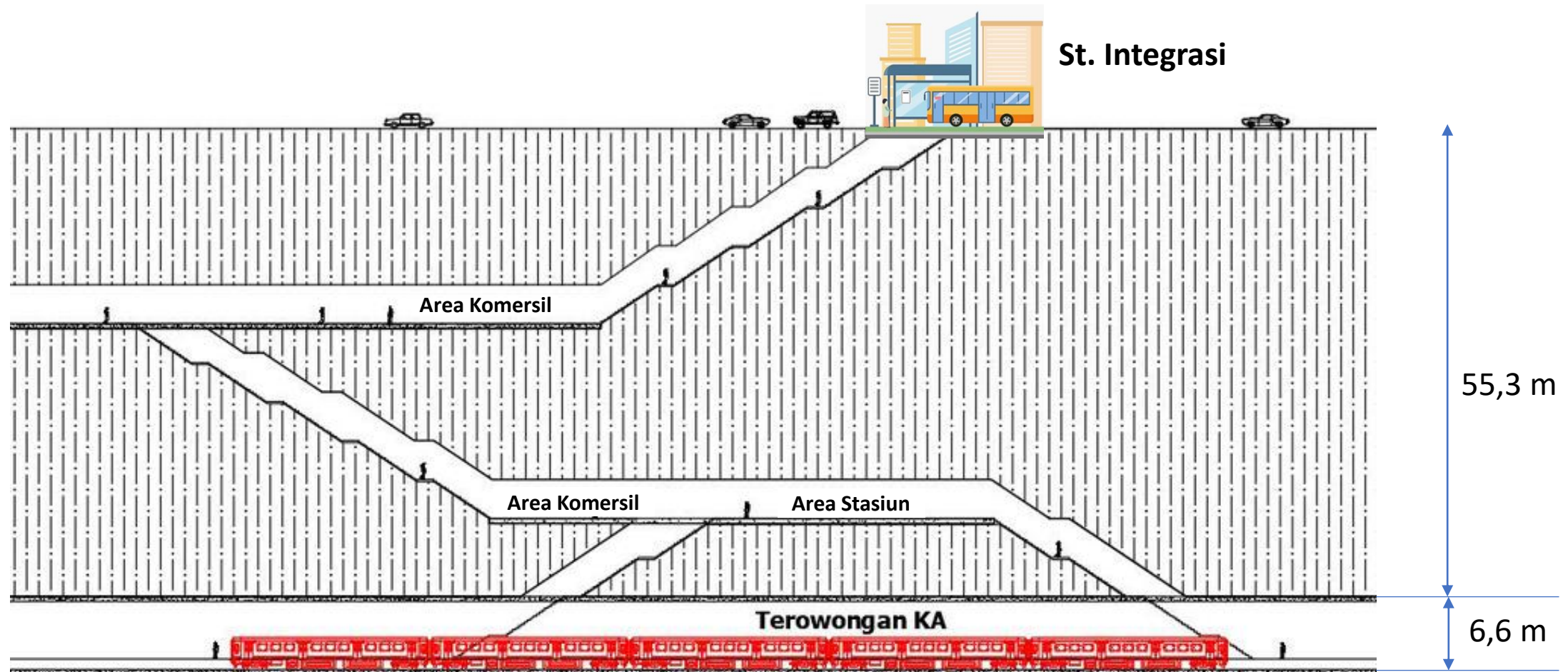
Track Layout Depo



Alinyemen Vertikal Pertemuan dengan Jalur KA Bandara

30

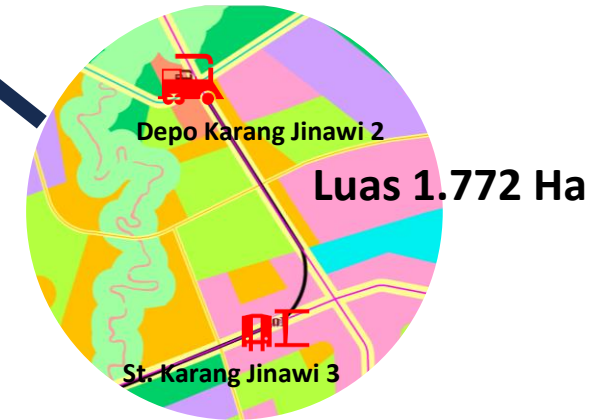
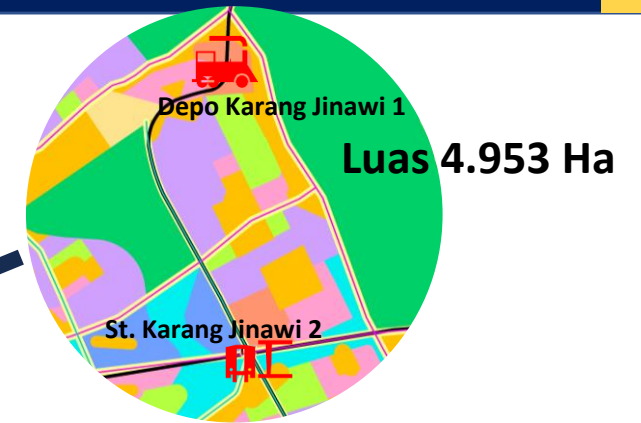
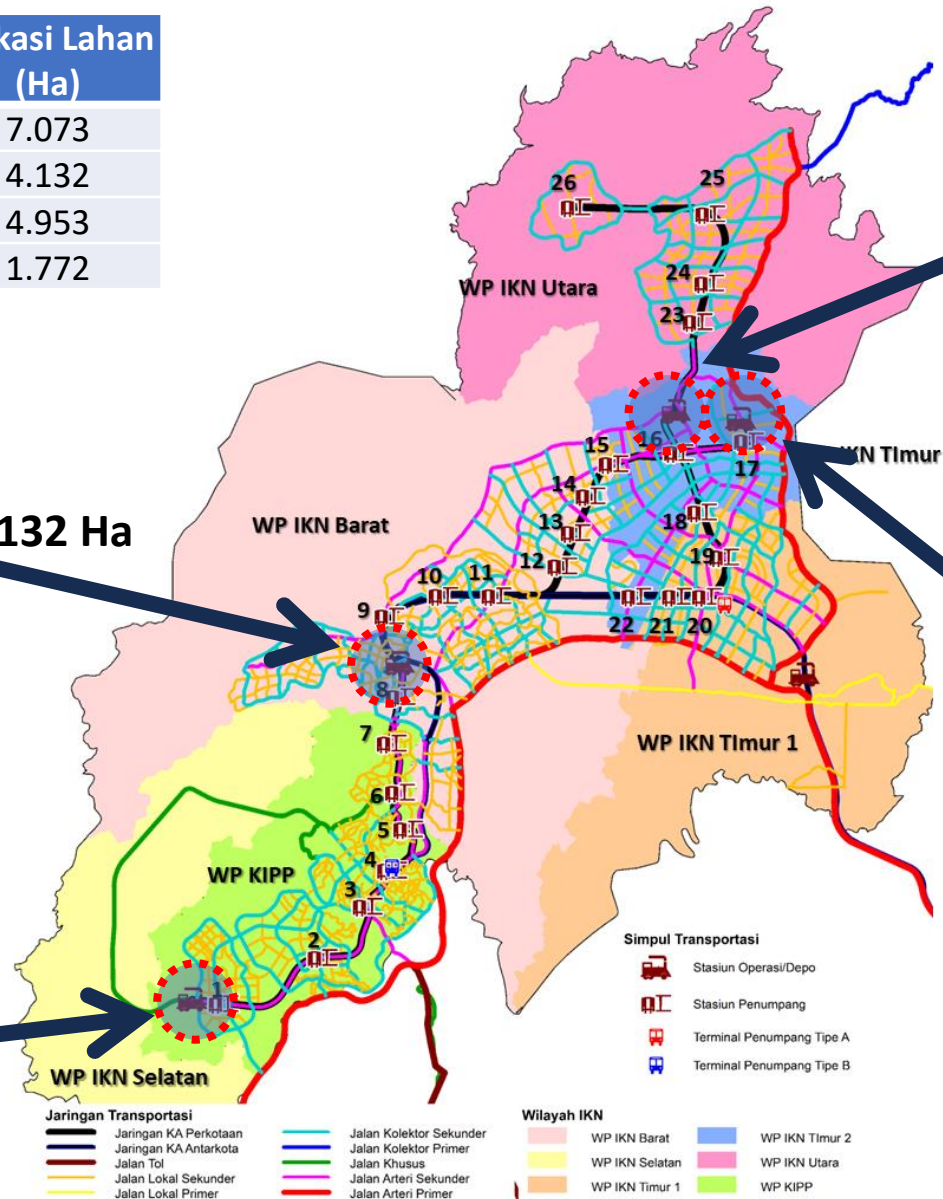
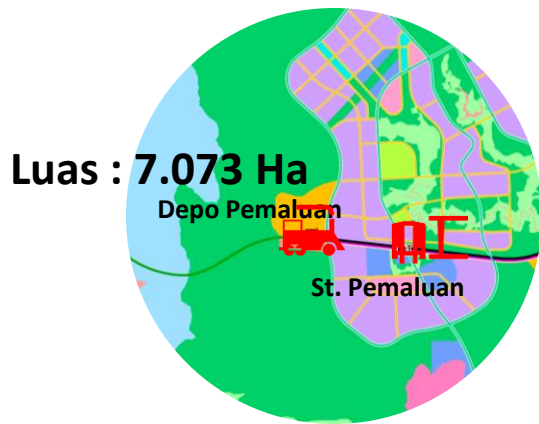
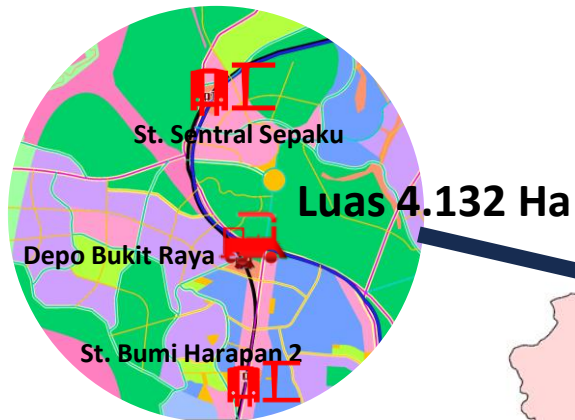




Rencana Lokasi Depo KA Perkotaan IKN

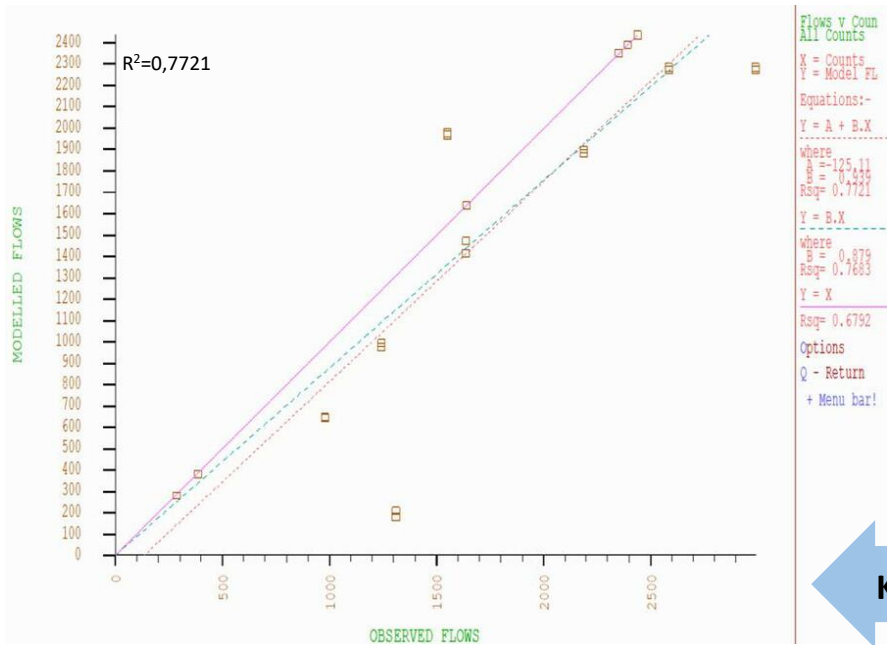
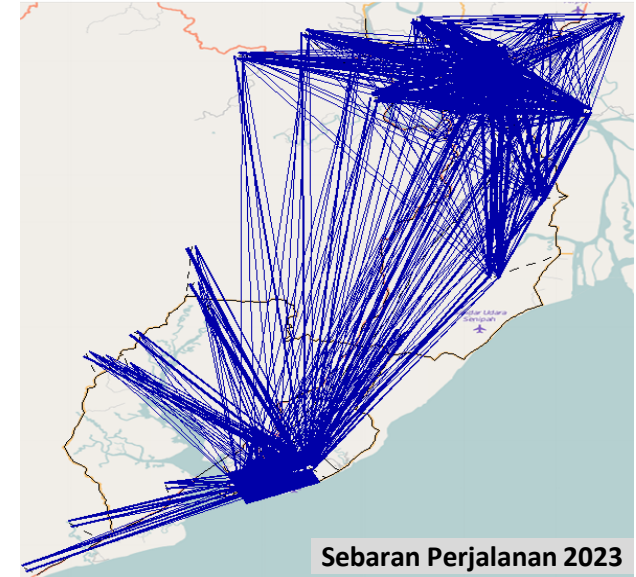
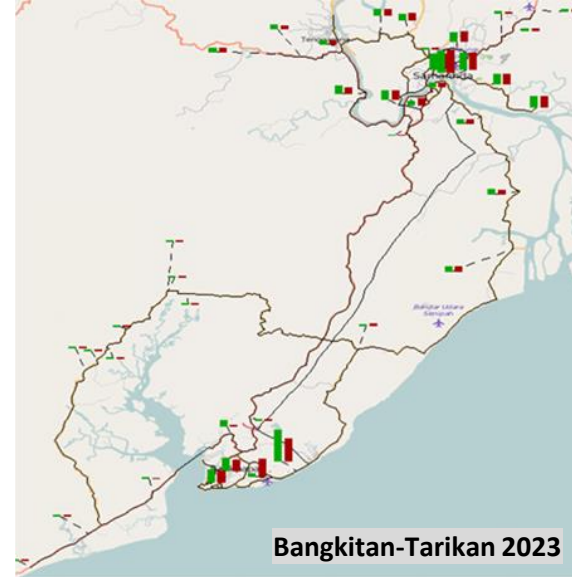
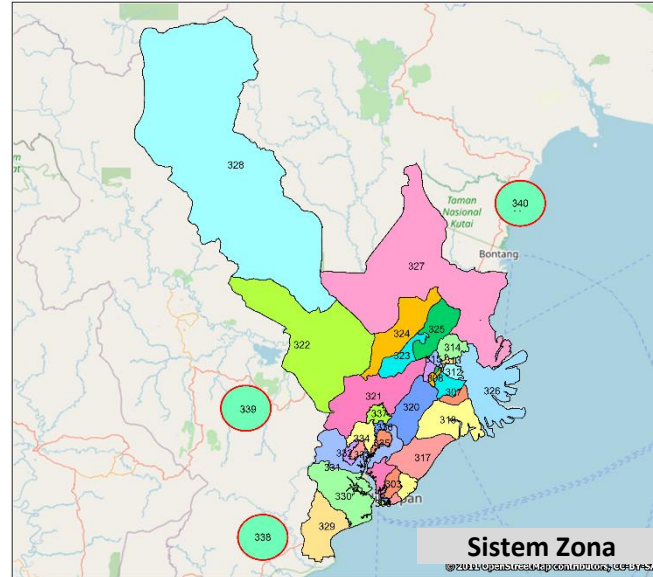
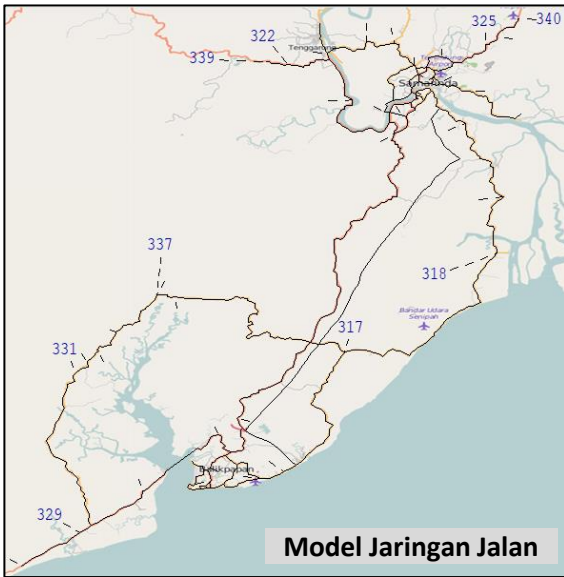
32

No	Nama Depo	Desa	Alokasi Lahan (Ha)
1	Depo Pemaluan	Pemaluan	7.073
2	Depo Bukit Raya	Bukit Raya	4.132
3	Depo Karang Jinawi 1	Karang Jinawi	4.953
4	Depo Karang Jinawi 2	Karang Jinawi	1.772



ANALISIS PERMINTAAN PERJALANAN DAN POLA OPERASI

- ✓ Analisis Permintaan Perjalanan
- ✓ Analisis Potensi Pengguna KA
 - Pola Operasi
 - Pemilihan Jenis Sarana KA
 - Loading Profile Angkutan KA Perkotaan IKN



Total 31 zona internal dan 3 zona eksternal
Persamaan bangkitan dan tarikan perjalanan

$$T_B = 0,046319 Pdd + 0,007339 Pdrb + 8.806,933 \quad R^2 = 0,827$$

$$T_B = 0,204465 Pdd + 0,016625 Pdrb + 8.587,354 \quad R^2 = 0,816$$

Dimana:

T_B = total bangkitan dan tarikan. dalam smp/hari)

T_T = total bangkitan dan tarikan. dalam smp/hari)

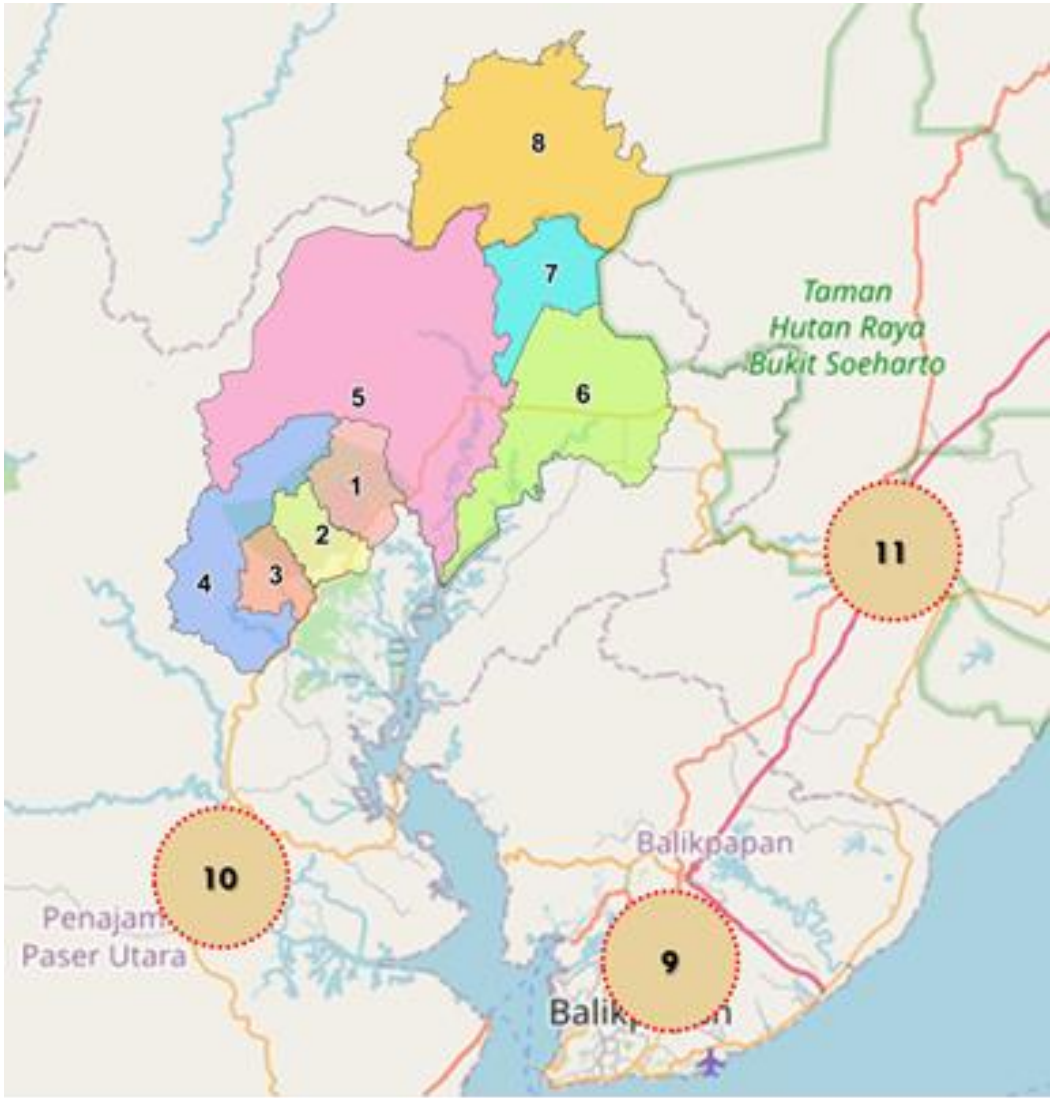
Pdd = jumlah penduduk (jiwa)

$Pdrb$ = PDRB (Rp milyar)

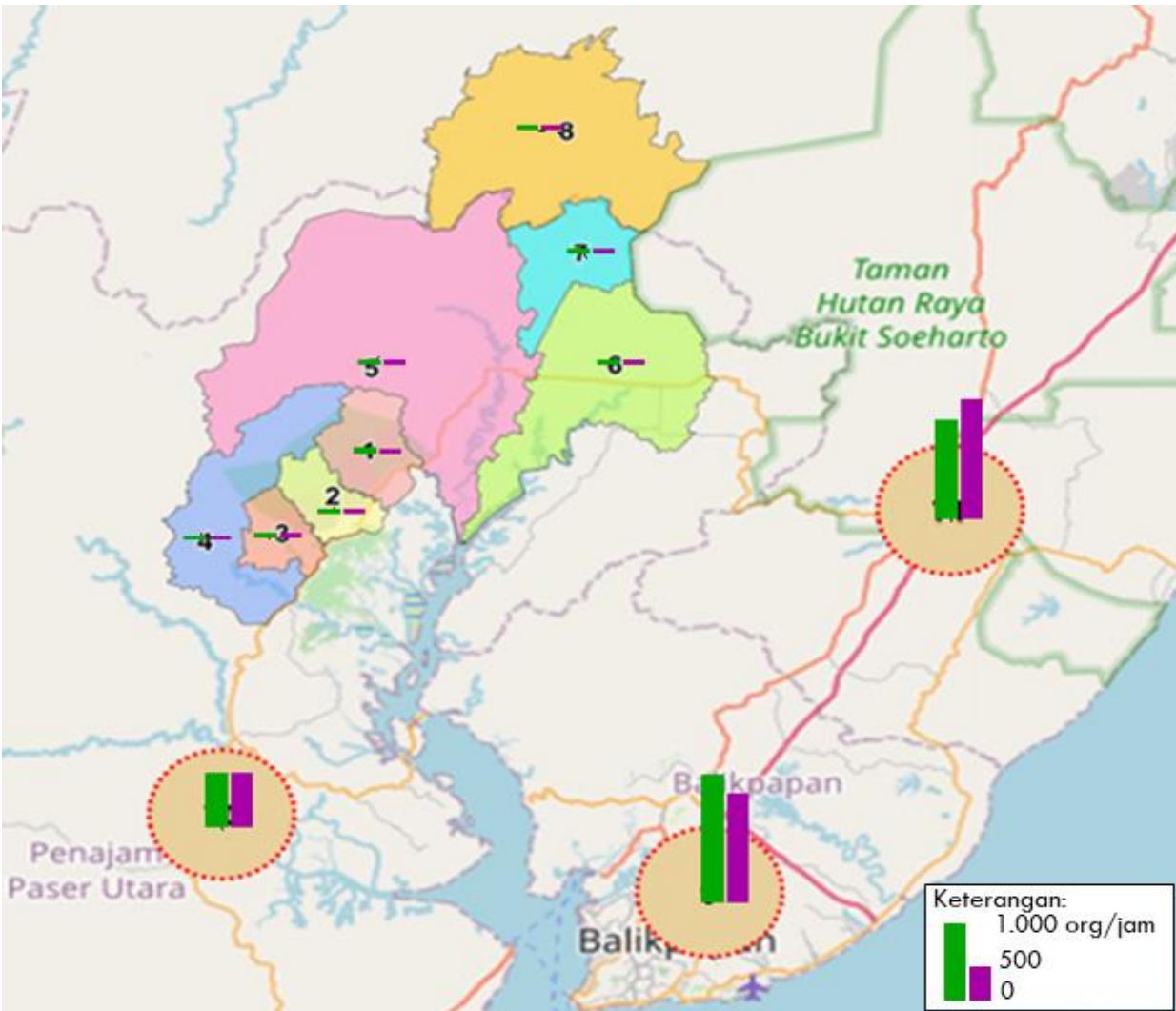
Kalibrasi MAT: Volume Lalulintas Hasil Model Vs Hasil Survei

Sistem Zona di Wilayah Kajian

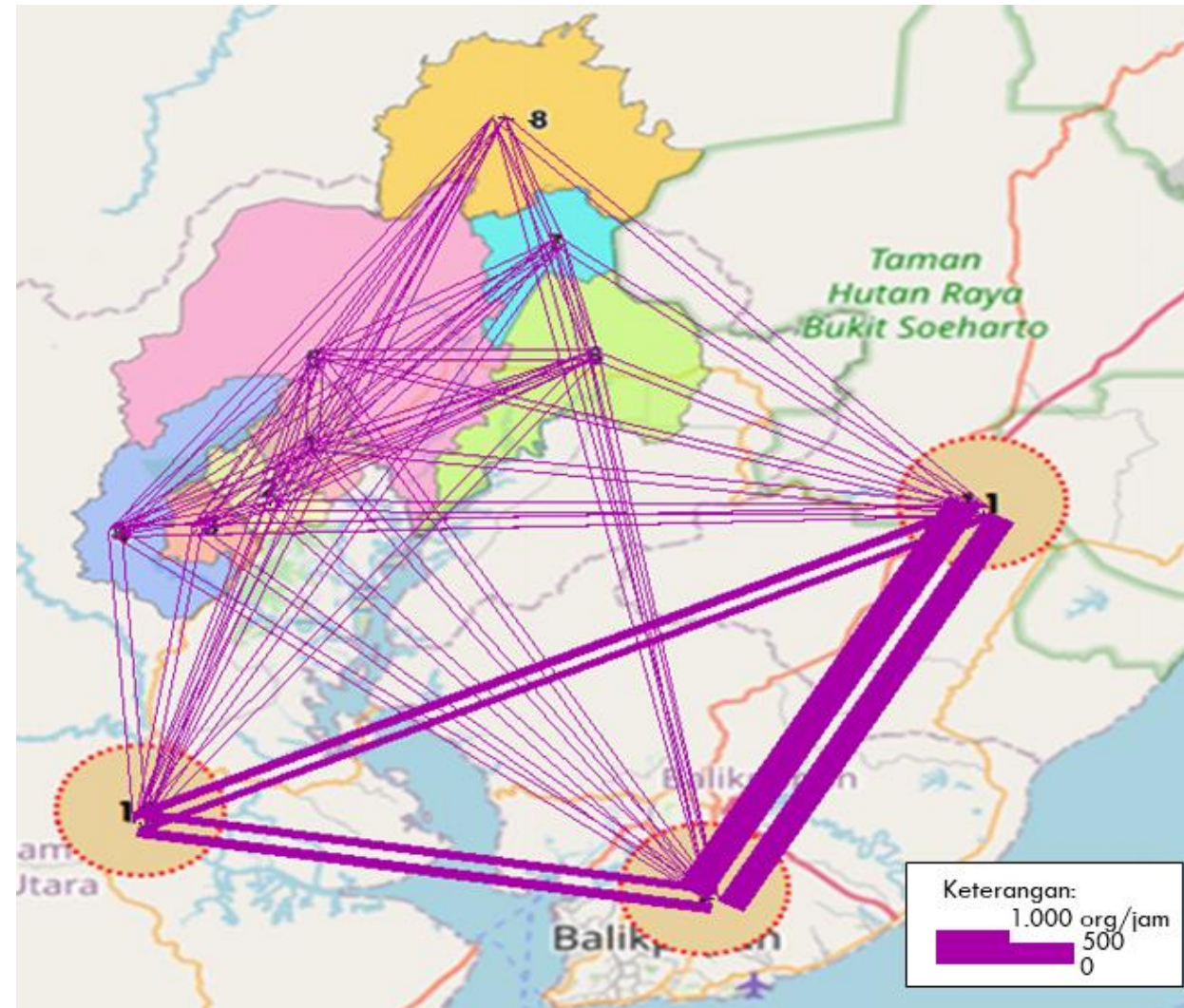
No Zona	Nama Zona	Desa	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Kategori Zona
1	KIPP A	Bumi Harapan	Sepaku	Kabupaten Penajam Paser Utara	Zona Dalam
2	KIPP B	Pemaluan	Sepaku	Kabupaten PPU	Zona Dalam
3	KIPP C	Pemaluan	Sepaku	Kabupaten PPU	Zona Dalam
4	IKN Selatan	Bumi Harapan, Permaluan	Sepaku	Kabupaten PPU	Zona Dalam
5	IKN Barat	Sepaku, Karang Jinawi	Sepaku	Kabupaten PPU	Zona Dalam
6	IKN Timur 1	Karang Jinawi, Sukaraja	Sepaku	Kabupaten PPU	Zona Dalam
7	IKN Timur 2	Karang Jinawi	Sepaku	Kabupaten PPU	Zona Dalam
8	IKN Utara	Sungai Payang	Loka Kulu	Kabupaten Kutai Kartanegara	Zona Dalam
9	Kota Balikpapan	Semua Desa/Kelurahan	Semua Kecamatan	Kota Balikpapan	Zona Luar
10	Sepaku, Penajam dan Paser	Bumi Harapan, Pemaluan, Binuang, Telemow, Maridan (Sepaku)	Sepaku, Penajam, Paser	Kabupaten PPU dan Kabupaten Paser	Zona Luar
11	Sepaku, Samboja, Muara Jawa, Loa Janan dan Samarinda	Tengin Baru, Sukomulyo, Semoi Dua, Wonosari, Mentawir (Sepaku), semua desa/kelurahan di Samboja, Muara Jawa, Loa Janan dan Samarinda	Sepaku, Samboja, Muara Jawa, Loa Janan dan semua kecamatan di Samarinda	Kabupaten PPU, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda	Zona Luar



Bangkitan Tarikan Perjalanan (2023)



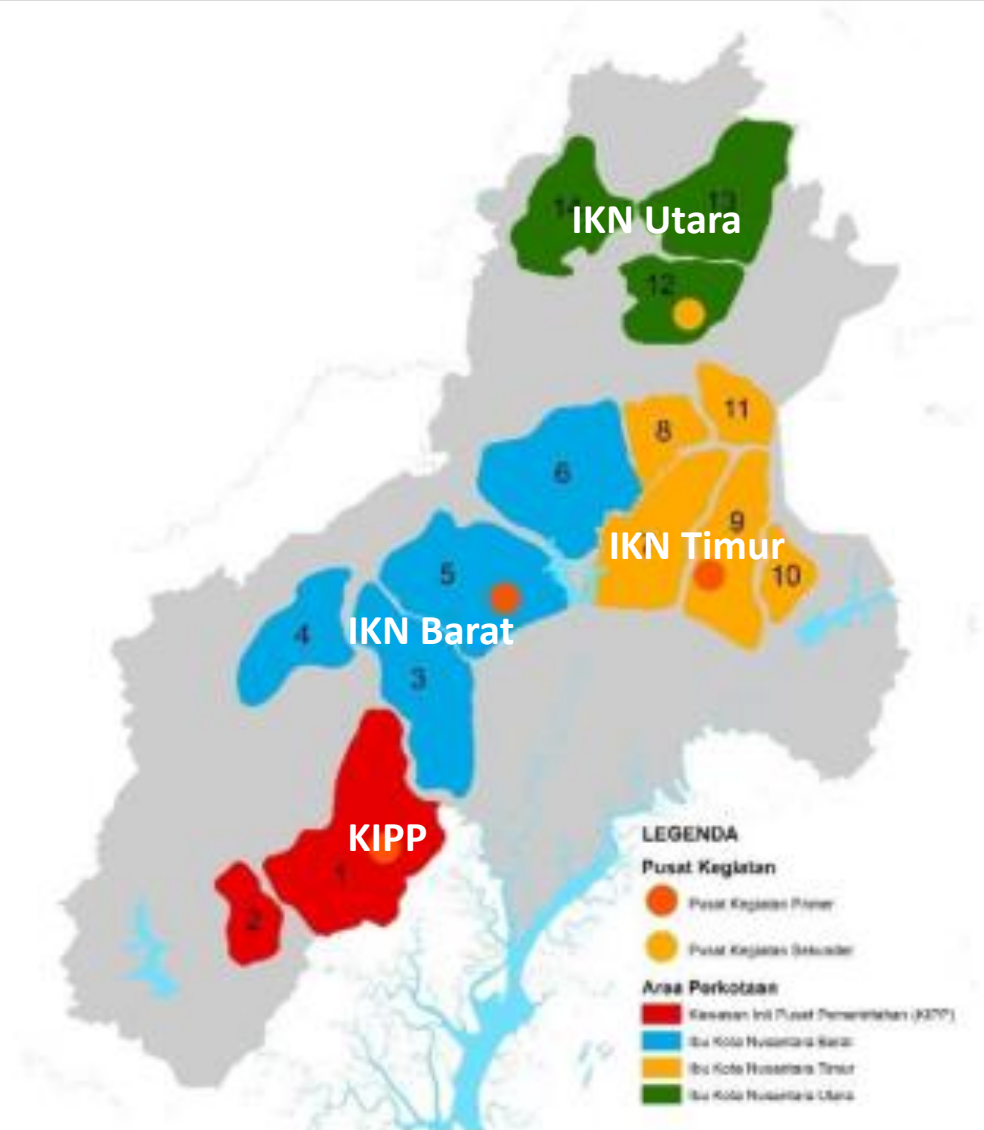
Asal-Tujuan Perjalanan (2023)



Target Populasi IKN Menurut Kawasan

37

Peta Rencana Pusat Kegiatan dan Area Perkotaan di KIKN



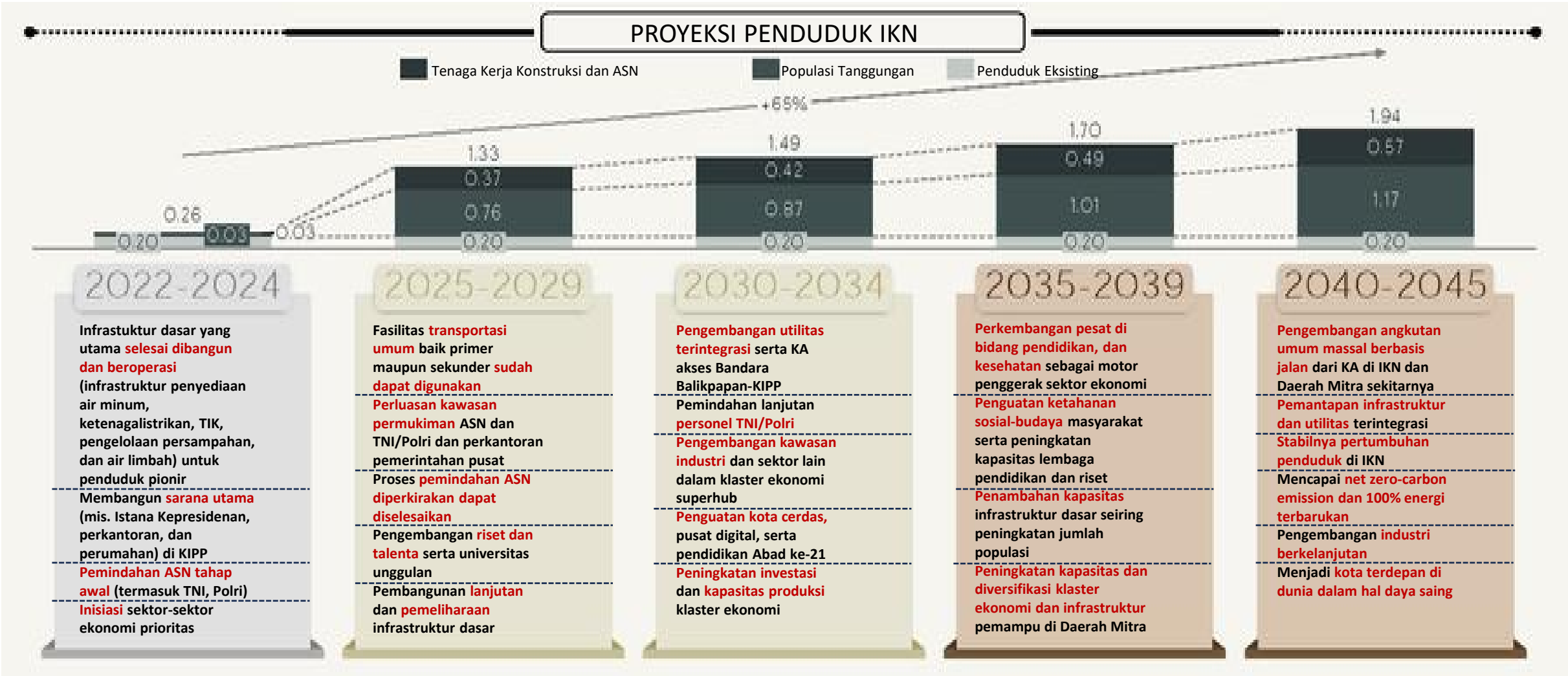
Kawasan IKN	Target Populasi (jiwa)
KIPP	319.200
IKN Barat	498.800
IKN Timur	449.200
IKN Utara	145.600
Total	1.412.800

Sumber: Lampiran BAB IV, Perpres Nomor 63 tahun 2022

Pertumbuhan Populasi IKN Menurut Kelompok Profesi

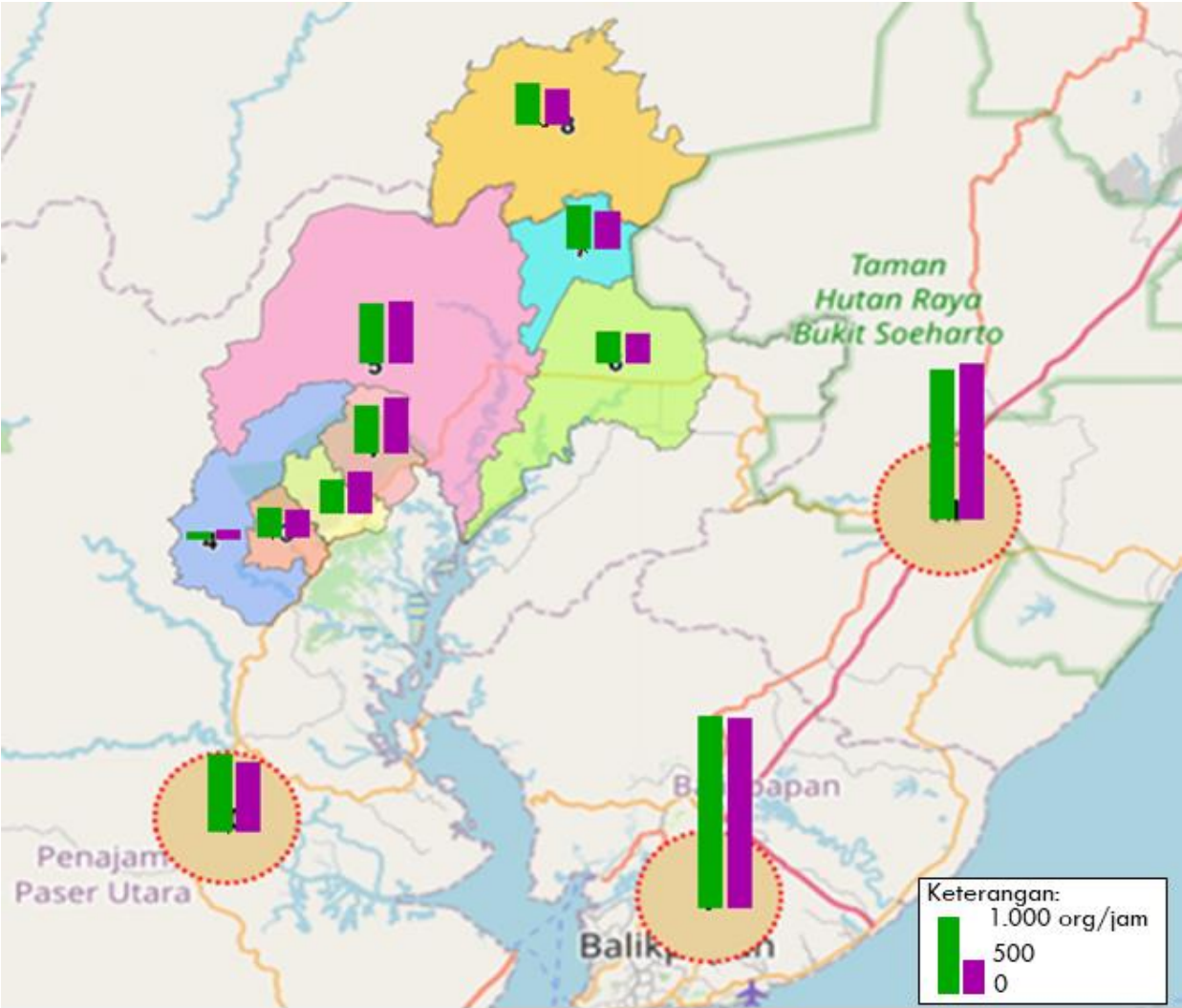
No	Populasi	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Jumlah Tenaga Kerja	15.713	16.313	77.398					365.389					421.577					493.368						573.287
1,1	Aparatur Sipil Negara (ASN)			60.000	68.000	76.000	84.000	92.000	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023	100.023
1,2	Kemhan/ TNI, Polri, BIN, BSSN, dan Bakamla								46.065					66.906					89.691						103.742
1,3	Pegawai Lembaga Negara Independen/ Badan Publik			485					485					856					856						1.234
1,4	Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara				51.256	52.690	54.124	55.560	56.994	58.425	59.862	61.296	62.730	66.105	69.482	72.859	76.236	79.613	82.403	85.193	87.983	90.773	93.563	96.389	99.213
1,5	Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara				130.706	134.270	137.834	141.398	144.962	148.526	152.090	155.654	159.218	163.809	168.398	172.987	177.576	182.165	188.771	195.377	201.983	208.589	215.195	221.450	227.703
1,6	Tenaga Kerja Konstruksi pada masa pembangunan Ibu Kota Nusantara	15.713	16.313	16.913	17.500	18.090	18.680	19.270	19.860	20.450	21.307	22.164	23.021	23.878	24.735	26.458	28.180	29.902	31.624	33.346	34.952	36.557	38.162	39.767	31.372
2	Populasi Tanggungan/ Dependen	16.354	16.979	257.675					758.851					867.167					1.004.779						1.167.664
2,1	Anggota Keluarga ASN			240.000	272.000	304.000	336.000	368.000	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092	400.092
2,2	Anggota Keluarga Kemhan/ TNI, Polri, BIN, BSSN, dan Bakamla								120.582					187.337					251.135						290.478
2,3	Anggota Keluarga Pegawai Lembaga Negara Independen/ Badan Publik			72					72					3.425					3.425						4.961
2,4	Mahasiswa				7.128	7.135	7.149	7.178	7.235	7.041	8.141	9.118	10.395	12.162	14.802	18.133	22.394	27.881	34.990	44.406	44.446	54.708	62.367	72.970	88.812
2,5	Keluarga Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara				53.348	54.841	56.333	57.828	59.320	60.813	62.305	63.798	65.290	68.803	72.318	75.833	79.348	82.863	85.766	88.670	91.574	94.478	97.342	100.323	103.263
2,6	Keluarga Tenaga Kerja di Sektor Layanan Pendukung yang diinduksi dari industri dalam Ibu Kota Nusantara				136.041	139.750	143.460	147.169	150.879	154.588	158.298	162.007	165.717	170.495	175.271	180.048	184.824	189.600	196.476	203.352	210.227	217.103	223.978	230.489	236.997
2,7	Keluarga Tenaga Kerja Konstruksi pada masa pembangunan Ibu Kota Nusantara	16.354	16.979	17.603	18.214	18.828	19.442	20.057	20.671	21.285	22.177	23.069	23.961	24.853	25.745	27.538	29.330	31.122	32.915	34.707	36.379	38.049	39.720	41.390	43.061
3	Jumlah Penduduk Eksisting yang berada dalam delineasi Ibu Kota Nusantara	150.612	151.968	153.336	154.717	155.862	157.016	159.178	159.349	160.529	161.445	162.366	163.292	164.223	165.160	165.854	166.551	167.251	167.954	168.660	169.133	169.607	170.082	170.559	171.037
Total Populasi		182.679	185.260	488.409					1.283.589					1.452.967					1.666.121						1.911.988

Sumber: Surat Edaran No: 01/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2022 tentang Penetapan Buku Panduan One Map, One Planning, One Policy (1MPP) sebagai Pedoman Informasi Rencana Persiapan dan Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Yang Terintegrasi Lintas Kementerian/Lembaga

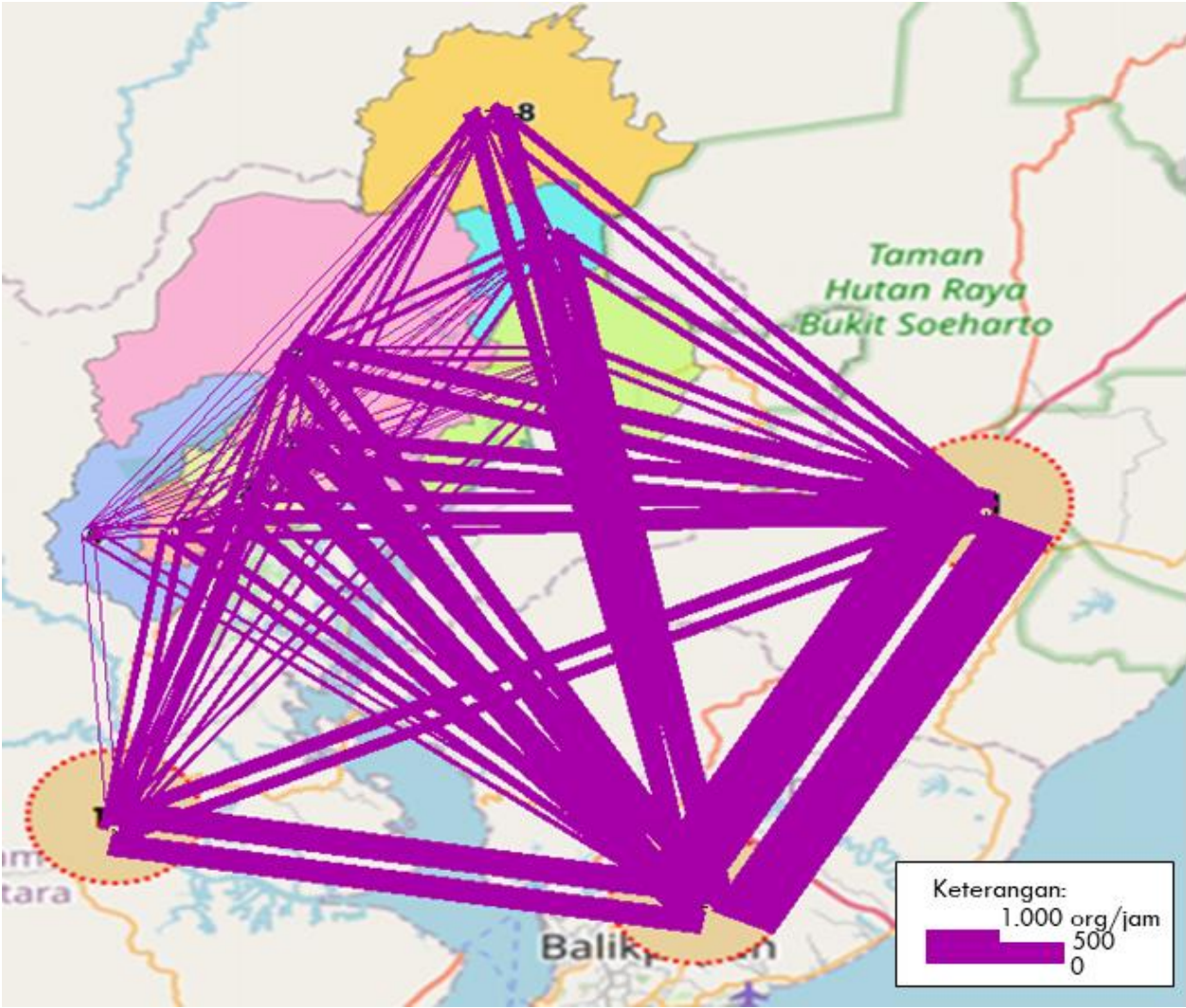


Sumber: Transport Planning in New National Capital- Ibukota Nusantara (IKN) in East Kalimantan, Indonesia, Directorate of Investment, OIKN, 6 September 2023

Bangkitan Tarikan Perjalanan (2045)

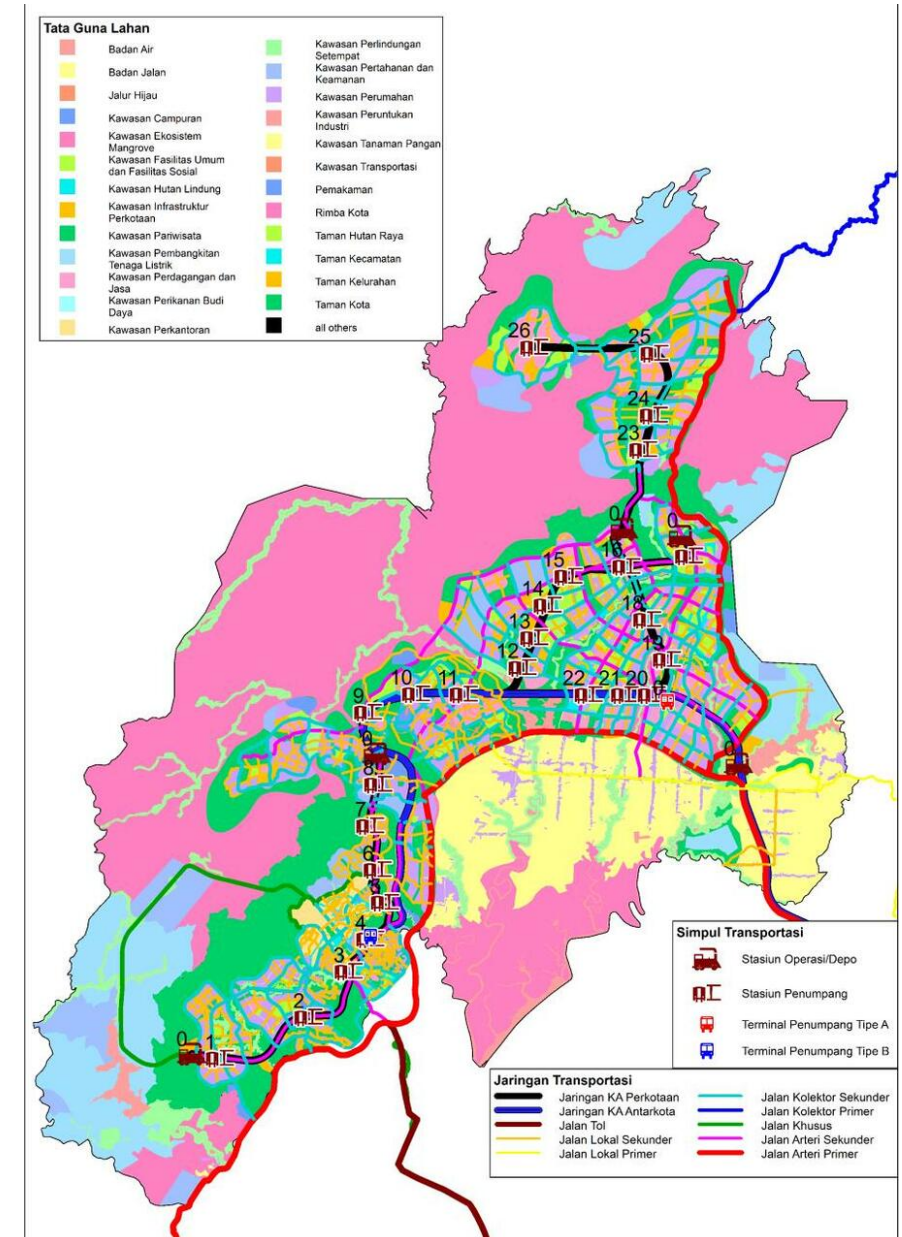


Asal-Tujuan Perjalanan (2045)



Perpres 64 Tahun 2022 tentang RTR Kawasan Strategis IKN beberapa wilayah pengembangan di IKN memiliki fungsi sebagai berikut:

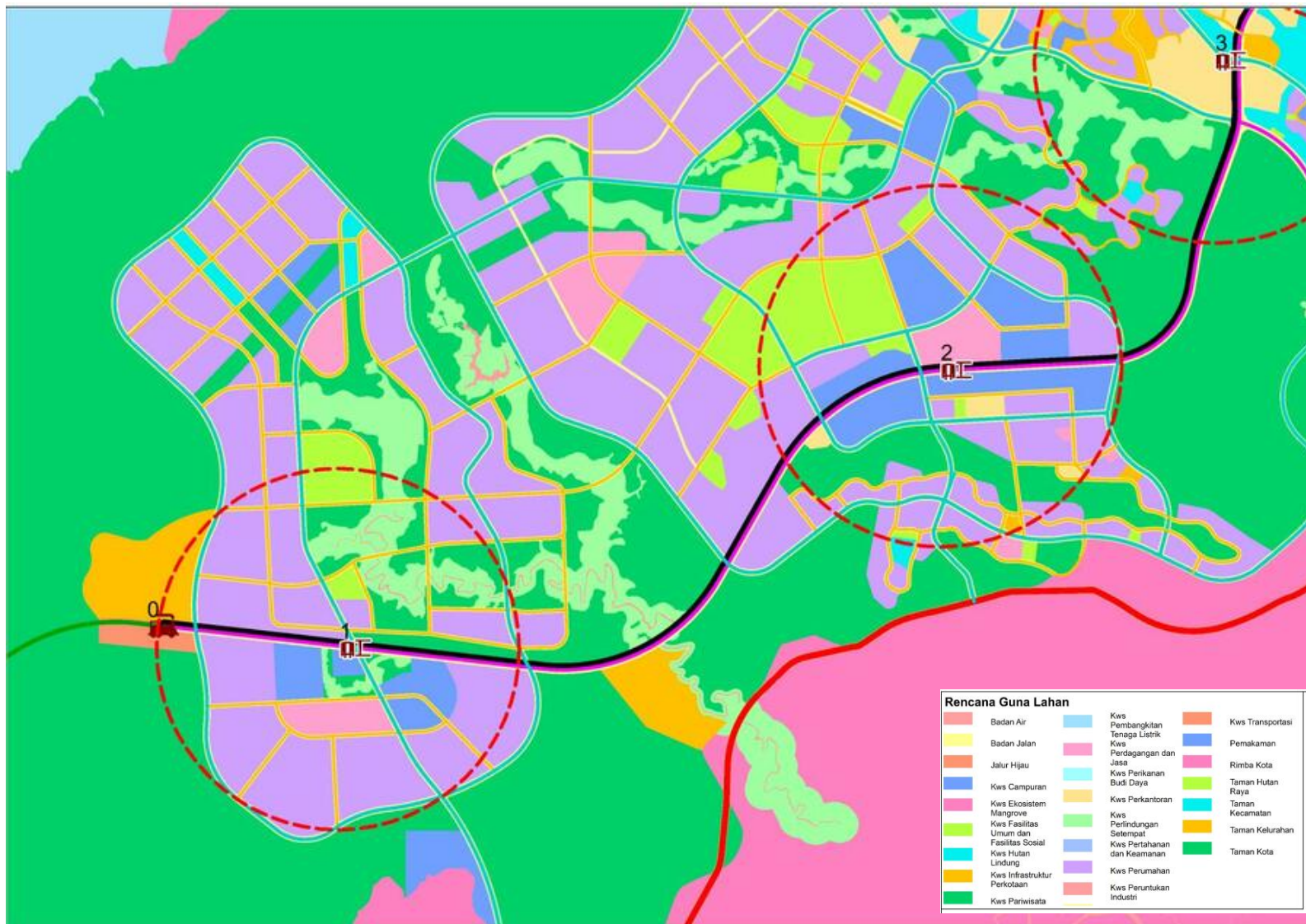
1. **WP KIPP** memiliki fungsi fungsi pusat pemerintahan nasional, pusat pertahanan dan keamanan, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa skala regional serta permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa skala regional serta permukiman perkotaan
2. **WP IKN Barat** memiliki fungsi pusat bisnis dan keuangan serta perdagangan dan jasa skala internasional, pusat pariwisata alam, pusat pelayanan kesehatan skala internasional, pusat pelayanan pendidikan tinggi; simpul transportasi regional, perkantoran, pertahanan dan keamanan, permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan
3. **WP IKN Timur 1** memiliki fungsi pusat hiburan skala internasional, pusat pariwisata, perdagangan dan jasa, perkantoran, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan tinggi, pertahanan dan keamanan, permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan
4. **WP IKN Timur 2** memiliki fungsi, meliputi: pusat pendidikan tinggi skala internasional, pusat riset dan inovasi, perdagangan dan jasa, perkantoran, pelayanan kesehatan dan permukiman perkotaan.
5. **WP IKN Utara** memiliki fungsi, meliputi: pusat riset dan inovasi, pelayanan pendidikan tinggi, perkantoran, pariwisata, perdagangan dan jasa, pelayanan kesehatan, pertahanan dan keamanan, permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan.



Guna Lahan di *Hinterland* Rencana Stasiun KA Perkotaan IKN

42

Stasiun 1 dan Stasiun 2

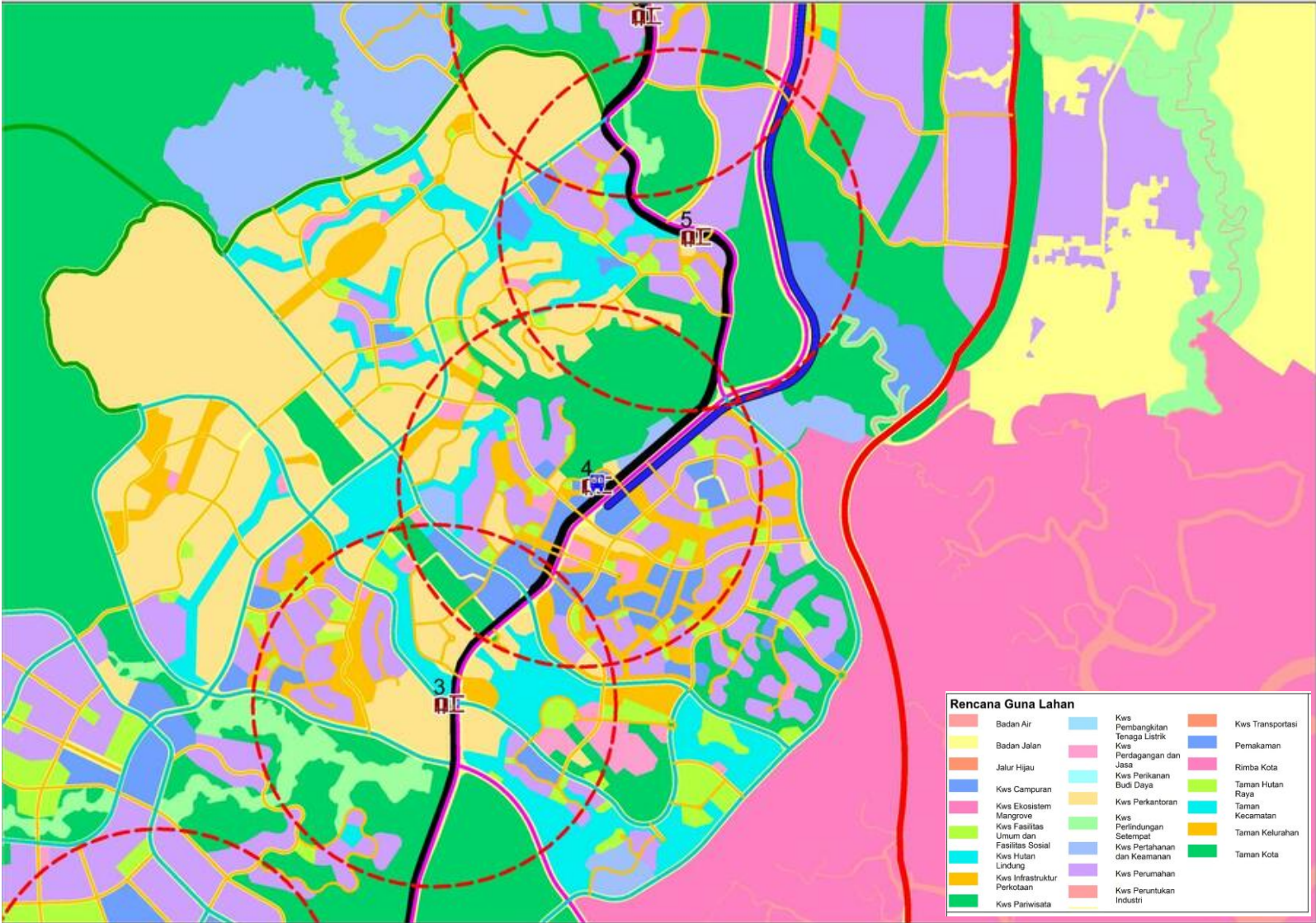


Stasiun 1 (St. Pemaluan)	Stasiun 2 (St. Bumi Harapan 1)
54% = Kws. Perumahan	26% = Kws. Perumahan
7% = Kws. Campuran	28% = Kws. Campuran
4% = Kws. Fasum-Fasos	23% = Kws. Fasum-Fasos
4% = Kws. Perdagangan dan Jasa	6% = Kws. Perdagangan dan Jasa
16% = Taman Kota	11% = Taman Kota
12% = Kws. Perlindungan Setempat	4% = Kws. Perkantoran
2% = Taman Kelurahan	1% = Taman Kelurahan
1% = Kws. Transportasi	1% = Taman Kecamatan

Radius *Hinterland* = 1 km

Guna Lahan di *Hinterland* Rencana Stasiun KA Perkotaan IKN

Stasiun 3 s.d. Stasiun 5



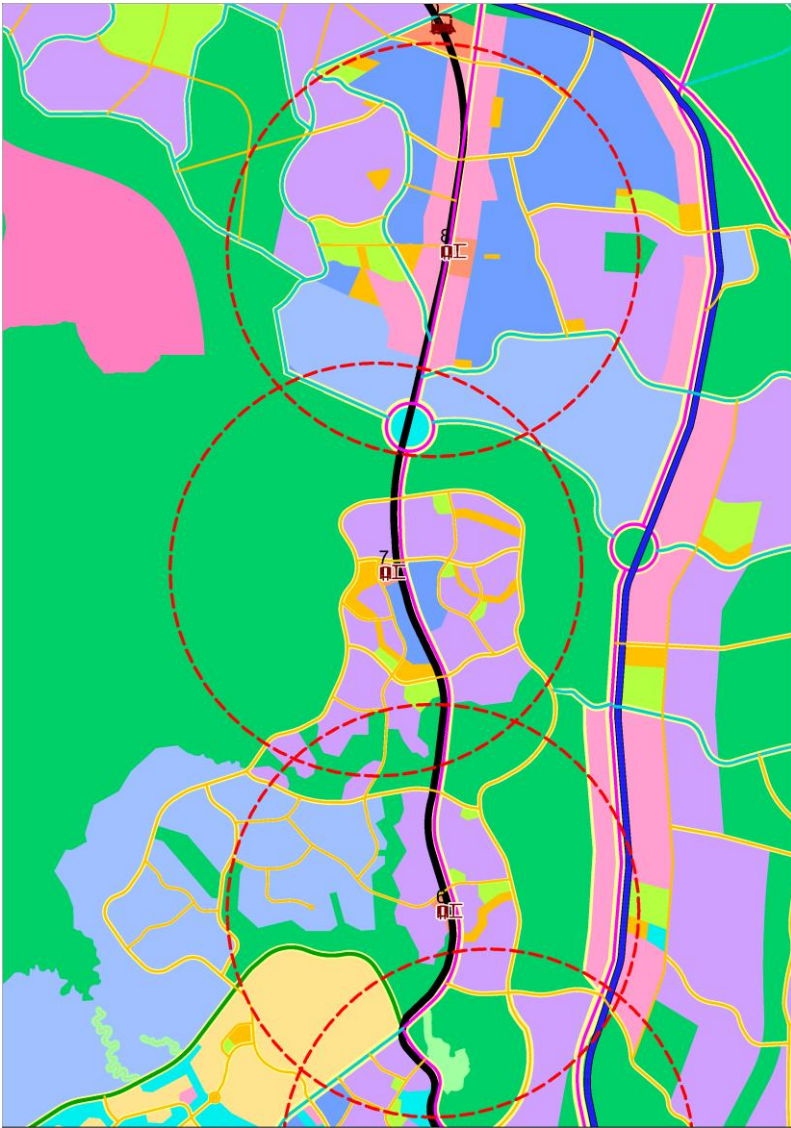
Stasiun 3 (St. Bumi Harapan 3)	Stasiun 4 (St. Sentral Bumi Harapan)
25% = Taman Kota	26% = Taman Kota
15% = Kws. Perumahan	19% = Kws. Perumahan
15% = Taman Kecamatan	4% = Taman Kecamatan
5% = Kws. Campuran	17% = Kws. Campuran
4% = Taman Kelurahan	8% = Taman Kelurahan
3% = Kws. Perdagangan dan Jasa	4% = Kws. Perdagangan dan Jasa
5% = Kws. Fasum-Fasos	6% = Kws. Fasum-Fasos
15% = Kws. Perkantoran	16% = Kws. Perkantoran
13% = Kws. Perlindungan Setempat	

Stasiun 5 (St. Bumi Harapan 4)
35% = Taman Kota
17% = Kws. Perumahan
13% = Taman Kecamatan
4% = Kws. Campuran
1% = Taman Kelurahan
1% = Kws. Perdagangan dan Jasa
6% = Kws. Fasum-Fasos
15% = Kws. Perkantoran
3% = Kws. Perlindungan Setempat
5% = Pemukiman

Radius *Hinterland* = 1 km

Guna Lahan di *Hinterland* Rencana Stasiun KA Perkotaan IKN

Stasiun 6 s.d. Stasiun 8



Stasiun 6 (St. Bumi Harapan 5)	Stasiun 7 (St. Bumi Harapan 6)	Stasiun 8 (St. Bumi Harapan 2)
30% = Taman Kota	50% = Taman Kota	14% = Taman Kota
20% = Kws. Perumahan	22% = Kws. Perumahan	16% = Kws. Perumahan
3% = Taman Kecamatan	2% = Taman Kecamatan	2% = Taman Kecamatan
1% = Kws. Campuran	7% = Kws. Campuran	22% = Kws. Campuran
1% = Taman Kelurahan	4% = Taman Kelurahan	5% = Taman Kelurahan
2% = Kws. Fasum-Fasos	6% = Kws. Fasum-Fasos	8% = Kws. Fasum-Fasos
15% = Kws. Pertahanan & Keamanan	9% = Kws. Pertahanan & Keamanan	18% = Kws. Pertahanan & Keamanan
6% = Kws. Perdagangan dan Jasa		13% = Kws. Perdagangan dan Jasa
18% = Kws. Perkantoran		2% = Kws. Transportasi
4% = Kws. Perlindungan Setempat		

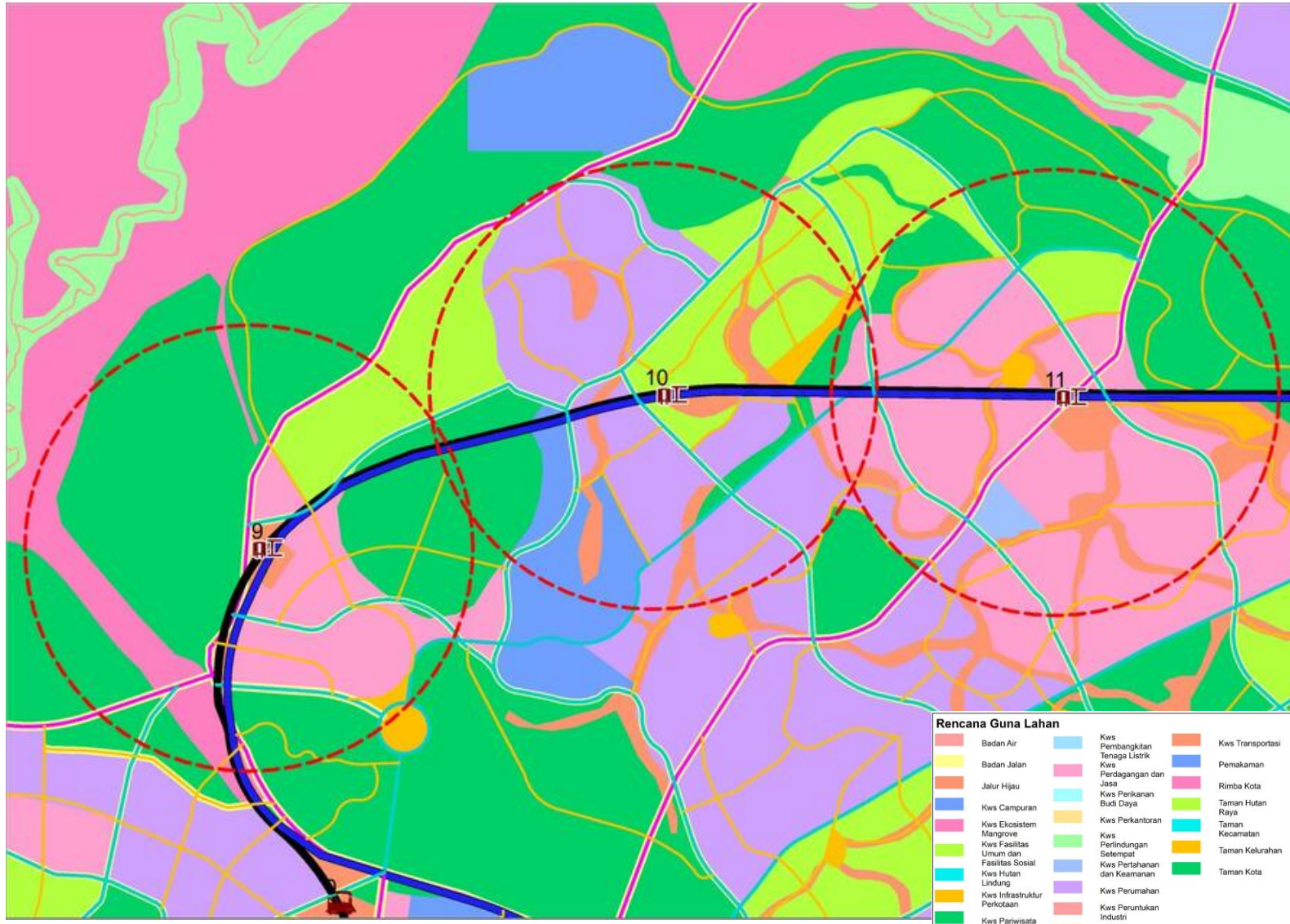


Radius *Hinterland* = 1 km

Guna Lahan di *Hinterland* Rencana Stasiun KA Perkotaan IKN

45

Stasiun 9 s.d. Stasiun 11



Stasiun 9 (St. Sentral Sepaku)	Stasiun 10 (St. Sepaku 1)
47% = Taman Kota	15% = Taman Kota
2% = Taman Kelurahan	4% = Taman Kelurahan
26% = Kws. Perdagangan dan Jasa	6% = Kws. Perdagangan dan Jasa
15% = Kws. Fasum-Fasos	25% = Kws. Fasum-Fasos
2% = Kws. Transportasi	42% = Kws. Perumahan
8% = Rimba Kota	8% = Jalur Hijau

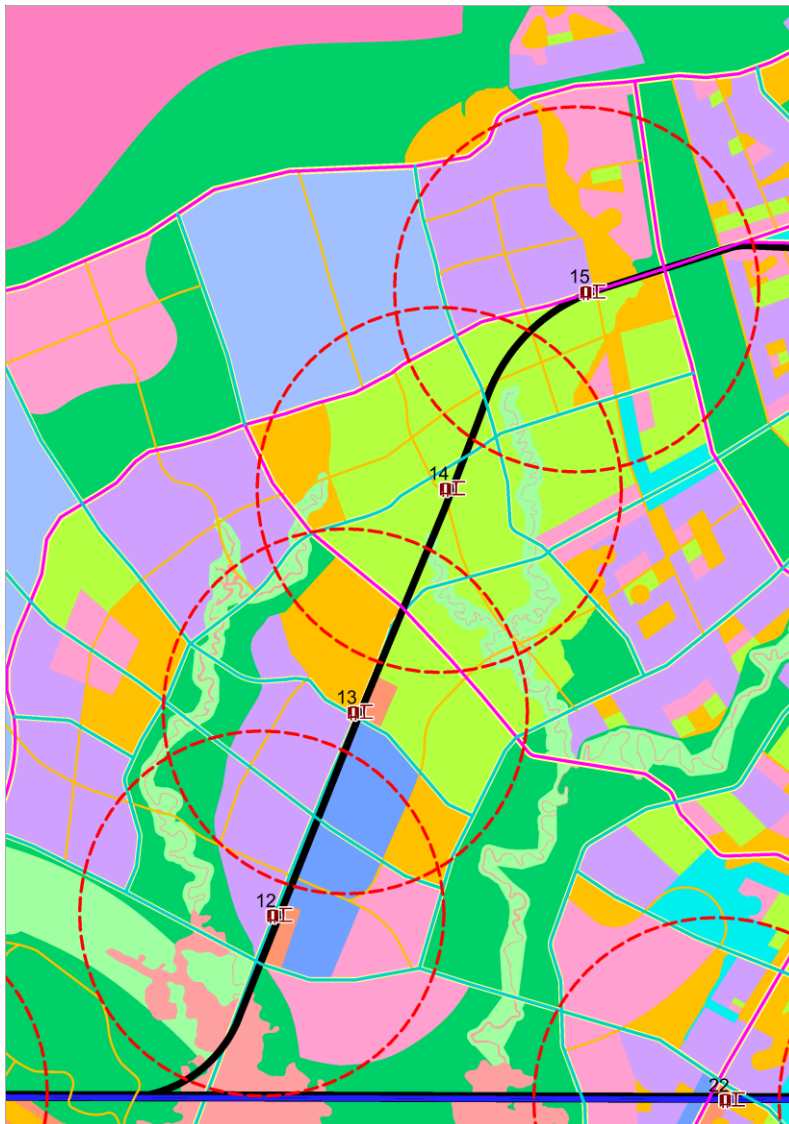
Stasiun 11 (St. Sepaku 2)
22% = Taman Kota
7% = Kws. Perumahan
4% = Kws. Transportasi
3% = Jalur Hijau
5% = Taman Kelurahan
43% = Kws. Perdagangan dan Jasa
12% = Kws. Fasum-Fasos
4% = Kws. Pertahanan & Keamanan

Radius *Hinterland* = 1 km

Guna Lahan di *Hinterland* Rencana Stasiun KA Perkotaan IKN

46

Stasiun 12 s.d. Stasiun 15



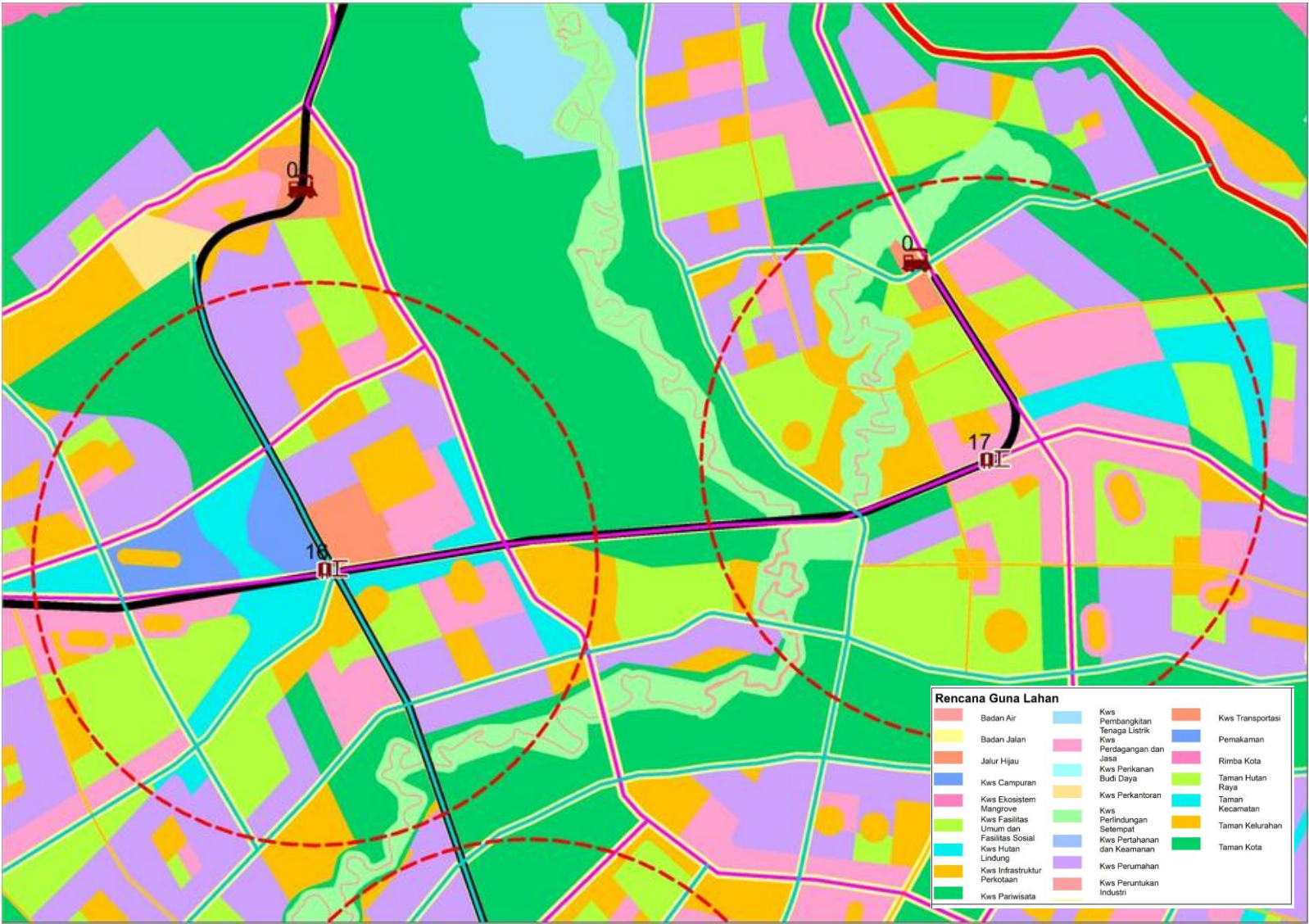
Stasiun 12 (St. Sepaku 3)	Stasiun 13 (St. Sepaku 4)	Stasiun 14 (St. Sepaku 5)	Stasiun 15 (St. Karang Jinawi 1)
18% = Taman Kota	10% = Taman Kota	3% = Taman Kota	20% = Taman Kota
15% = Kws. Perumahan	20% = Kws. Perumahan	5% = Kws. Perumahan	26% = Kws. Perumahan
2% = Kws. Transportasi	2% = Kws. Transportasi	54% = Kws. Fasum-Fasos	30% = Kws. Fasum-Fasos
10% = Kws. Campuran	17% = Kws. Campuran	13% = Taman Kelurahan	10% = Taman Kelurahan
3% = Taman Kelurahan	15% = Taman Kelurahan	4% = Badan Air	1% = Badan Air
9% = Badan Air	3% = Badan Air	8% = Kws. Perlindungan Setempat	4% = Kws. Perlindungan Setempat
25% = Kws. Perlindungan Setempat	9% = Kws. Perlindungan Setempat	6% = Kws. Perdagangan dan Jasa	2% = Kws. Perdagangan dan Jasa
18% = Kws. Perdagangan dan Jasa	24% = Kws. Fasum-Fasos	7% = Kws. Pertahanan & Keamanan	5% = Kws. Pertahanan & Keamanan
			2% = Taman Kecamatan

Rencana Guna Lahan		
Badan Air	Kws. Pembangkitan Tenaga Listrik	Kws. Transportasi
Badan Jalan	Kws. Perdagangan dan Jasa	Pemukaman
Jalur Hijau	Kws. Perikanan Budi Daya	Rimba Kota
Kws. Campuran	Kws. Perkantoran	Taman Hutan Raya
Kws. Ekosistem Mangrove	Kws. Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan
Kws. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Kws. Pertahanan dan Keamanan	Taman Kelurahan
Kws. Hutan Lindung	Kws. Perumahan	Taman Kota
Kws. Infrastruktur Perkotaan	Kws. Peruntukan Industri	
Kws. Pariwisata		

Radius *Hinterland* = 1 km

Guna Lahan di *Hinterland* Rencana Stasiun KA Perkotaan IKN

Stasiun 16 dan Stasiun 17



Stasiun 16 (St. Karang Jinawi 2)	Stasiun 17 (St. Karang Jinawi 3)
20% = Taman Kota	17% = Taman Kota
16% = Kws. Perumahan	12% = Kws. Perumahan
13% = Kws. Fasum-Fasos	23% = Kws. Fasum-Fasos
9% = Taman Kelurahan	13% = Taman Kelurahan
1% = Badan Air	4% = Badan Air
3% = Kws. Perlindungan Setempat	8% = Kws. Perlindungan Setempat
12% = Kws. Perdagangan dan Jasa	13% = Kws. Perdagangan dan Jasa
13% = Taman Kecamatan	7% = Taman Kecamatan
4% = Kawasan Transportasi	3% = Kawasan Transportasi
9% = Kws. Campuran	

Radius *Hinterland* = 1 km

Guna Lahan di Sekitar Rencana Stasiun KA Perkotaan IKN

Stasiun 18 dan Stasiun 19

48



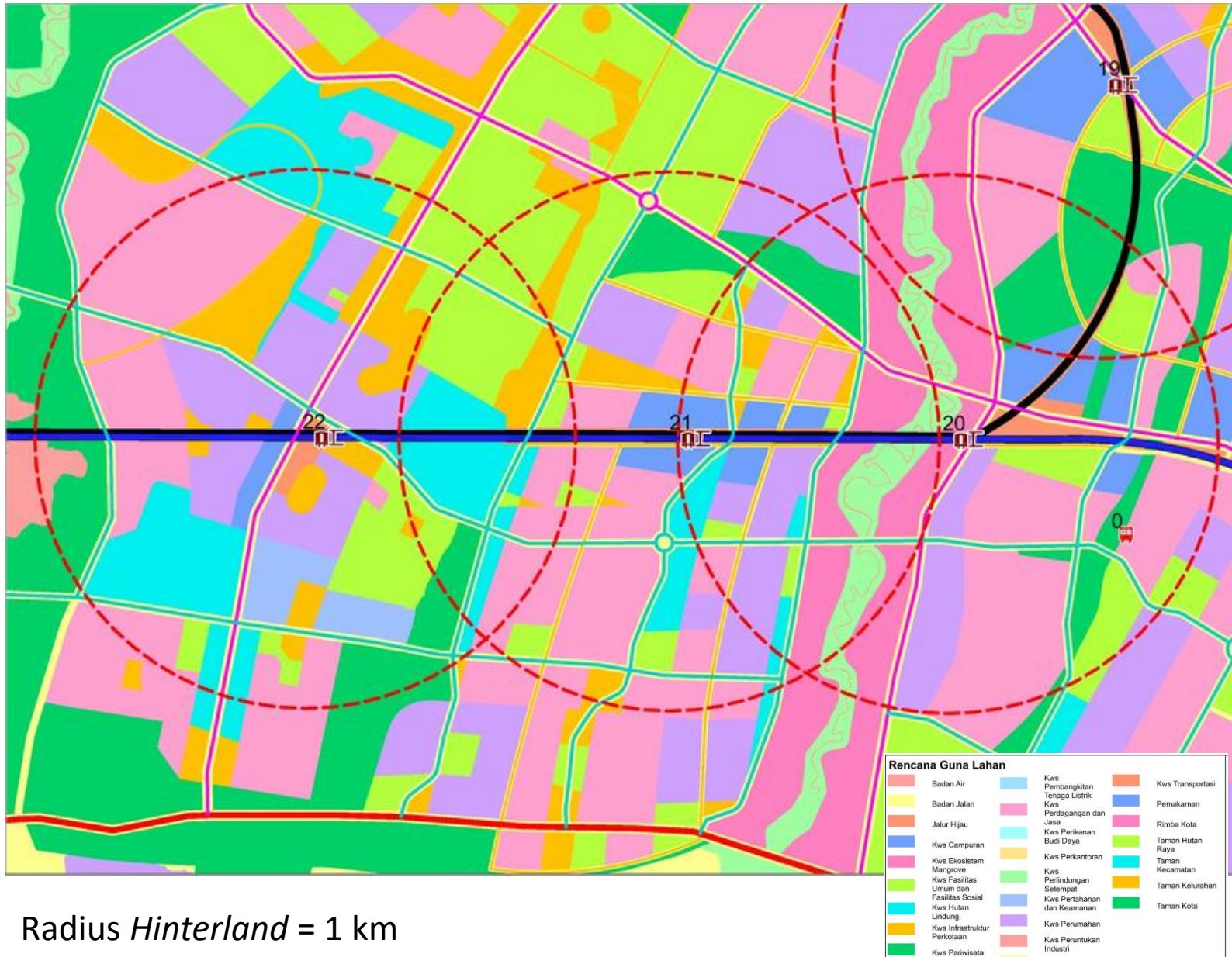
Stasiun 18 (St. Karang Jinawi 4)	Stasiun 19 (St. Simpang Tengin Baru)
20% = Taman Kota	22% = Taman Kota
27% = Kws. Perumahan	8% = Kws. Perumahan
11% = Kws. Fasum-Fasos	7% = Kws. Fasum-Fasos
10% = Taman Kelurahan	6% = Taman Kelurahan
1% = Badan Air	4% = Badan Air
3% = Kws. Perlindungan Setempat	8% = Kws. Perlindungan Setempat
14% = Kws. Perdagangan dan Jasa	9% = Kws. Perdagangan dan Jasa
5% = Taman Kecamatan	25% = Rimba Kota
2% = Kawasan Transportasi	2% = Kawasan Transportasi
7% = Kws. Campuran	9% = Kws. Campuran

Radius *Hinterland* = 1 km

Guna Lahan di *Hinterland* Rencana Stasiun KA Perkotaan IKN

49

Stasiun 20 s.d. Stasiun 22



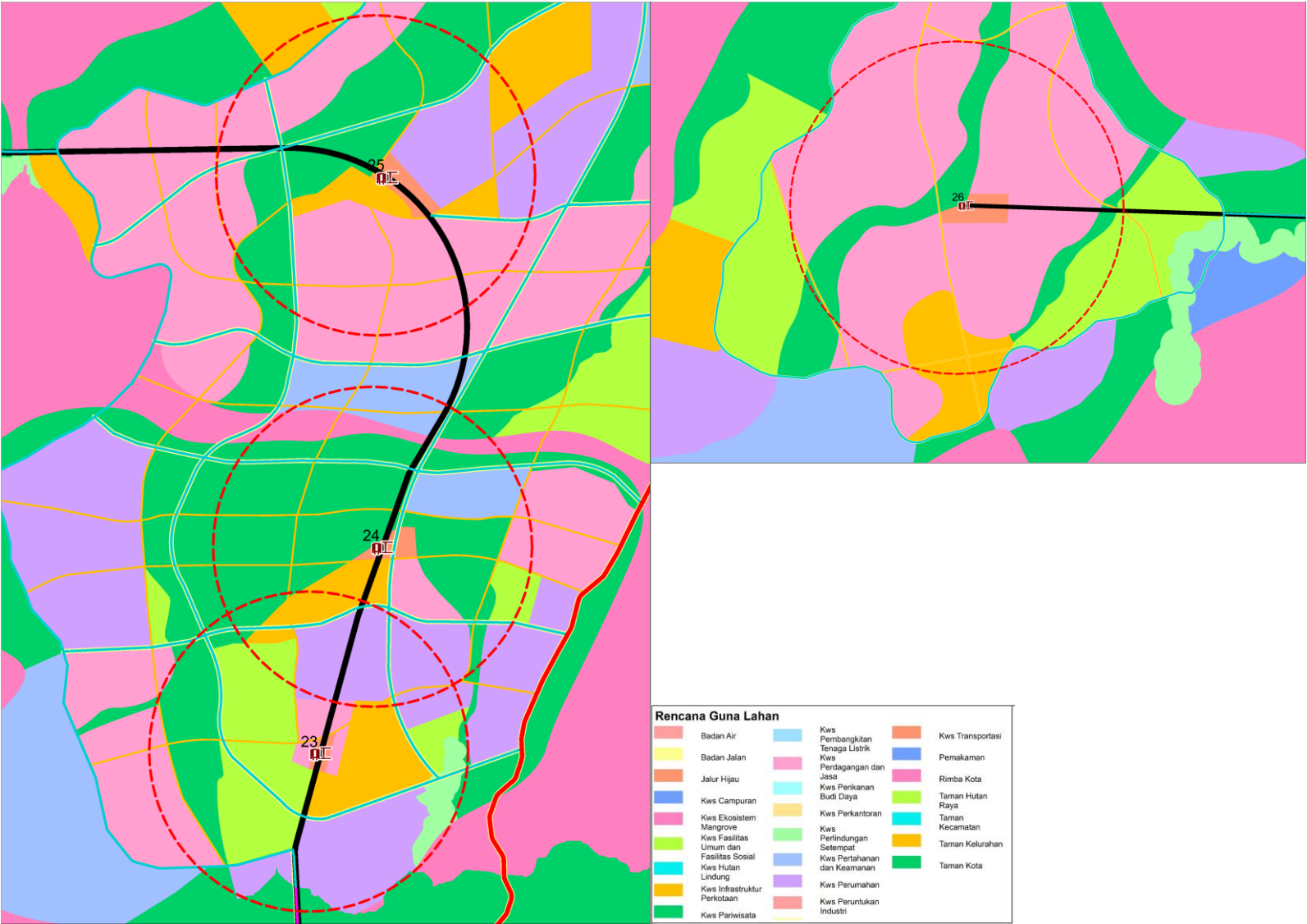
Radius *Hinterland* = 1 km

Stasiun 20 (St. Suka Raja 1)	Stasiun 21 (St. Suka Raja 2)
12% = Taman Kota	6% = Taman Kota
9% = Kws. Perumahan	10% = Kws. Perumahan
6% = Kws. Fasum-Fasos	15% = Kws. Fasum-Fasos
3% = Taman Kelurahan	8% = Taman Kelurahan
2% = Badan Air	2% = Badan Air
4% = Kws. Perlindungan Setempat	4% = Kws. Perlindungan Setempat
16% = Kws. Perdagangan dan Jasa	18% = Kws. Perdagangan dan Jasa
4% = Taman Kecamatan	15% = Taman Kecamatan
3% = Kawasan Transportasi	9% = Kws. Campuran
12% = Kws. Campuran	13% = Rimba Kota
29% = Rimba Kota	

Stasiun 22 (St. Karang Jinawi 5)
9% = Taman Kota
14% = Kws. Perumahan
13% = Kws. Fasum-Fasos
13% = Taman Kelurahan
17% = Kws. Perdagangan dan Jasa
20% = Taman Kecamatan
3% = Kawasan Transportasi
4% = Kws. Campuran
7% = Kawasan Pertahanan & Keamanan

Guna Lahan di *Hinterland* Rencana Stasiun KA Perkotaan IKN

Stasiun 23 s.d. Stasiun 25



Stasiun 23 (St. Sungai Payang 1)	Stasiun 24 (St. Sungai Payang 2)
14% = Taman Kota	14% = Taman Kota
23% = Kws. Fasum-Fasos	8% = Kws. Fasum-Fasos
28% = Kws. Perumahan	15% = Kws. Perumahan
7% = Kws. Perdagangan & Jasa	7% = Kws. Perdagangan & Jasa
2% = Kws. Transportasi	5% = Kws. Transportasi
18% = Taman Kelurahan	9% = Taman Kelurahan
8% = Kws. Perlindungan Setempat	26% = Kws. Pariwisata
	8% = Rimba Kota
	8% = Kws. Pertahanan & Keamanan

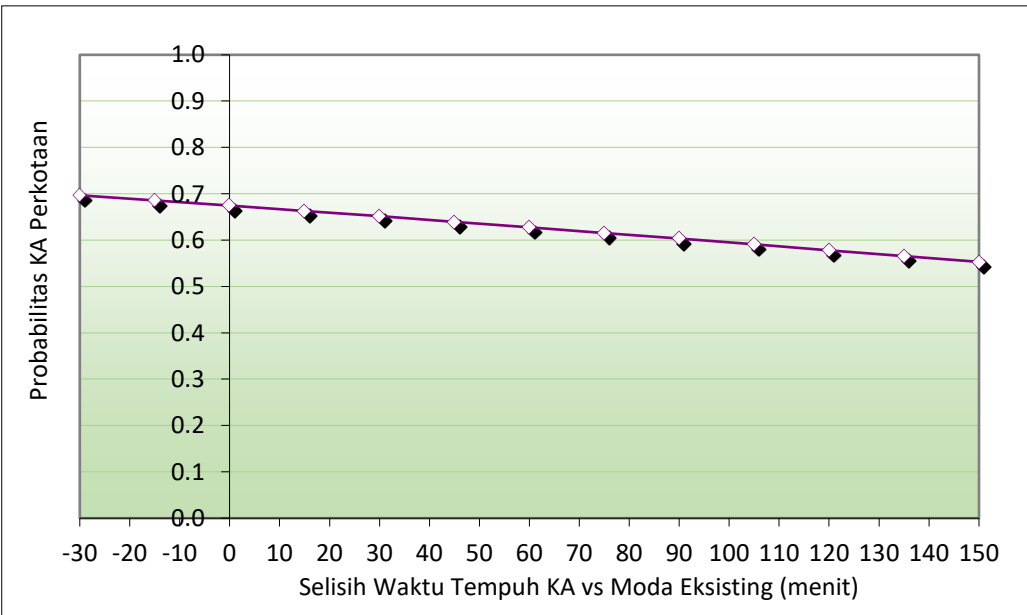
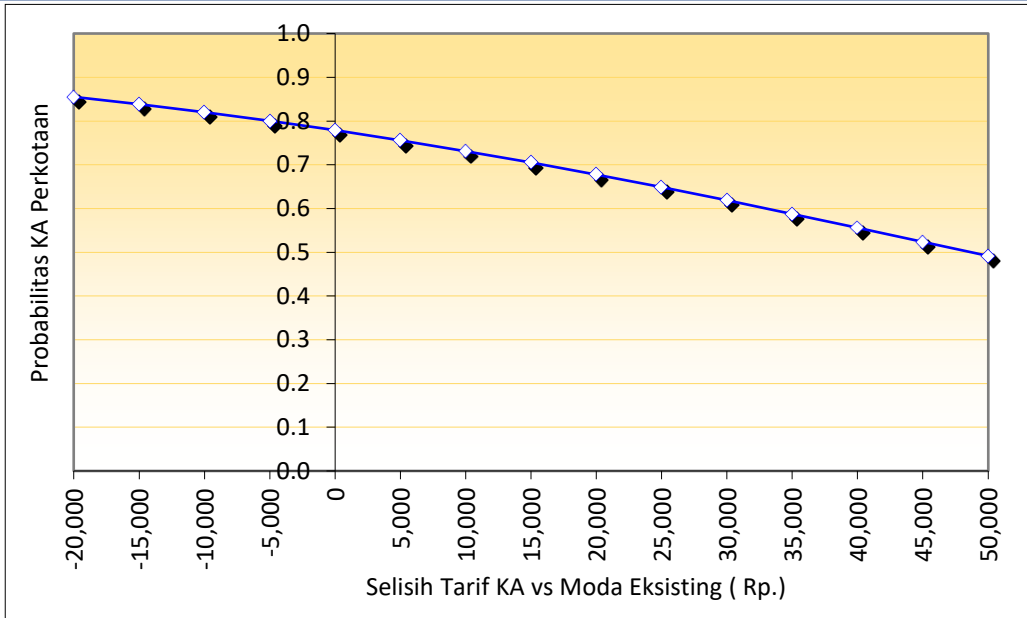
Stasiun 25 (St. Sungai Payang 3)	Stasiun 26 (St. Sungai Payang 4)
27% = Taman Kota	15% = Taman Kota
17% = Kws. Perumahan	10% = Kws. Fasum-Fasos
40% = Kws. Perdagangan & Jasa	2% = Kws. Perumahan
6% = Kws. Transportasi	58% = Kws. Perdagangan & Jasa
10% = Taman Kelurahan	5% = Kws. Transportasi
	10% = Taman Kelurahan

Loading Profile KA Perkotaan IKN

Loading Profile (orang/hari) KA Perkotaan, tahun 2045

No	Nama Stasiun	Wilayah IKN	No	Nama Stasiun	Wilayah IKN
1	St. Pemaluan	KIPP	14	St. Sepaku 5	IKN Barat
2	St. Bumi Harapan 1	KIPP	15	St. Karang Jinawi 1	IKN Barat
3	St. Bumi Harapan 3	KIPP	16	St. Karang Jinawi 2	IKN Timur 2
4	St. Sentral Bumi Harapan	KIPP	17	St. Karang Jinawi 3	IKN Timur 2
5	St. Bumi Harapan 4	KIPP	18	St. Karang Jinawi 4	IKN Timur 2
6	St. Bumi Harapan 5	KIPP	19	St. Simpang Tengin Baru	IKN Timur 1
7	St. Bumi Harapan 6	KIPP	20	St. Suka Raja 1	IKN Timur 1
8	St. Bumi Harapan 2	IKN Barat	21	St. Suka Raja 2	IKN Timur 1
9	St. Sentral Sepaku	IKN Barat	22	St. Karang Jinawi 5	IKN Timur 2
10	St. Sepaku 1	IKN Barat	23	St. Sungai Payang 1	IKN Utara
11	St. Sepaku 2	IKN Barat	24	St. Sungai Payang 2	IKN Utara
12	St. Sepaku 3	IKN Barat	25	St. Sungai Payang 3	IKN Utara
13	St. Sepaku 4	IKN Barat	26	St. Sungai Payang 4	IKN Utara



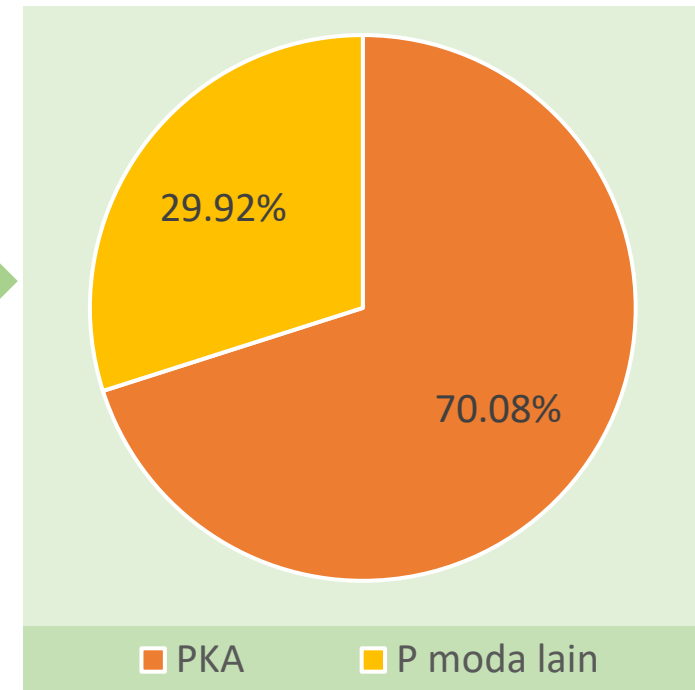


Perbandingan Karakteristik Operasi (jarak perjalanan 37 km)

	Tarif/Biaya (Rp)	Waktu (Menit)	Headway (Menit)	Akses ke Stasiun (Menit)
KA Perkotaan	27.500	37,00	10	10
Moda Lain	10.000	59,60	5	0

Peluang Terpilihnya KA
(di *hinterland* stasiun)

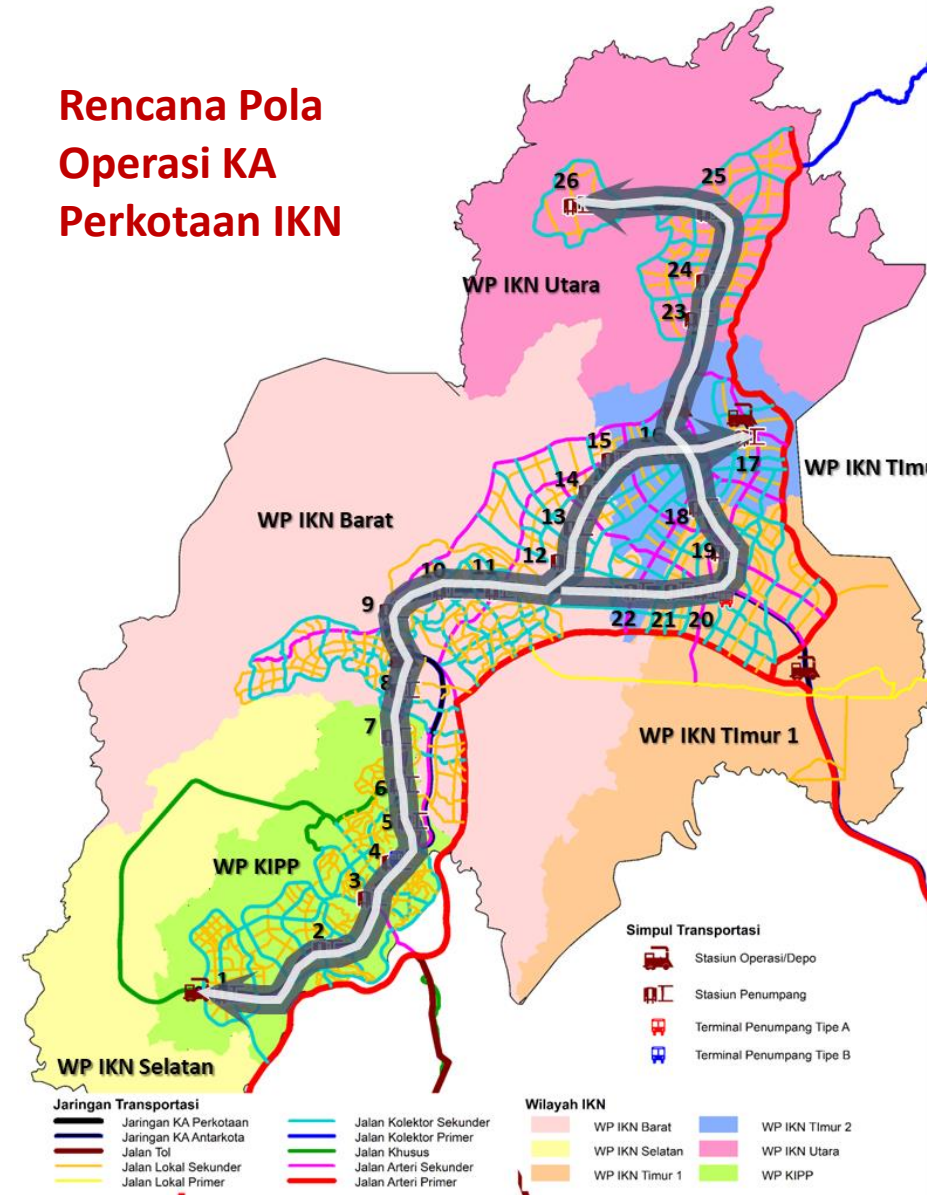
Hinterland stasiun = Kawasan yang dapat menjangkau stasiun dengan waktu perjalanan maksimal 10 menit berjalan kaki atau radius 800 m dari stasiun



ANALISIS PERMINTAAN PERJALANAN DAN POLA OPERASI

- ✓ Analisis Permintaan Perjalanan
- ✓ Analisis Potensi Pengguna KA
 - Pola Operasi
 - Pemilihan Jenis Sarana KA
 - *Loading Profile* Angkutan KA Perkotaan IKN

Rencana Pola Operasi KA Perkotaan IKN



Pola operasi disampaikan sebagai berikut:

- 1) Depo KA Perkotaan berlokasi di Stasiun Karang Jinawi 3
- 2) Pola operasi KA direncanakan dengan pola ulang alik dengan rute sebagai berikut:
 - a. Stasiun Karang Jinawi 3 (no. 17) ke Stasiun Pemaluan (no. 1), dan
 - b. Stasiun Pemaluan (no. 1) ke Stasiun Sungai Payang 4 (no. 26)
 - c. Stasiun Sungai Payang 4 (no. 26) ke Stasiun Pemaluan (no. 1)
 - d. Stasiun Pemaluan (no. 1) ke Stasiun Karang Jinawi 3 (no. 17)
 - e. Pulang pergi
- 3) Rute operasi secara rinci, dari Sta. Karang Jinawi 3 - Sta. Karang Jinawi 2 - Sta. Karang Jinawi 1 - St. Sepaku 5 - St. Sepaku 4 - St. Sepaku 3 - St. Sepaku 2 - St. Sepaku 1 - St. Sentral Sepaku - St. Bumi Harapan 2 - St. Bumi Harapan 6 - St. Bumi Harapan 5 - St. Bumi Harapan 4 - St. Sentral Bumi Harapan - St. Bumi Harapan 3 - St. Bumi Harapan 1 - St. Pemaluan. Selanjutnya kereta melayani dari St. Pemaluan - St. Bumi Harapan 1 - St. Bumi Harapan 3 - St. Sentral Bumi Harapan - St. Bumi Harapan 4 - St. Bumi Harapan 5 - St. Bumi Harapan 6 - St. Bumi Harapan 2 - St. Sentral Sepaku - St. Sepaku 1 - St. Sepaku 2 - St. Karang Jinawi 5 - St. Suka Raja 2 - St. Suka Raja 1 - St. Simpang Tengin Baru - St. Karang Jinawi 4 - St. Karang Jinawi 2 - St. Sungai Payang 1 - St. Sungai Payang 2 - St. Sungai Payang 3 - St. Sungai Payang 4.
- 4) Kebutuhan sarana (train set) untuk operasi/pelayanan pada masing-masing rute disesuaikan dengan kebutuhan demand. Rangkaian dikirim dari Depo di Karangjinawi menuju Sta. Karang Jinawi 3
- 5) Headway KA pada jam sibuk pagi (05:00-08:00) dan sore (16:00-19:00) adalah 5 menit dan 30-60

1. Keterbatasan Ruang

Berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis IKN, bahwa sebagian besar jalur KA perkotaan dikembangkan pada koridor yang sama dengan jaringan jalan di wilayah IKN. Kondisi ini berimplikasi pada kebutuhan sarana yang dapat beroperasi pada jalur KA yang sinkron dengan desain geometrik jaringan jalan. Selain itu, dengan mempertimbangkan kondisi topografi yang berbukit, dibutuhkan sarana yang dapat beroperasi pada jalur dengan radius tikungan yang cenderung kecil dan tanjakan-turunan yang cenderung lebih curam.

2. Jarak Antar Stasiun

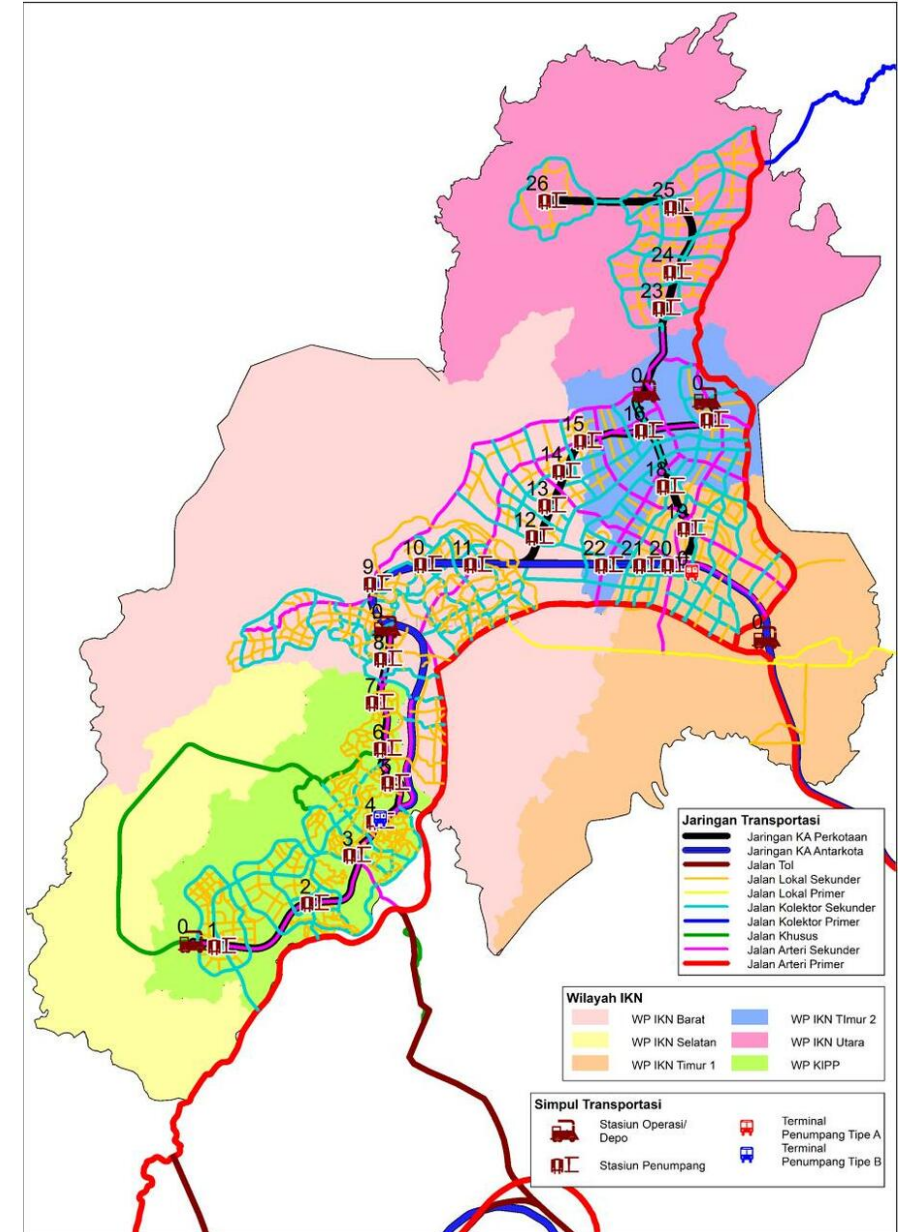
Sarana KA harus memiliki karakteristik operasi dengan kemampuan akselerasi dan deselerasi yang memadai untuk beroperasi pada jalur dengan jarak antar stasiun sekitar 1-1,5 km.

3. Kompatibilitas Sarana Prasarana

Jaringan KA perkotaan di IKN terintegrasi dengan jaringan KA aglomerasi dan KA Bandara dimana pada koridor tertentu, ketiga jenis pelayanan KA tersebut akan menggunakan jalur KA yang sama. Dalam hal ini diperlukan jenis sarana memiliki kompatibilitas dengan prasarana yang akan dikembangkan.

4. Karakteristik Operasi: Kapasitas Angkut, Time Headway dan Kecepatan Operasi

Wilayah IKN dikembangkan dengan konsep ramah terhadap pejalan kaki dimana sebaran pusat-pusat kegiatan dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Diperkirakan pengguna KA Perkotaan merupakan pelaku perjalanan antar WP dengan fungsi guna lahan yang berbeda. Dalam hal ini, jenis sarana yang dibutuhkan dapat saja tidak dengan kapasitas yang besar (seperti untuk melayani pergerakan *commuter*) namun dengan *time headway* yang cenderung rapat dan dengan kecepatan operasi yang memadai.



Penggolongan Menurut Kapasitas

Kategori	Kelas	Sub-Kelas	Tipe Pelayanan	Minimum Kapasitas Perjalanan tiap Unit (penumpang)	Kecepatan Operasi (km/jam)	Minimum Headway (detik)
PRT	PRT	Kec. Rendah	Non-stop	3-6	13-54	< 3
		Kec. Tinggi	Non-stop	3-6	> 55	< 3
GRT	SGRT	Kec. Rendah	Multiple-stop	7-24	13-54	3-15
		Kec. Tinggi	Multiple-stop	7-24	> 55	3-15
	IGRT	Kec. Rendah	Multiple-stop	25-69	13-54	15-60
		Kec. Tinggi	Multiple-stop	25-69	> 55	15-90
	LGRT		Multiple-stop	70-109	13-54	15-109
ART	ART		Multiple-stop	110+	> 55	> 60

Keterangan:

PRT : *Personal Rapid Transit*

GRT : *Group Rapid Transit*

SGRT : *Small Vehicle GRT*

IGRT : *Intermediate Vehicle GRT*

LGRT : *Large Vehicle GRT*

ART : *Automated Rail Transit*

Sumber: System Operation Studies for Automated Guidway Transit System: Classification and Definition of AGT System, USDOT, 1980

Spektrum Jenis/Tipe Sarana



■ Port Liner, KOBE



■ Nanko Port Town Line, OSAKA



■ Rokko Liner, KOBE



■ Astram Line, HIROSHIMA



■ Seaside Line, YOKOHAMA



■ Yurikamome, TOKYO



■ Nippori Toneri Liner, TOKYO



■ GB:Yutorito Line, NAGOYA

UG : Underground section exists

1. Mudah dalam bermanuver
 - a. Radius Putar: minimum 20 m
 - b. Gradien Maksimum 10%
2. Struktur dengan konstruksi yang (lebih) sederhana dan lebih murah, terutama untuk landasan jalur KA dan tidak membutuhkan (sistem) aliran listrik
3. Mudah dalam mengubah konfigurasi kereta untuk kebutuhan operasi sehari-hari
4. Dioperasikan tanpa masinis (*driverless*)

Konfigurasi Kereta

Periode Tidak Jam Puncak



Periode Jam Puncak



Mudah merubah konfigurasi kebutuhan operasi

Contoh *Automated People Mover System* (APMS) atau Kalayang/Skytrain Bandara Soekarno-Hatta

- Berbasis teknologi *automated guideway transit* (AGT)
- Kapasitas angkut 60 penumpang
- Kecepatan operasi 60 km/jam.



Konfigurasi Sarana

Komposisi Rangkaian dapat berupa 1 kereta, 2 kereta, 4 kereta atau 6 kereta



Contoh untuk 4 kereta

Spesifikasi dan Berat Sarana

Panjang	13.330 mm
Lebar	2.775 mm
Tinggi	3.800 mm
Lebar pintu terbuka	1.850 mm
Wheelbase (jarak antar Tengah roda)	8.200 mm
Tread	2.000 mm
Lebar jalur pengarah (<i>guide track width</i>)	3.200 mm
Berat kosong	14.800 kg
Berat Penuh (200% dari kapasitas tempat duduk)	23.200 kg

1. Karakteristik Operasi

- Maksimum kecepatan: 120 km/jam
- Maksimum akselerasi: 3,5 km/jam/detik
- Maksimum Deselerasi kondisi umum: 3,5 km/jam/detik
- Maksimum Deselerasi kondisi darurat: 4,5 km/jam/detik
- Minimum Radius: 30 m
- Gradien Maksimum 10%
- Kapasitas angkut:
 - Small*: 7-24 pnp/kereta
 - Medium*: 25-69 pnp/kereta
 - Massal*: 70-110 pnp/kereta

2. Teknologi Sarana

- Mode Elektrik: DC 750V
- Perlengkapan Elektrik: AC Motor induksi VVVF control
- Tipe pengarah kereta/gerbong: tipe pengarah samping
- Sistem operasi kereta: Operasi Otomatis dengan *automatic train operation device*



Figure 2 Exterior view



Figure 3 Exterior view



Figure 4 Interior (long seat layout)



Figure 5 Interior (cross seat layout)



Figure 6 Interior (panorama seat)

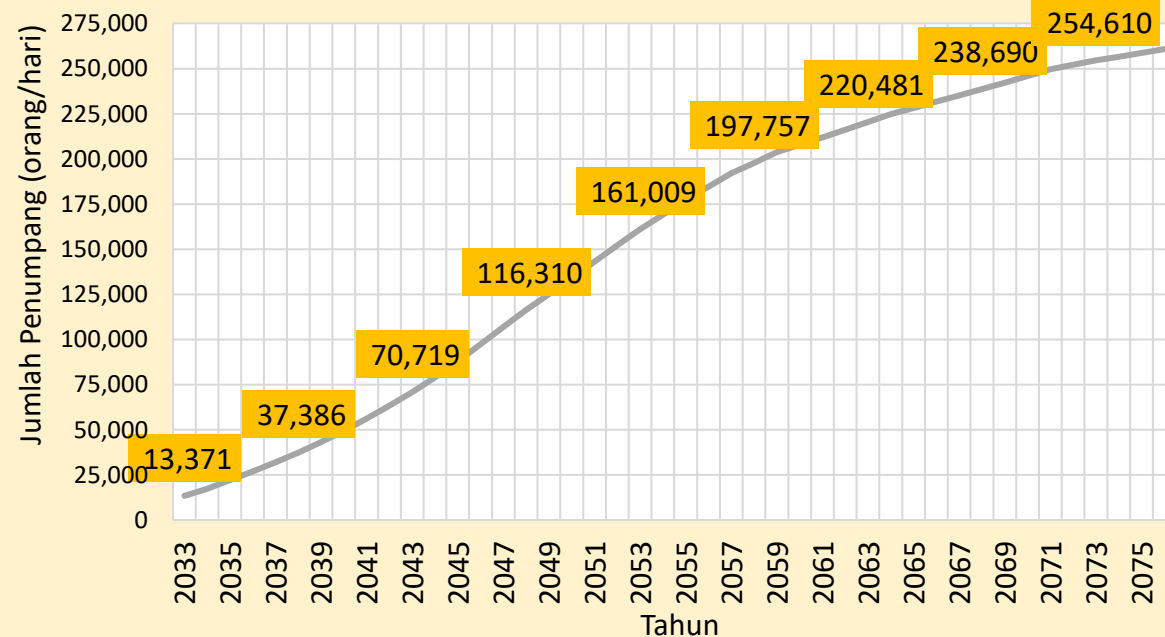


Figure 7 Bogie



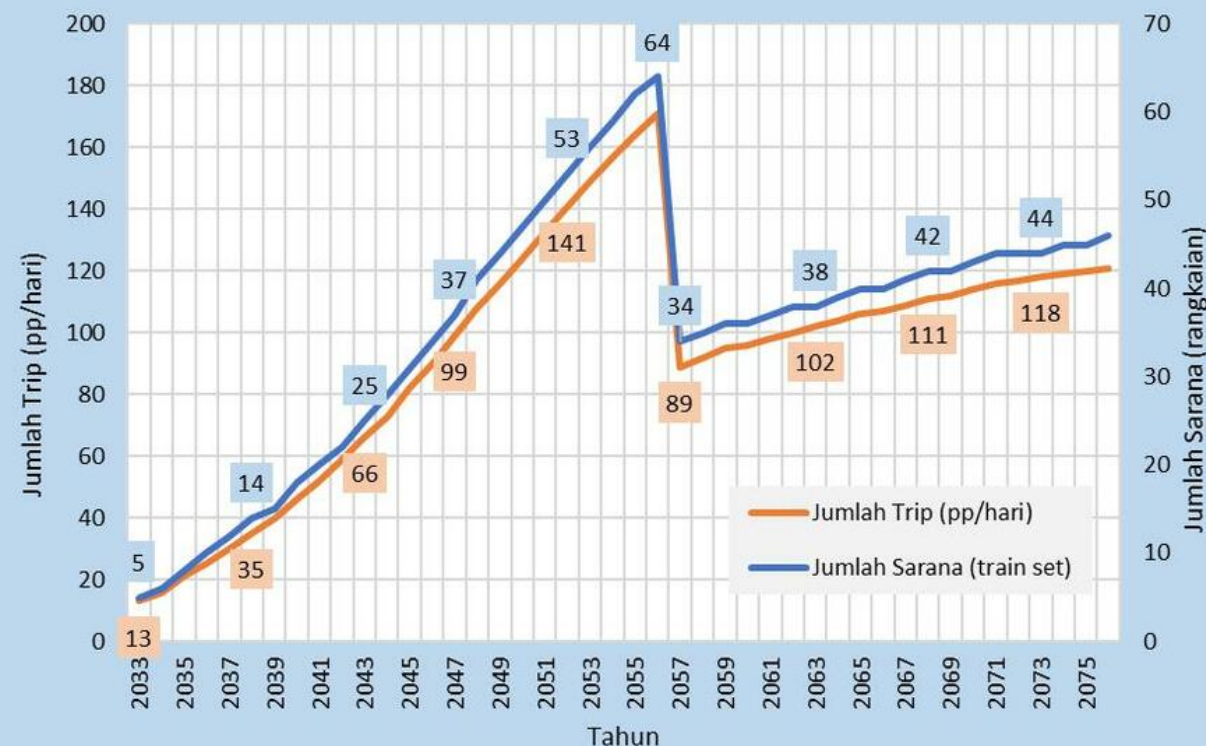
No.	Data	Besar/Nilai
I.	Data Teknis	
1.	Kecepatan KA rata - rata (km/jam)	55
2.	Kapasitas KA (orang/kereta) - medium	69
3.	Jam operasional kereta api (jam)	16 jam (05.00-21.00 WIB)
4.	Hari operasional kereta api (hari/tahun)	365
5.	Waktu berhenti di stasiun antara (menit)	1
6.	Waktu berhenti di stasiun besar (menit)	2-5
7.	Waktu perjalanan 1 siklus (menit)	357
II.	Data Operasional	
1.	Tarif angkutan penumpang tahun 2033	Rp 1.322/km atau Rp 28.000,- (ATL 20,8 km)
2.	Stamformasi rangkaian kereta api	1 rangkaian terdiri dari 2 kereta (atau 1 train set) dan 2 train set (setelah tahun 2053)

Estimasi Volume Penumpang KA Perkotaan IKN



Karakteristik Operasi KA (dengan sarana Electric Multiple Unit (EMU) dengan GOA level 3 - Medium Capacity 69 penumpang/kereta)

Estimasi Kebutuhan Perjalanan dan Sarana KA Perkotaan IKN



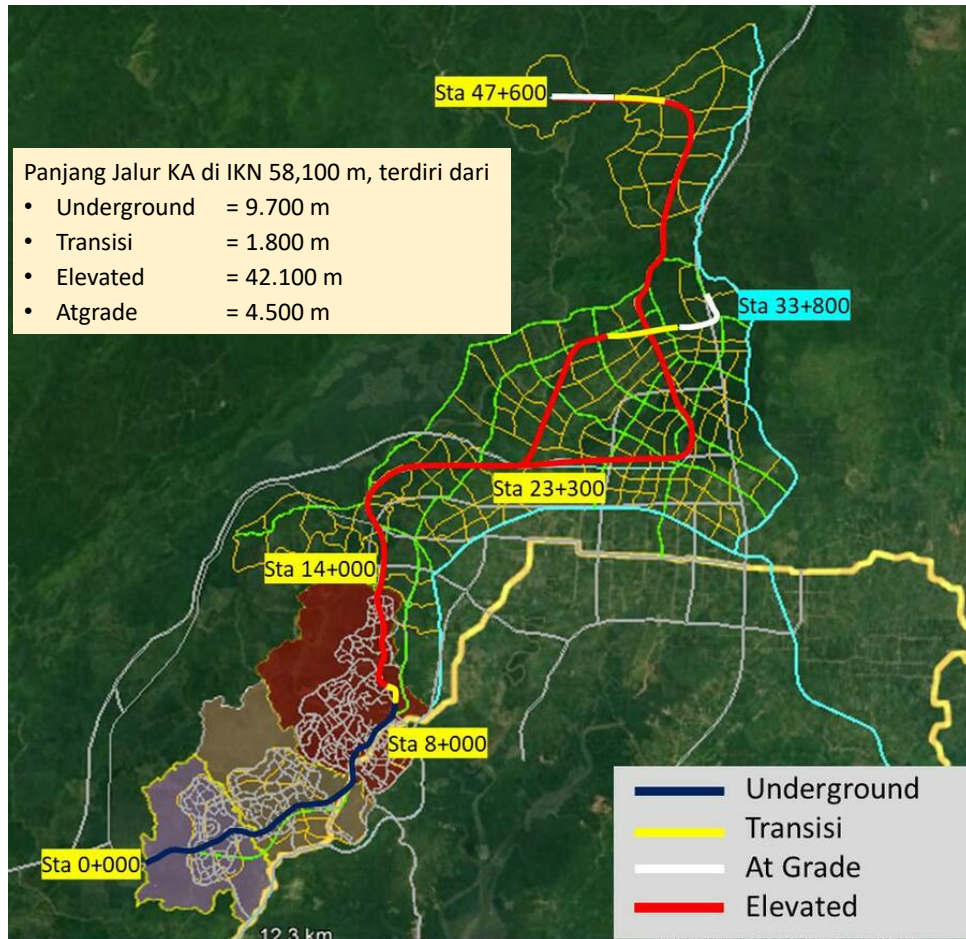
Keterangan: 30 tahun pertama (sampai dengan tahun 2056), 1 rangkaian KA (trainset) terdiri dari 2 kereta ukuran medium dengan kapasitas 69 orang/kereta. Mulai tahun 2057, 1 rangkaian KA terdiri dari 4 kereta dengan kapasitas yang sama.

ANALISIS KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL

Rencana Implementasi Proyek KA Perkotaan IKN

61





Biaya Konstruksi Prasarana

No.	Item Biaya	Satuan	Jumlah	Harga (Rp.)
1	Desain Teknis, Amdal dan Supervisi	Ls	1	1.285.540.477.527
2	Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan Rel	Ls	1	3.483.759.022.809
3	Konstruksi Jalan Rel			
	- Underground	km	9,70	17.798.165.137.615
	- Elevated	km	42,10	16.504.825.090.470
	- At grade	km	4,50	243.000.000.000
	- Transisi	km	1,80	291.600.000.000
4	Pembangunan Stasiun	Buah	26	1.430.000.000.000
5	Pekerjaan Sinyal dan Telekomunikasi	Buah	26	2.600.000.000.000
6	Pembangunan Depo	Ls		500.000.000.000
7	Pembebasan Lahan/Relokasi Utilitas	m ²	0	0
JUMLAH:				44.136.889.728.420

Komponen Analisis Kelayakan

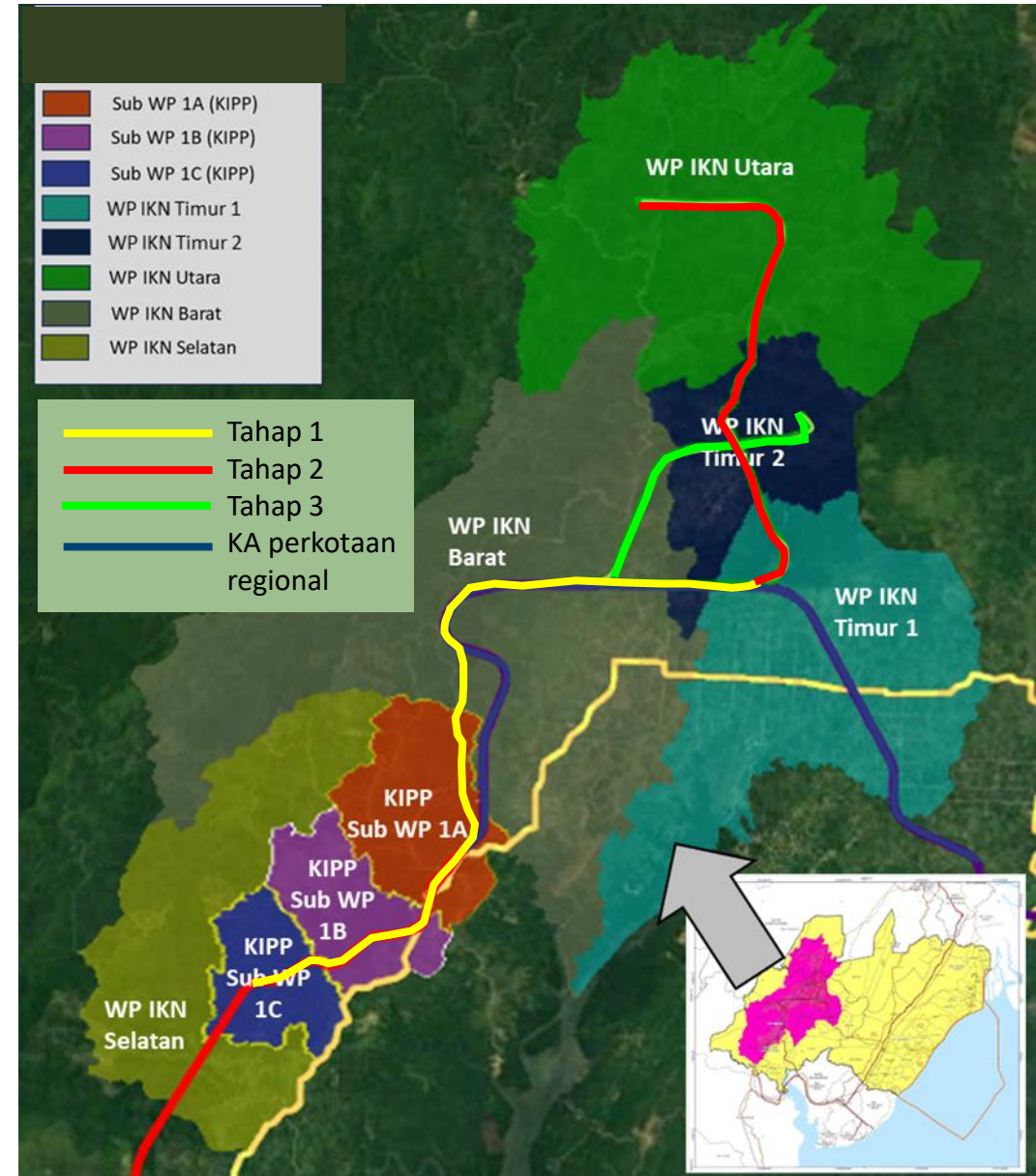
	Biaya	Manfaat/Pendapatan
Kelayakan Ekonomi	- Biaya Prasarana (konstruksi & pemeliharaan) - Sarana (operasi dan pemeliharaan)	Penghematan biaya operasi kendaraan dan nilai waktu - langsung dan tidak langsung
Kelayakan Finansial		Pendapatan Operasi KA dan Non-operasi

Tahapan Pembangunan

Tahun	Tahapan
2026	Desain Teknis, Amdal dan Supervisi
2027	Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan Rel
2028	Konstruksi
2029	Konstruksi
2030	Konstruksi
2031	Konstruksi
2032	Konstruksi
2033	Operasi

Pentahapan Pembangunan Jalur KA Perkotaan IKN:

- Tahap 1 (2028-2031):** Melayani WP KIPP-WP IKN Barat-WP IKN Timur 1, panjang $\pm 29,83$ km
- Tahap 2 (2030-2032):** Melayani WP IKN Timur 1--WP IKN Timur 2-WP IKN Utara, panjang $\pm 18,76$ km
- Tahap 3 (2031-2032):** Melayani KIPP-WP IKN Barat-WP IKN Timur 2, Panjang $\pm 10,56$ km



Kinerja Transportasi Makro

No.	Indikator	2033		2040		2050	
		DN	DS	DN	DS	DN	DS
1	Travel Speed	39,9	41,6	38,0	40,5	36,4	37,9
2	Total Vehicle Km (smp.km/hour)	1.292.103	919.880	1.673.218	1.256.972	2.146.338	1.449.704
3	Total Vehicle Hour (smp.hour/hour)	32.403	22.105	44.032	31.058	58.933	38.275

No.	Indikator	2060		2070		2080	
		DN	DS	DN	DS	DN	DS
1	Travel Speed	33,6	37,2	30,3	33,2	27,7	29,6
2	Total Vehicle Km (smp.km/hour)	2.453.823	1.842.498	2.714.395	1.988.990	2.911.723	2.207.193
3	Total Vehicle Hour (smp.hour/hour)	73.033	49.560	89.671	59.967	105.099	74.496

Keterangan: DN - do-nothing; DS - do-something
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kelayakan Ekonomi

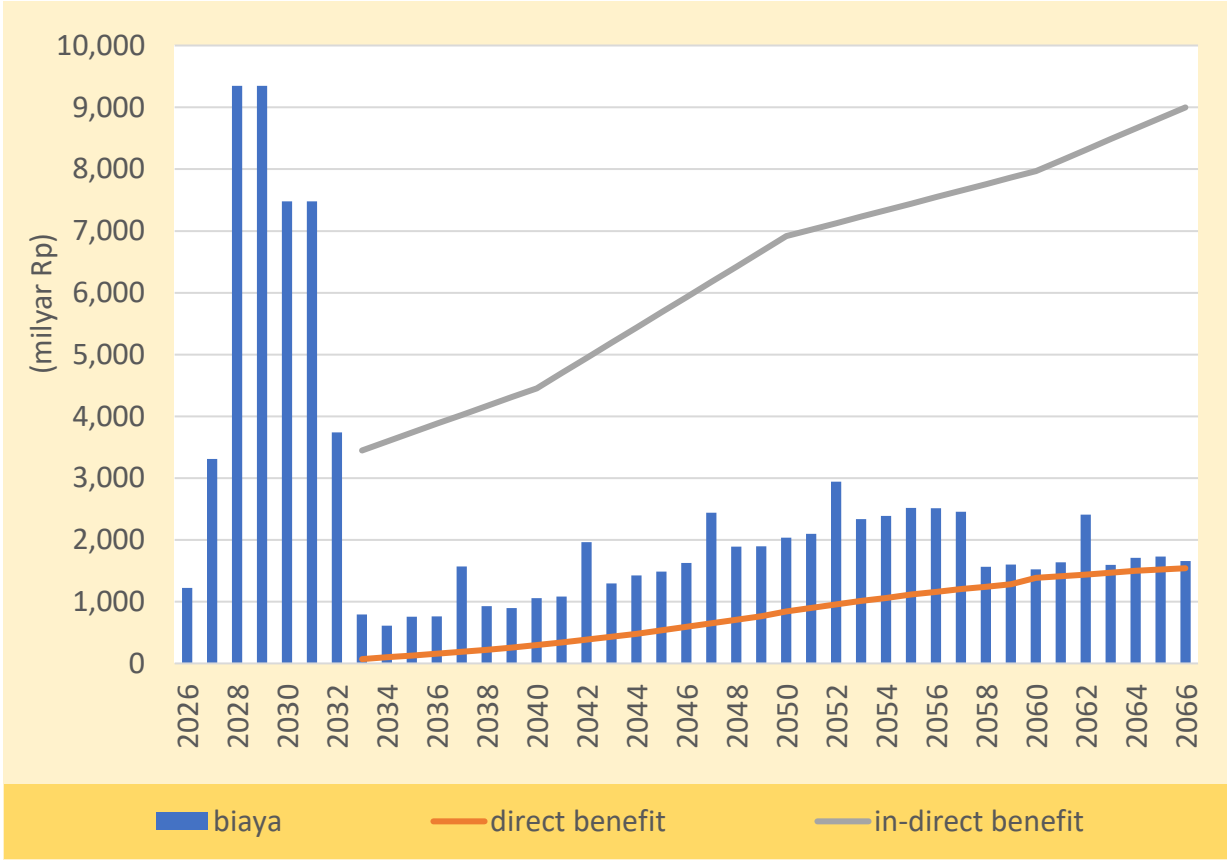
Indikator Kelayakan Ekonomi	Discount Rate	
	10%	15%
NPV (milyar Rp)	1185,57	-8790,45
BCR	1,042	0,612
EIRR	10,59%	

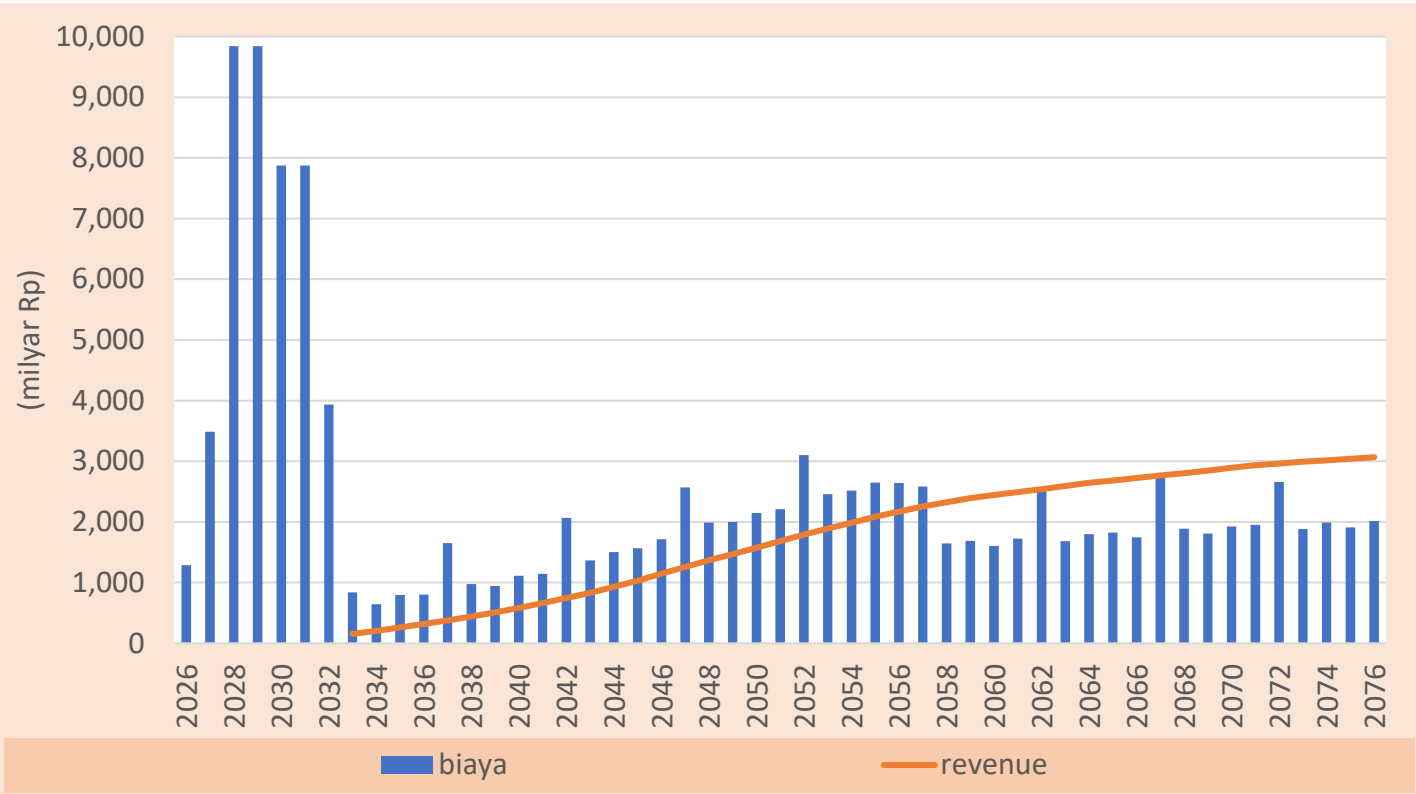
Keterangan: waktu tinjauan 40 tahun

Note:

- Konversikan harga pasar menjadi harga ekonomi untuk menggunakan Faktor Konversi Standar (*Standard Conversion Factor*/"SCF"), sesuai Peraturan Bappenas No 4 tahun 2015. Nilai SCF diperkirakan atas dasar nilai ekspor dan impor diperkirakan sebesar 0,95 (sumber: data ekspor dan impor dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016).
- Merujuk pada peraturan dan sumber yang sama, nilai SCF untuk analisis manfaat ekonomi ditetapkan sebesar 0,85.

Biaya dan Manfaat Ekonomi





Skenario Analisis Kelayakan Finansial

- 1. Kelayakan Proyek KA Perkotaan IKN
- 2. Kelayakan proyek dengan biaya investasi dan O&M prasarana ditanggung oleh Pemerintah

Kelayakan Finansial Proyek

Indikator Kelayakan Finansial	Discount Rate	
	-5%	0%
NPV (milyar Rp)	56.926,71	-23.019,64
FIRR	-1,44%	

Kelayakan Finansial O&M

Indikator Kelayakan Finansial	Discount Rate	
	0%	5%
NPV (milyar Rp)	2.427,88	-3.772,48
FIRR	1,96%	

Keterangan: waktu tinjauan 50 tahun

ASPEK REGULASI DAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN PERKOTAAN IKN

Regulasi IKN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Ibukota Nusantara			
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja			
Peraturan Presiden Nomor 62/2022	Peraturan Presiden Nomor 63/2022	Peraturan Presiden Nomor 64/2022	Peraturan Presiden Nomor 65/2022
Otoritas Ibukota Nusantara	Masterplan Ibukota Nusantara	Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Ibukota Nusantara	Pengadaan dan Pengelolaan Lahan di IKN

Regulasi KPBU di IKN dan Kemenhub

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran untuk Persiapan, Konstruksi, dan Pemindahan Ibukota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintah di Ibukota Nusantara			
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58/2018	Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2022	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/2022	Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2023
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Ibukota Nusantara	Pengaturan dan panduan terkait pemberian dukungan kelayakan dan pembiayaan kreatif untuk infrastruktur di IKN	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di IKN

Regulasi Perkeretaapian



Aspek	Keterangan
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Umum	UU 23/2007 mengatur bahwa penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dan penyelenggaraan sarana perkeretaapian dapat dilakukan oleh badan usaha yang terpisah atau terintegrasi. Penyelenggaraan prasarana meliputi: a. Pembangunan prasarana, b. Pengoperasian prasarana, c. Perawatan prasarana; dan d. Pengusahaan prasarana Penyelenggaraan sarana meliputi: a. Pengadaan sarana (lokomotif, kereta, gerbang, dan peralatan khusus), b. Pengoperasian sarana; c. Perawatan sarana; dan d. Pengusahaan sarana
Penetapan Trase	Penetapan trase untuk perkeretaapian nasional ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Penetapan trase merupakan dasar untuk melaksanakan AMDAL berdasarkan Permenhub 11/2012
Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Umum	Jaringan pelayanan LRT Cibubur Bogor merupakan jaringan pelayanan perkeretaapian yang melampaui 1 (satu) provinsi. Berdasarkan Pasal 10 PP 72/2009 (sebagaimana telah diubah), jaringan pelayanan perkeretaapian dan lintas pelayanan kereta api LRT Cibubur - Bogor ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
SPM Angkutan Orang dengan Kereta Api	Pelayanan angkutan orang dengan kereta api harus memenuhi SPM sebagaimana ditetapkan dalam Permenhub 48/2015
Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api	- Menteri Perhubungan menetapkan pedoman tarif angkutan orang berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan. Pedoman perhitungan tarif angkutan orang telah diatur dalam Permenhub 17/2018. - PP 72/2009 mengatur bahwa Badan usaha penyelenggara sarana menetapkan tarif sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan
Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian	- Berdasarkan Permenhub 91/2018, Jenis perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Perhubungan di bidang perkeretaapian terdiri atas: (a) Izin Usaha; dan (b) Izin komersial atau operasional. - Izin usaha sektor perhubungan bidang perkeretaapian terdiri atas: (a) Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum; (b) Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum; dan (c) Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus. - Izin Komersial atau Operasional sektor perhubungan bidang perkeretaapian berupa izin perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain.

Aspek	Keterangan
Pembebasan Lahan	Pembebasan lahan dilakukan dengan mekanisme pengalihan area hutan dan pembebasan lahan. Pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah.
Pendirian BUP	a) Pemenang lelang mendirikan Badan Usaha Pelaksana berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan UU 40/2007 b) BUP harus memenuhi persyaratan kepemilikan modal dasar dan/atau modal disetor sebagaimana tertuang dalam Permenhub 45/2015 c) BUP harus didirikan paling lambat 2 bulan setelah penetapan pemenang.
Investasi	Berdasarkan ketentuan dalam <i>positive list</i> bidang usaha penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian terbuka untuk PMA 100% dan bukan merupakan bidang usaha yang tertutup maupun terbuka dengan persyaratan
Persaingan usaha	Pengadaan lelang sesuai dengan PP 17/2022, Per LKPP 1/2022, dan pedoman KPPU
Lingkungan	Berdasarkan PermenLH 5/2012 pembangunan jalur kereta api di atas tanah (elevated) dengan panjang lebih ≥ 5 km wajib memiliki AMDAL Berdasarkan PP 32/2011 dan Permenhub 75/2015 untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas, termasuk stasiun kereta api; fasilitas parkir untuk umum; dan/atau infrastruktur lainnya wajib memiliki Andalalin
Keselamatan Kerja	Mengikuti standar keselamatan kerja bidang pekerjaan umum (untuk konstruksi) sesuai dengan Permen PUPR 5/2014
Perpajakan	a) Tarif PBB di IKN sebesar 0,5% dari NJOP. b) Insentif pajak investasi dapat juga dilakukan merujuk kepada ketentuan di BKPM. c) PPN diterapkan sebesar 11% tahun 2023, tetapi paling lambat 1 Januari 2025 sebesar 12%. d) PPh Badan sebesar 22%.
Retribusi	Retribusi IKN berupa atas pelayanan umum (parkir di tepi jalan umum dan pengendalian lalu lintas, dll), penyediaan dan/atau pelayanan barang dan/atau jasa (pemanfaatan BMN, dll) dan pemberian izin tertentu (PBG, dll). Retribusi dapat dikecualikan jika potensi penerimaan kecil dan/atau program pelayanan secara cuma-cuma
Pemanfaatan BMN dan pemanfaatan RUMIJA	Mengikuti ketentuan dalam PP 17/2022 dan Permen PUPR 20/2010 terkait perizinan penggunaan bagian-bagian jalan/rumija yang dilintasi Proyek serta pemindahan utilitas eksisting didalamnya

- ❑ Berdasarkan UU 3/2022:

- ❑ Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.
- ❑ Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

- ❑ Berdasarkan PP 17/2022:

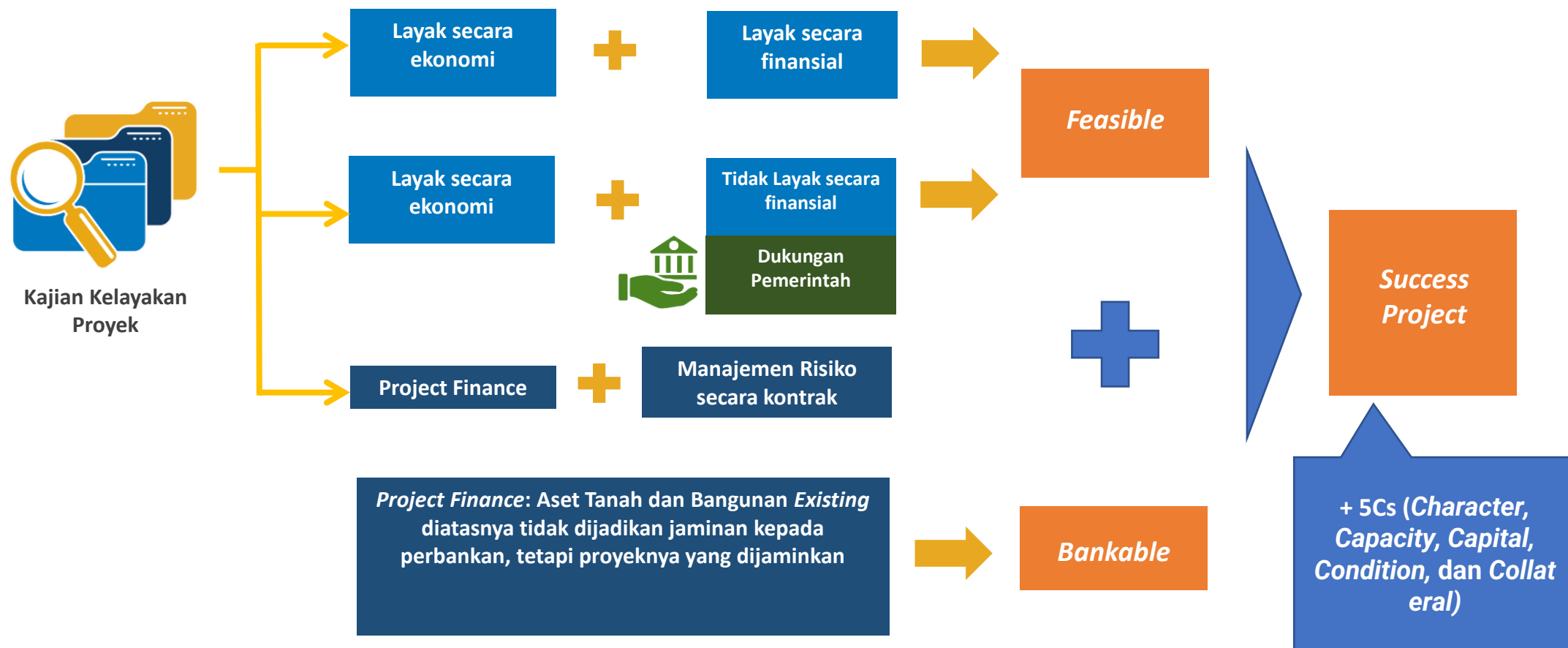
- ❑ Dalam pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU IKN, Menteri, Kepala Lembaga, direksi badan usaha milik negara, dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai tugas dan fungsinya bertindak sebagai PJPK.
- ❑ Dalam hal terjadi peralihan kegiatan persiapan dan/ atau pembangunan Ibu Kota Negara yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga menjadi dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan perubahan PJPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

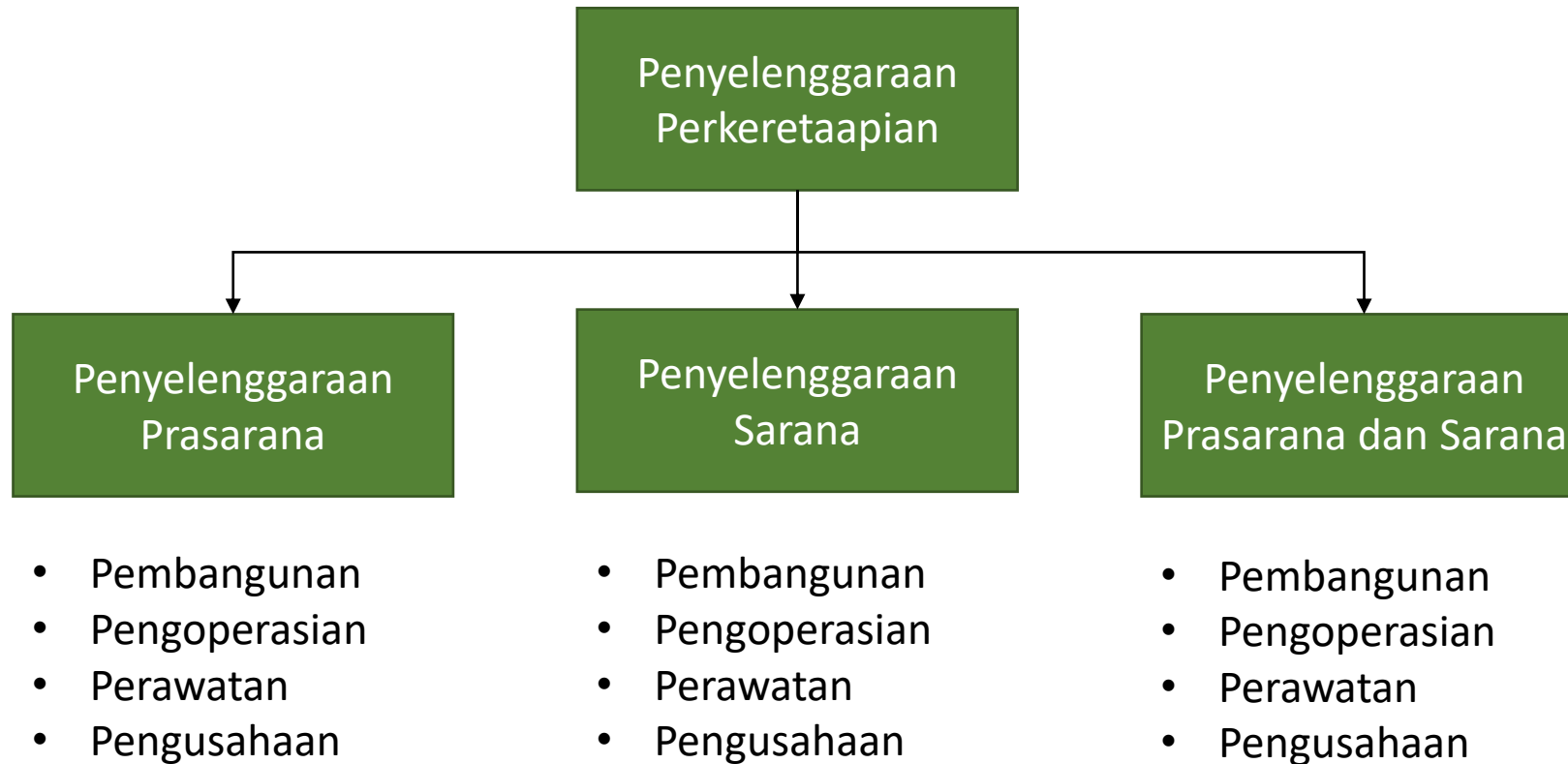
Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas Menteri Perhubungan, Kepala OIKN atau Direksi BUMN merupakan pihak yang dapat menjadi PJPK, kecuali terjadi peralihan sepenuhnya kepada Kepala OIKN

Kelayakan Perbankan Proyek (*Bankable Project*)

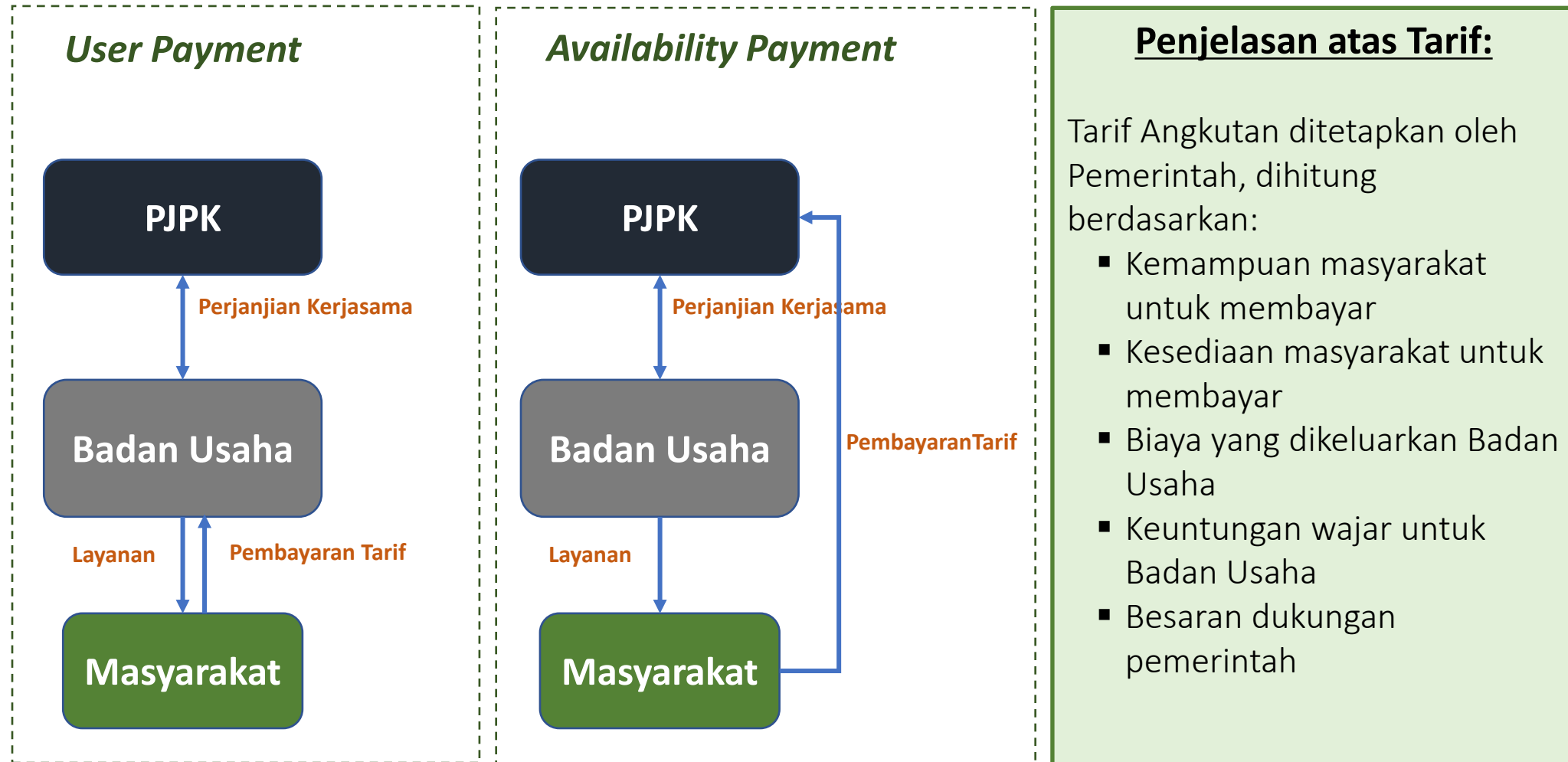
71

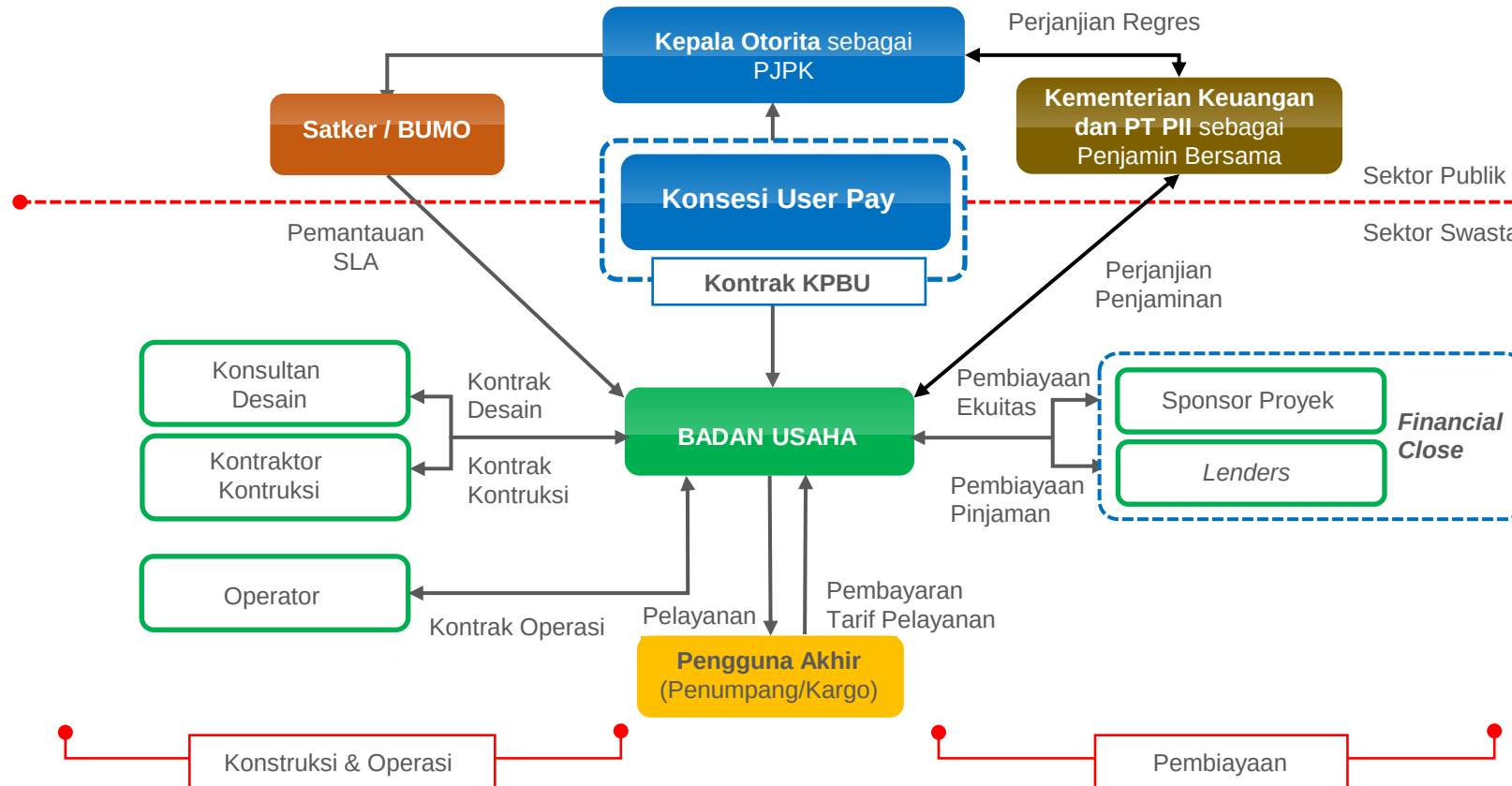
Kelayakan suatu proyek menjadi salah satu faktor kunci kesuksesan KPBU. Setiap proyek yang akan ditawarkan idealnya sudah memiliki struktur KPBU yang dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi **kelayakan secara ekonomi, secara finansial dan perbankan (*bankable*)**.





Penyelenggaraan perkeretaapian dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama. Dalam hal tidak ada badan usaha yang menyelenggarakan prasarana dan/atau sarana perkeretaapian umum, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian.

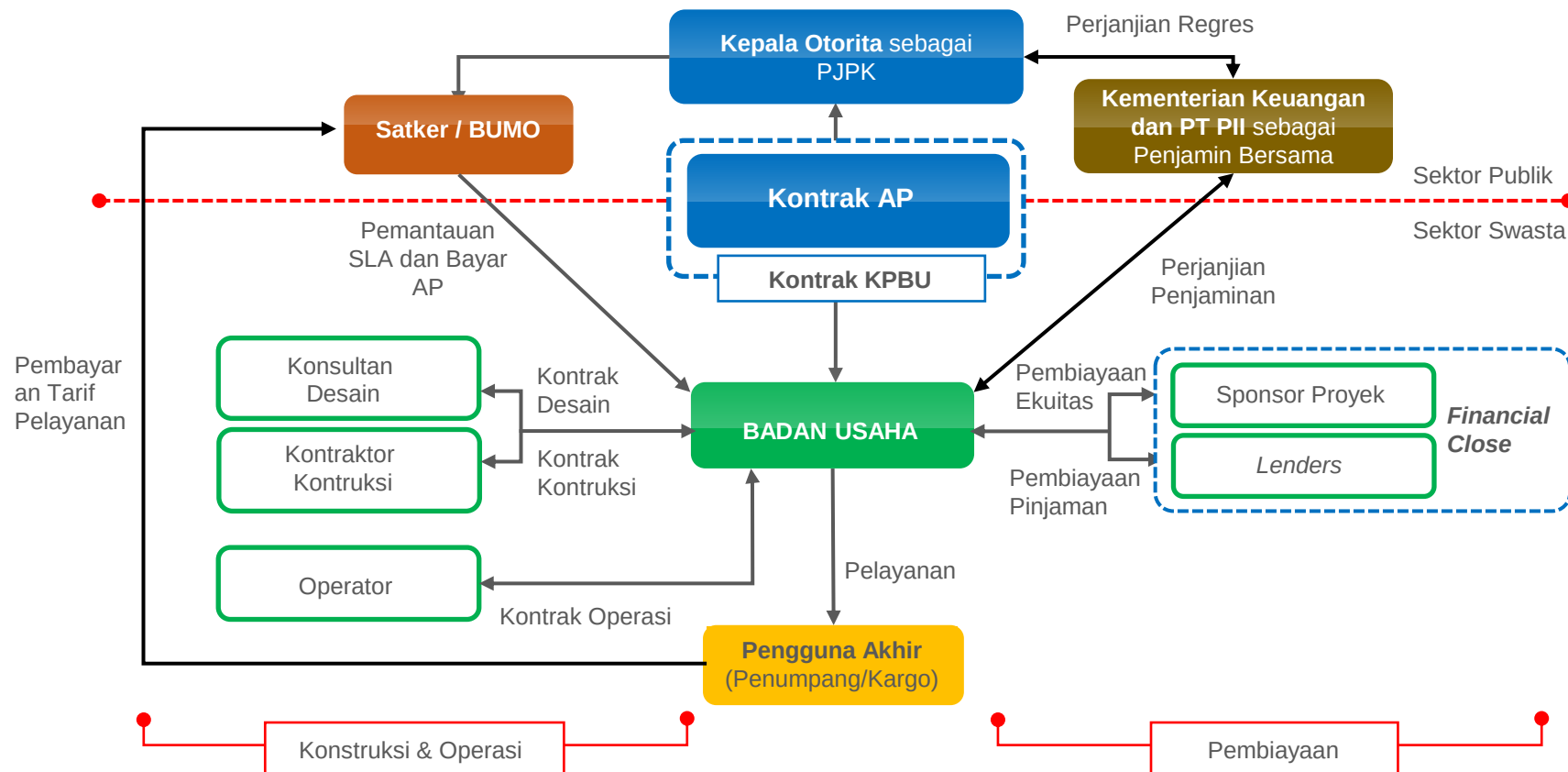




Lingkup	Penyediaan Lahan	R	B	O	P	Tariff Collection	Demand Risk
PJP	•						
BUP		•	•	•	•	•	•

Keterangan:

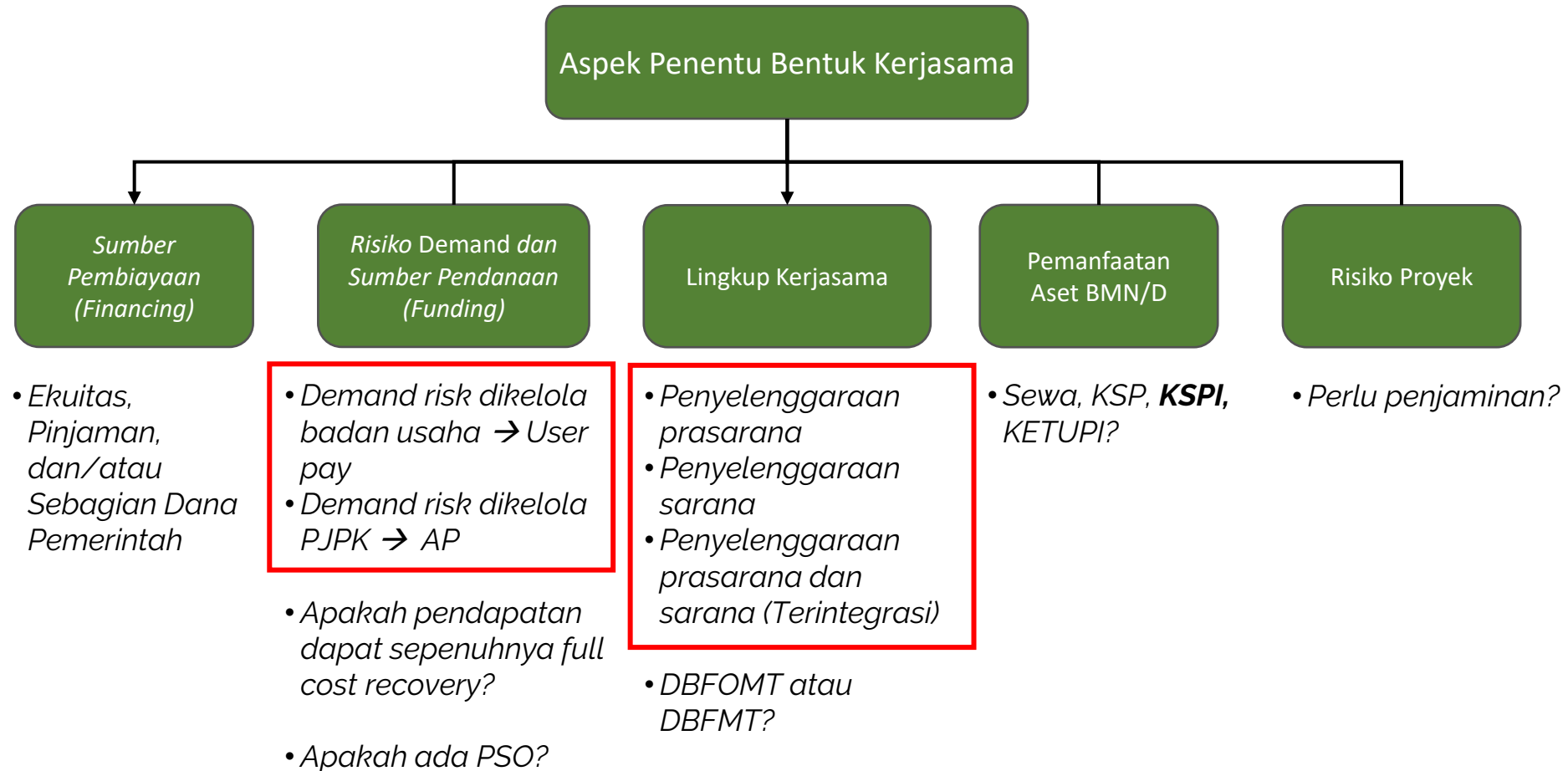
R - perencanaan
 B - Pembangunan
 O - pengoperasian
 P - pemeliharaan



Lingkup	Penyediaan Lahan	R	B	O	P	Tariff Collection	Demand Risk
PJPK	•					•	•
BUP		•	•	•	•		

Keterangan:

R - perencanaan
 B - Pembangunan
 O - pengoperasian
 P - pemeliharaan

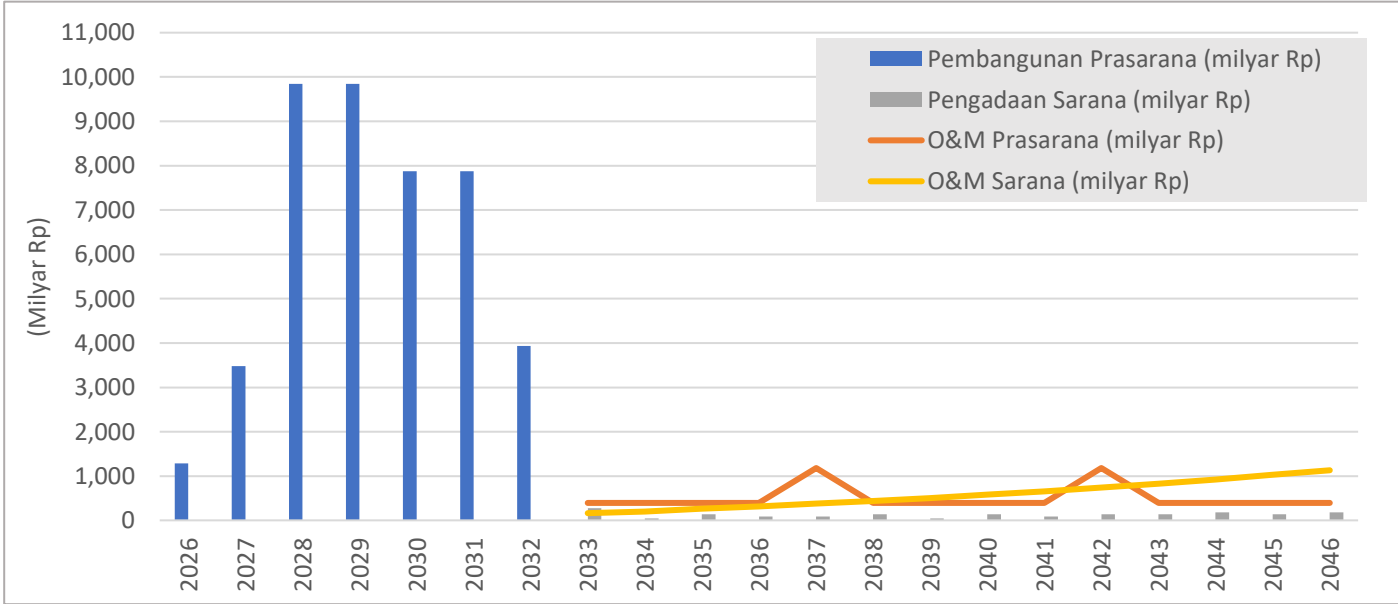


Hindari menggabungkan (*bundling*) beberapa jenis infrastruktur yang menimbulkan risiko terpisah, sehingga berpotensi menjadikan proyek tidak *bankable*.

Asumsi Analisis

No.	Item		Sumber	Nilai
1	Cost of Equity (Ke)			16,04%
	Risk Free (R_f)	IBPA - (ORI FR 0076 - Tenor 30 tahun)		6,35%
	Market Risk Premium ($R_m - R_f$)	Damodaran - Juli 2023		7,89%
	Beta (β)	Consultant Analysis		1,2
2	Cost of Debt (Kd)			8,89%
	Corporate Tax	UU No. 7 tahun 2021		22,00%
	Interest Rate	OJK (SBDK + 3%) per Agustus 2023		11,40%
3	Weighted Average Cost of Capital (WACC)			11,03%
	Equity Portion	Asumsi		30,00%
	Debt Portion	Asumsi		70,00%

Komponen Biaya



Sensitivitas Terhadap Masa Konsesi

Konsesi 10 tahun

Lingkup	Biaya EPC (Milyar Rp)	AP (Milyar Rp)	AP+PPN (Milyar Rp)	VfM	User Pay (Pnp/hari)
Prasarana	44.137	15.037	16.841	-1.845	1.471.379
Sarana	1.209	412	461	-51	41.176
Gabungan	45.346	15.449	17.303	-1.896	1.512.555

Konsesi 15 tahun

Lingkup	Biaya EPC (Milyar Rp)	AP (Milyar Rp)	AP+PPN (Milyar Rp)	VfM	User Pay (Pnp/hari)
Prasarana	44.137	13.519	15.141	179	1.350.717
Sarana	2.000	612	685	8	61.190
Gabungan	46.136	14.131	15.827	187	1.411.907

Konsesi 20 tahun

Lingkup	Biaya EPC (Milyar Rp)	AP (Milyar Rp)	AP+PPN (Milyar Rp)	VfM	User Pay (Pnp/hari)
Prasarana	44.137	12.908	14.457	4.435	1.287.676
Sarana	2.837	830	930	285	82.754
Gabungan	46.973	13.738	15.387	4.720	1.370.430

TERIMA KASIH...



Terus Melaju untuk Indonesia Maju